

Bunga Rampai

PENCEGAHAN RISIKO JATUH PADA PASIEN LANSIA

Wijayanti • Riza Irianingtyas • Raden Siti Maryam
Patria Asda • Susi Dewiasih Kusumawati

Editor: Elida Sinuraya



BUNGA RAMPAI: PENCEGAHAN RISIKO JATUH PADA PASIHEN LANSIA

Penulis:

Wijayanti, S.Kep., Ns., M.Kep

Riza Irianingtyas, S.Pt., M.KKK

Dr. Raden Siti Maryam, S.Kp., M.Kep., Ns., Sp.Kep.Kom.

Patria Asda, S.Kep., Ns., M.P.H

Ns. Susi Dewiasih Kusumawati, S.Kep., MKM

Editor:

Ns. Elida Sinuraya, S.Kep., MNS

Bunga Rampai: Pencegahan Risiko Jatuh Pada Pasien Lansia

Penulis:

Wijayanti, S.Kep., Ns., M.Kep
Riza Irianingtyas, S.Pt., M.KKK
Dr. Raden Siti Maryam, S.Kp., M.Kep., Ns., Sp.Kep.Kom.
Patria Asda, S.Kep., Ns., M.P.H
Ns. Susi Dewiasih Kusumawati, S.Kep., MKM

Editor:

Ns. Elida Sinuraya, S.Kep., MNS

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7756-20-6

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, bunga rampai yang berjudul "Pencegahan Risiko Jatuh pada Pasien Lansia" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu bentuk kontribusi akademik dan praktis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam upaya mencegah kejadian jatuh pada pasien lansia.

Lansia merupakan kelompok usia yang memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai masalah kesehatan, termasuk risiko jatuh. Kejadian jatuh pada lansia bukan hanya berdampak pada cedera fisik, seperti fraktur, luka, atau gangguan mobilitas, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan penurunan kualitas hidup. Oleh karena itu, pencegahan risiko jatuh perlu menjadi perhatian penting dalam praktik pelayanan kesehatan, terutama dalam bidang keperawatan gerontik, keperawatan komunitas, dan pelayanan kesehatan keluarga.

Bunga rampai ini disusun dengan membahas berbagai aspek penting yang saling berkaitan, mulai dari konsep dasar risiko jatuh pada pasien lansia, faktor-faktor yang memengaruhi kejadian jatuh, intervensi keperawatan dalam pencegahan risiko jatuh, modifikasi lingkungan yang aman bagi pasien lansia, hingga edukasi kepada pasien dan keluarga dalam pencegahan risiko jatuh. Setiap bab diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan aplikatif bagi pembaca.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, perawat, tenaga kesehatan, peneliti, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap kesehatan lansia. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat memperkuat kesadaran bahwa pencegahan risiko jatuh tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga memerlukan keterlibatan keluarga, lingkungan, dan komunitas.

Kami menyadari bahwa penyusunan bunga rampai ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini pada masa mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh penulis, editor, reviewer, dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini.

Akhir kata, semoga bunga rampai ini dapat memberikan manfaat, memperkaya wawasan keilmuan, serta menjadi inspirasi dalam meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup pasien lansia melalui upaya pencegahan risiko jatuh yang tepat, terencana, dan berkesinambungan.

Juni 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 KONSEP DASAR RISIKO JATUH PADA PASIEN LANSIA 1

Wijayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Definisi dan Terminologi Risiko Jatuh.....	3
C. Konsep Lansia dalam Keperawatan.....	5
D. Epidemiologi Kejadian Jatuh pada Lansia.....	11
E. Dampak dan Konsekuensi Jatuh	14
F. Teori dan Model Risiko Jatuh.....	17
G. Klasifikasi Risiko Jatuh.....	19
H. Peran Perawat dalam Pencegahan Risiko Jatuh	23
I. Konsep Screening dan Deteksi Dini Risiko Jatuh	24
J. Isu dan Tantangan dalam Pencegahan Risiko Jatuh.....	27
K. Implikasi Konsep terhadap Praktik Keperawatan.....	34
L. Simpulan	37
M.Referensi	38
N. Glosarium.....	52

CHAPTER 2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN JATUH PADA LANSIA 55

Riza Irianingtyas, S.Pt., M.KKK	55
A. Pendahuluan.....	55
B. Faktor Intrinsik yang Mempengaruhi Kejadian Jatuh pada Lansia	56
C. Faktor Ekstrinsik yang Mempengaruhi Kejadian Jatuh pada Lansia	59
D. Faktor Situasional yang Mempengaruhi Kejadian Jatuh pada Lansia	61
E. Simpulan	63
F. Referensi	63

CHAPTER 3 INTERVENSI KEPERAWATAN DALAM PENCEGAHAN RISIKO JATUH..... 65

Dr. Raden Siti Maryam, S.Kp., M.Kep., Ns., Sp.Kep.Kom	65
A. Pendahuluan.....	65
B. Pencegahan Risiko Jatuh pada Lansia.....	66
C. Latihan Keseimbangan Fisik.....	68

A. Peran Tenaga Kesehatan dan Caregiver.....	72
B. Simpulan	73
C. Referensi	74
D. Glosarium.....	76

CHAPTER 4 MODIFIKASI LINGKUNGAN YANG AMAN BAGI PASIEN LANSIA

Patria Asda, S.Kep., Ns., M.P.H	77
A. Pendahuluan.....	77
B. Instabilitas pada lansia.....	78
C. Gambaran kejadian jatuh pada lansia di Rumah sakit	78
D. Gambaran kejadian Jatuh pada lansia di Rumah dan pencegahannya	79
E. Modifikasi Lingkungan yang aman bagi lansia.....	80
F. Simpulan	86
G. Referensi	86
H. Glosarium.....	88

CHAPTER 5 EDUKASI KEPADA PASIEN DAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN RESIKO JATUH PASIEN LANSIA

Ns. Susi Dewiasih Kusumawati, S.Kep., MKM.	89
A. Pendahuluan.....	89
B. Konsep Jatuh pada Lansia	90
C. Peran Edukasi	91
D. Tujuan dan Prinsip Edukasi Resiko Jatuh	93
E. Materi Edukasi.....	94
F. Standar Skrining Resiko Jatuh pada lansia.....	95
G. Strategi dan Metode Edukasi di Rumah Sakit.....	97
H. Strategi dan Metode Edukasi di Komunitas.....	98
I. Contoh Program Edukasi	98
J. Evaluasi Efektifitas Edukasi	99
K. Simpulan	100
L. Referensi	100
M. Glosarium.....	101

PROFIL PENULIS

CHAPTER 1

KONSEP DASAR RISIKO JATUH PADA PASIEN LANSIA

Wijayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Populasi lansia dunia terus meningkat secara signifikan. Saat ini diperkirakan satu dari enam orang di dunia berusia 60 tahun ke atas, dan pada tahun 2050 jumlah lansia akan mencapai sekitar 2,1 miliar orang (sekitar 22% populasi dunia) (Subanti et al., 2025). Di Indonesia tren demografis serupa terjadi: persentase lansia diproyeksikan naik dari sekitar 6,86% (2022) menjadi sekitar 25% pada tahun 2050 (± 74 juta orang) (Subanti et al., 2025). Pertambahan populasi lansia ini membawa konsekuensi besar bagi sistem kesehatan, karena lansia lebih rentan terhadap penyakit kronis, gangguan mobilitas, serta kondisi-kondisi gawai geriatrik seperti jatuh.

Jatuh pada lansia merupakan salah satu masalah keselamatan pasien yang utama. Studi global menunjukkan 28–40% lansia mengalami setidaknya satu kali jatuh setiap tahun, dan jatuh merupakan penyebab kedua kematian akibat cedera tak disengaja pada lansia (Chalise, 2025; Zhang et al., 2026). Data GBD 2021 melaporkan angka kejadian jatuh (incidence) terstandarisasi-umur sebesar 6.198 per 100.000 di antara lansia (Zhang et al., 2026). Selain kecenderungan fisiologis penuaan (penurunan massa otot, gangguan keseimbangan) dan komorbiditas yang memicu risiko, faktor lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di rumah turut berperan dalam insiden jatuh. Tingginya kejadian jatuh dilaporkan terjadi di berbagai setting pelayanan baik di masyarakat maupun di rumah sakit dan panti jompo. Misalnya, menurut WHO sekitar 28%–35% lansia mengalami jatuh tiap tahun, dengan rentetan akibat mulai dari luka ringan hingga patah tulang dan kematian (Zhang et al., 2026).

Dampak jatuh pada individu lansia sangat luas. Selain cedera fisik (luka, fraktur, trauma kepala), jatuh sering menyebabkan kecacatan jangka panjang, penurunan kemandirian, hingga gangguan psikologis seperti takut jatuh ("fear of falling") yang berujung pada aktivitas fisik yang lebih terbatas (Chalise, 2025; Zhang et al., 2026). Di tingkat sistem kesehatan, tingginya insiden jatuh meningkatkan beban pelayanan: menambah hari rawat di rumah sakit, memacu kebutuhan rehabilitasi, serta menaikkan biaya kesehatan. Salah satu tinjauan

melaporkan setiap tahun jatuh mengakibatkan ratusan ribu kematian dan jutaan kunjungan UGD di seluruh dunia (American Publick Health Association, 2023). Dengan demikian, pencegahan jatuh bukan hanya persoalan klinis individu melainkan juga isu kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan yang penting.

2. Urgensi Pencegahan Risiko Jatuh

Berbagai penelitian menegaskan bahwa banyak jatuh pada lansia dapat dicegah melalui intervensi multifaktorial. Langkah-langkah pencegahan seperti skrining risiko jatuh rutin, latihan kekuatan dan keseimbangan, modifikasi lingkungan, serta edukasi pasien terbukti efektif mengurangi insiden jatuh. Ini menunjukkan perlunya fokus pencegahan pada populasi lansia sebelum kejadian jatuh terjadi (Chalise, 2025).

Pencegahan jatuh merupakan indikator penting mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien. Organisasi kesehatan internasional menyoroti jatuh sebagai salah satu ancaman keselamatan pasien utama bagi populasi lansia. Jatuh digolongkan sebagai kejadian sentinel (never event) di banyak sistem kesehatan karena konsekuensinya yang berat (Zhang et al., 2026). Dengan memprioritaskan pencegahan jatuh, fasilitas kesehatan dapat meningkatkan outcome perawatan lansia dan menurunkan kesalahan medis. Zhang et al. (2026) menekankan bahwa jatuh merupakan penyebab utama cedera dan kematian lansia yang memberi tekanan besar pada sistem layanan kesehatan global. Oleh karena itu, mengurangi kejadian jatuh secara langsung berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan dan aspek patient safety (Zhang et al., 2026).

Perawat memegang peranan sentral dalam pencegahan jatuh lansia. Sebagai garda depan dalam pelayanan langsung, perawat bertanggung jawab melakukan pengkajian risiko jatuh, melaksanakan intervensi pencegahan, dan mendidik pasien serta keluarga. Pendekatan berbasis kepemimpinan keperawatan (nurse-led) telah terbukti efektif. Misalnya, studi intervensi keperawatan menunjukkan strategi pencegahan jatuh yang dipimpin perawat secara signifikan menurunkan tingkat kejadian jatuh pada pasien lansia (Pierre-Lallemant et al., 2025). Pierre-Lallemant et al. (2025) melaporkan bahwa program peningkatan mutu berbasis keperawatan berhasil mengurangi kejadian jatuh hingga 51% pada lansia di unit rawat inap. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan jatuh sangat bergantung pada kepemimpinan dan komitmen perawat dalam menerapkan intervensi berbasis bukti.

3. Kesenjangan Praktik

Terlepas dari kemajuan dalam kebijakan pencegahan jatuh, kesenjangan praktik yang signifikan tetap ada, terutama dalam penerapan langkah-langkah

pencegahan yang konsisten oleh para profesional perawatan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa sementara perawat sering memiliki pengetahuan yang memadai tentang pencegahan jatuh, faktor-faktor seperti beban kerja yang tinggi, prioritas yang bersaing, dan penguatan keterampilan yang tidak memadai menghambat penerapan skrining dan intervensi risiko jatuh yang konsisten (Albasha et al., 2022). Studi APPCARE menyoroti sifat multifaktorial jatuh, mengidentifikasi faktor risiko seperti kesepian, multimorbiditas, dan keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari, yang memerlukan program pencegahan yang disesuaikan untuk populasi yang rentan (Bally et al., 2023). Intervensi latihan, seperti yang direkomendasikan dalam pedoman klinis, menekankan pentingnya program multikomponen yang mencakup pelatihan ketahanan dan latihan keseimbangan untuk mengurangi kelemahan dan mengurangi risiko jatuh (Dent et al., 2023). Program+AGIL Barcelona menggarisbawahi manfaat intervensi multikomponen, mencatat peningkatan kondisi fisik peserta dan kualitas perawatan melalui pendekatan multidisiplin, meskipun tantangan seperti hambatan teknologi dan kelangsungan program tetap ada (Canet-Vélez et al., 2023). Selain itu, sifat jatuh multi-arah memerlukan strategi pencegahan komprehensif yang mengatasi beragam faktor yang berkontribusi terhadap risiko jatuh di antara orang dewasa yang lebih tua (Smith & Ory, 2023). Untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, pelatihan berkelanjutan, audit klinis, dan penguatan kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa pedoman pencegahan jatuh diterapkan secara efektif dalam pengaturan klinis (Albasha et al., 2023).

B. Definisi dan Terminologi Risiko Jatuh

1. Definisi Jatuh

Menurut World Health Organization (WHO), jatuh adalah “peristiwa yang mengakibatkan seseorang secara tak disengaja berakhir pada permukaan yang lebih rendah (lantai atau tanah)” (Pierre-Lallemant et al., 2025) . Pedoman global terkini (Montero-Odasso et al., 2022) mengadopsi definisi ini . Definisi ini mencakup insiden seperti tergelincir dan tersandung, termasuk saat terjadi sinkop. Fall adalah masalah kesehatan masyarakat serius karena menyebabkan kecacatan dan beban tinggi ; (Zhang et al., 2026) melaporkan bahwa jatuh merupakan penyebab utama cedera dan kematian lansia . Dalam praktik keperawatan, definisi ini berarti setiap kejadian tak sengaja di mana pasien kehilangan keseimbangan dan terjatuh (walau tidak selalu menyebabkan cedera serius) harus dianggap sebagai jatuh.

2. Definisi Risiko Jatuh

Risiko jatuh didefinisikan sebagai peluang atau kecenderungan seseorang untuk mengalami jatuh di masa depan, ditentukan oleh kombinasi faktor risiko. Faktor intrinsik seperti usia lanjut, kelemahan otot, dan gangguan kognitif serta faktor ekstrinsik seperti lingkungan licin menaikkan risiko ini. (Zhang et al., 2026) menunjukkan bahwa beban jatuh meningkat seiring bertambahnya usia dan komorbiditas, menandakan tingginya faktor risiko pada lansia. Meskipun literatur 2023–2026 tidak memuat satu definisi formal untuk “risiko jatuh”, konsepnya diuraikan melalui perlunya penilaian menyeluruh faktor risiko pasien (Hashimoto et al., 2025). Dengan kata lain, risiko jatuh diukur dari hasil skrining atau asesmen (misalnya skor risiko jatuh) yang mencerminkan akumulasi faktor predisposisi. Implikasi praktisnya, perawat perlu memahami bahwa risiko jatuh melibatkan penilaian holistik pasien: bukan hanya catatan jatuh sebelumnya tapi juga kondisi kesehatan, mobilitas, dan lingkungan. Tidak terdapat perbedaan definisi yang signifikan antara sumber, tapi metode pengukuran risiko (skor, kriteria skrining) memang bervariasi dalam penelitian.

3. Istilah Terkait

Near-Fall (Hampir Jatuh): Peristiwa di mana pasien hampir terjatuh (misalnya kehilangan keseimbangan karena tergelincir/tersandung) namun berhasil memulihkan diri sebelum kontak dengan lantai. Secara umum, *near-fall* dianggap sebagai tanda peringatan risiko jatuh tinggi, tetapi sumber terkini lebih fokus pada pencegahan jatuh secara keseluruhan (Hashimoto et al., 2025; Pierre-Lallemant et al., 2025).

Recurrent Fall (Jatuh Berulang): Umumnya diartikan sebagai dua atau lebih kejadian jatuh dalam kurun waktu tertentu (misalnya 6 atau 12 bulan). (Montero-Odasso et al., 2022a) menyebutkan bahwa fokus perhatian khusus diperlukan bagi lansia dengan beberapa kejadian jatuh. Meski definisi spesifik beragam (misalnya ≥ 2 kali/6 bulan), implikasinya konsisten: jatuh berulang menandakan perlunya intervensi pencegahan lebih intensif.

Fall Injury (Cedera Jatuh): Merupakan semua cedera fisik (patah tulang, luka, trauma kepala, dll.) atau psikologis (ketakutan jatuh) yang terjadi akibat jatuh. Literatur terkini menyorot prevalensi cedera fatal maupun non-fatal sebagai konsekuensi jatuh (Hashimoto et al., 2025; Zhang et al., 2026). Definisi cedera jatuh tidak diperdebatkan: semua kerusakan akibat insiden jatuh termasuk di dalamnya.

Fall Prevention (Pencegahan Jatuh): Strategi dan intervensi yang bertujuan mengurangi risiko jatuh lansia. Contohnya meliputi latihan keseimbangan, modifikasi lingkungan, dan edukasi pasien. (Hashimoto et al., 2025; Pierre-

Lallemmand et al., 2025) menekankan bahwa program intervensi multifaktorial yang dipimpin perawat secara signifikan menurunkan angka jatuh. Dengan demikian, pencegahan jatuh ditakrifkan sebagai keseluruhan upaya proaktif untuk menjaga lansia tidak jatuh.

C. Konsep Lansia dalam Keperawatan

1. Definisi Lansia

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, seseorang disebut lansia jika telah mencapai usia 60 tahun atau lebih. Definisi ini sejalan dengan WHO yang juga menetapkan batas lanjut usia pada umur 60 tahun. Dalam literatur keperawatan gerontik, lansia dipandang sebagai individu pada tahap akhir daur hidup manusia. Lansia mengalami proses menua alami yang tidak dapat dihindari, sehingga status lansia lebih dari sekadar angka usia kronologis; perubahan biologis dan fungsional umumnya muncul setelah usia tersebut. Pemahaman definisi ini membantu perawat merancang asuhan holistik yang berorientasi pada kebutuhan lansia

2. Klasifikasi Lansia

Untuk strategi keperawatan yang tepat, lansia dapat diklasifikasikan lebih lanjut. WHO (Basuki et al., 2018) mengelompokkan lansia berdasarkan rentang usia sebagai berikut: 45–59 tahun (middle age), 60–74 tahun (elderly), 75–90 tahun (old), dan >90 tahun (very old). Sementara itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019 membagi lansia menjadi: 50–64 tahun (pralansia), 65–80 tahun (lansia muda), dan >80 tahun (lansia lanjut).

Tabel 1.1
Perbandingan Kategori Lansia menurut WHO dan Kemenkes RI

Kelompok Usia (tahun)	Kategori WHO	Kategori Kemenkes RI
45–59	Pertengahan (middle age)	–
60–64	Lansia (elderly)	Pralansia
65–74	Lansia (elderly)	Lansia Muda
75–80	Usia lanjut tua (old)	Lansia Muda
81–90	Usia lanjut tua (old)	Lansia Lanjut
>90	Sangat tua (very old)	Lansia Lanjut

3. Perubahan pada Lansia

a. Perubahan Fisiologis

Perubahan fisiologis lansia paling nyata terjadi pada sistem muskuloskeletal dan neuromuskular. Penuaan menurunkan cadangan kekuatan, power, dan kecepatan respons postural sehingga koreksi keseimbangan menjadi lebih lambat saat terjadi gangguan kecil seperti tersandung, berputar, atau bangun dari duduk. Meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa sifat-sifat yang terkait sarkopenia berkaitan erat dengan jatuh; khususnya, peningkatan kecepatan berjalan berasosiasi dengan penurunan risiko jatuh sekitar 33%, yang menegaskan bahwa gangguan gait dan kapasitas otot adalah simpul mekanistik yang penting. Secara fungsional, lansia menjadi lebih lambat saat sit-to-stand, menurun kemampuan memulihkan postur, dan lebih mudah kehilangan stabilitas pada aktivitas sehari-hari (Li et al., 2023; H. Yang et al., 2025)

Perubahan sensorik juga sangat menentukan. Penuaan sistem penglihatan mengurangi kemampuan mendeteksi kontras, kedalaman, dan bahaya lingkungan; pada lansia komunitas, penglihatan yang kabur meningkatkan kaitannya dengan jatuh. Di sisi lain, gangguan vestibular pada orang yang jatuh terbukti berkaitan dengan penurunan fungsi berjalan, sedangkan latihan sensorimotor dan propioseptif menunjukkan manfaat terhadap keseimbangan. Artinya, jalur biologis yang dominan bukan hanya “mata yang lebih buruk,” tetapi kegagalan integrasi multisensorik—penglihatan, vestibular, dan propioseptif—untuk menjaga orientasi tubuh dan stabilitas dinamis. Implikasi fungsionalnya adalah kesulitan menavigasi ruang sempit, menaiki tangga, berbelok, atau berjalan pada lantai yang licin dan pencahayaan rendah (Donovan et al., 2023; Li et al., 2023; Park et al., 2024)

Sistem kardiovaskular pada lansia berkontribusi melalui hipotensi ortostatik, sinkop, gangguan irama, gagal jantung, penyakit arteri perifer, dan stroke. Tinjauan sistematis mutakhir menunjukkan bahwa beberapa gangguan kardiovaskular berasosiasi dengan jatuh, sedangkan telaah lain memperlihatkan bahwa evaluasi kardiovaskular terstandar—misalnya pengukuran tekanan darah ortostatik dan evaluasi ritme jantung—dapat memiliki potensi menurunkan jatuh bila diikuti tata laksana yang sesuai. Pada orang tua, sinkop sering “menyamar” sebagai jatuh karena amnesia terhadap hilang kesadaran atau presinkop yang berakhir dengan kolaps, sehingga faktor kardiovaskular mudah terlewat bila asesmen terlalu berfokus pada muskuloskeletal semata (Bourke et al., 2023; Jansen & van der Velde, 2024; Pronk et al., 2023)

Perubahan farmakologis dan polifarmasi memperberat seluruh sistem di atas. Lansia memiliki cadangan homeostasis yang lebih sempit, sehingga sedasi ringan, hipotensi, gangguan atensi, atau efek antikolinergik lebih mudah berubah menjadi instabilitas atau jatuh. NICE merekomendasikan structured medication review untuk mengidentifikasi obat yang meningkatkan risiko jatuh, terutama psikotropika; (American Geriatrics Society, 2023) juga menegaskan pentingnya menghindari atau membatasi obat yang berpotensi tidak tepat pada lansia ketika risiko bahaya melebihi manfaat. Secara fungsional, kombinasi benzodiazepin, antihipertensi, diuretik, hipnotik, atau obat dengan beban antikolinergik dapat memunculkan pola khas: pusing saat berdiri, mengantuk, perlambatan respon, gangguan gait, dan naiknya risiko jatuh malam hari (American Geriatrics Society, 2023; H. Yang et al., 2025).

b. Perubahan Psikologis

Pada dimensi psikologis, penurunan kognisi—terutama kecepatan proses, atensi, fleksibilitas mental, dan fungsi eksekutif—berperan besar dalam jatuh. Sturnieks et al., (2025) menunjukkan bahwa performa yang buruk pada domain-domain tersebut berkaitan dengan status faller, dan Trail Making Test B menonjol sebagai skrining kognitif yang sederhana untuk risiko jatuh. Secara biologis-fungsional, gangguan fungsi eksekutif membuat lansia lebih sulit membagi perhatian, memproses ancaman lingkungan, dan mengoreksi langkah saat melakukan aktivitas ganda seperti berjalan sambil berbicara atau membawa barang (Sturnieks et al., 2025).

Pada demensia dan MCI, efeknya lebih kompleks karena melibatkan gangguan penilaian, dual-tasking, memori prosedural, orientasi ruang, dan kepatuhan terhadap strategi keselamatan. Ulasan pada penyakit Alzheimer menunjukkan bahwa lansia dengan Alzheimer lebih dari dua kali lebih mungkin mengalami jatuh dibanding lansia kognitif normal, dan mereka juga lebih sering mengalami jatuh yang menimbulkan cedera. Dalam praktik, pasien dapat terlihat “masih mampu berjalan,” tetapi gagal mengenali hambatan, lupa menggunakan alat bantu, atau mengambil keputusan motorik yang tidak aman (AL et al., 2024).

Mood juga memengaruhi risiko jatuh. Meta-analisis (Li et al., 2023) menemukan depresi berasosiasi dengan kenaikan risiko jatuh, sedangkan ulasan (Whitmore et al., 2024) memperlihatkan bahwa kecemasan dan fear of falling berhubungan dengan keterbatasan fungsi, multimorbiditas, riwayat jatuh, gangguan keseimbangan, gangguan kognitif, depresi, tidur buruk, kesepian, dan rendahnya dukungan sosial. Dengan demikian, perubahan mood bekerja melalui dua jalur sekaligus: menurunkan aktivitas fisik dan kualitas

perhatian, tetapi juga memperbesar kehati-hatian maladaptif atau, pada sebagian pasien, perilaku tidak aman karena penilaian diri yang keliru (Li et al., 2023; Whitmore et al., 2024)

Fear of falling perlu dipandang sebagai faktor risiko tersendiri, bukan sekadar konsekuensi setelah jatuh. (Xiong et al., 2024) memperkirakan prevalensinya secara global mencapai 49,6%, lebih tinggi di negara berkembang dan populasi pasien. Fear of falling menyebabkan pembatasan aktivitas, deconditioning, menurunnya kekuatan, serta lingkaran setan “takut–menghindar–melemah–jatuh.” Sebaliknya, intervensi psikologis yang dikombinasikan dengan edukasi kemungkinan menurunkan laju jatuh, dan latihan holistik seperti Tai Chi juga relevan untuk menekan fear of falling. (Drahota et al., 2024; Li et al., 2023; Xiong et al., 2024)

c. Perubahan Sosial

Perubahan sosial menentukan apakah kerentanan biologis dan psikologis akan bermuara menjadi kejadian jatuh. Social frailty, isolasi, dan tinggal sendiri meningkatkan kerentanan melalui berkurangnya pengawasan, rendahnya aktivitas bermakna, keterlambatan pertolongan setelah jatuh, serta menurunnya stimulasi fisik dan psikososial. (Kastner et al., 2024) mencatat bahwa social frailty berhubungan dengan mortalitas, penurunan fungsi, jatuh, dan disabilitas; sementara (I. Kim et al., 2024) menunjukkan bahwa intervensi komunitas pada lansia yang tinggal sendiri memberikan efek keseluruhan yang bermakna pada luaran kesehatan dan kesejahteraan (Kastner et al., 2024; I. Kim et al., 2024)

Dukungan keluarga berfungsi sebagai “buffer” risiko. Ulasan (A. S. Almeida et al., 2024) menekankan bahwa pemberdayaan caregiver keluarga penting untuk mengelola risiko jatuh di rumah, termasuk edukasi tentang fear of falling, keselamatan mobilitas, dan modifikasi lingkungan. Pada lansia dengan penurunan kognitif atau polifarmasi, keluarga juga memainkan peran kunci dalam pengawasan obat, kepatuhan latihan, dan respons cepat bila terjadi nyaris jatuh atau sinkop (NICE, 2025; Park et al., 2024)

Lingkungan rumah, status ekonomi, dan akses layanan kesehatan saling terkait. NICE 2025 secara tegas menganjurkan home hazard assessment dengan alat tervalidasi. Di sisi lain, kajian implementasi menunjukkan bahwa keberhasilan program pencegahan jatuh dipengaruhi faktor organisasi, karakteristik program, sumber daya, dan fasilitator lokal, sedangkan kajian literasi kesehatan menekankan bahwa health literacy perlu dinilai karena memengaruhi pemahaman risiko, kemampuan mengikuti instruksi, dan penggunaan layanan pencegahan. Secara inferensial, keterbatasan ekonomi meningkatkan risiko

jatuh terutama melalui hambatan untuk memperbaiki rumah, membeli alat bantu, menghadiri program latihan, atau memperoleh evaluasi sensorik dan kardiovaskular yang tepat (NICE, 2025; Park et al., 2024; Sibley et al., 2024).

4. Implikasi terhadap Risiko Jatuh

Secara klinis, setiap perubahan di atas meningkatkan risiko jatuh melalui jalur yang dapat diobservasi. Kelemahan otot dan gait lambat menurunkan kemampuan reactive balance; gangguan sensorik merusak orientasi spasial; hipotensi ortostatik dan sinkop mencetuskan jatuh mendadak; gangguan kognitif melemahkan hazard perception; depresi dan fear of falling menurunkan aktivitas serta mempercepat deconditioning; sedangkan isolasi sosial dan rumah yang tidak aman memperbesar probabilitas jatuh sekaligus memperburuk konsekuensinya. Oleh karena itu, risiko jatuh harus dipahami sebagai sebuah sindrom geriatri multidimensional (Bourke et al., 2023; Li et al., 2023; NICE, 2025; Sturnieks et al., 2025)

Dalam praktik, contoh klinis yang sering ditemui adalah lansia 78 tahun dengan osteoarthritis lutut, gait lambat, penglihatan menurun, dan 7 jenis obat termasuk hipnotik. Pasien ini mungkin belum pernah jatuh berulang, tetapi TUG memanjang, takut berjalan cepat, dan bangun malam ke kamar mandi. Contoh lain adalah pasien 82 tahun dengan MCI atau Alzheimer dini yang masih mandiri secara motorik, tetapi sering lupa menggunakan tongkat, salah menilai tinggi anak tangga, dan tinggal sendiri. Kedua pasien tersebut membutuhkan intervensi berbeda: yang pertama menuntut penguatan fisik dan deprescribing, yang kedua membutuhkan pengawasan, penyesuaian lingkungan, dan keterlibatan keluarga/caregiver. Pendekatan "satu intervensi untuk semua" tidak memadai (AL et al., 2024; A. S. Almeida et al., 2024; NICE, 2025)

Indikator penilaian yang paling relevan sebaiknya mengikuti domain perubahan. Untuk fisiologis, indikator praktis meliputi riwayat jatuh, kecepatan berjalan, TUG, gangguan bangun-duduk, tekanan darah ortostatik, keluhan pusing/sinkop, telaah penglihatan, dan telaah obat. Untuk psikologis, indikator yang kuat meliputi MoCA atau MMSE sesuai konteks, Trail Making Test B untuk fungsi eksekutif, skrining depresi-kecemasan, serta *Falls Efficacy Scale International* atau ukuran balance confidence untuk *fear of falling*. Untuk sosial, yang perlu dinilai adalah apakah pasien tinggal sendiri, ada caregiver aktif, hambatan rumah, literasi kesehatan, dan kesanggupan mengikuti program pencegahan (NICE, 2025; Park et al., 2024; Pronk et al., 2023; Sturnieks et al., 2025)

Intervensi pencegahan harus disesuaikan dengan domain dominan. Latihan berbasis Otago meningkatkan keseimbangan, kekuatan ekstremitas bawah, dan mobilitas; Tai Chi juga efektif dan memiliki nilai tambah pada fear of falling;

sedangkan bukti untuk dance lebih lemah dan masih sangat rendah kepastiannya bila tujuan utamanya adalah mencegah jatuh. Pada fear of falling yang menonjol, kombinasi psikologis-edukatif kemungkinan lebih bermanfaat daripada edukasi saja. Pada pasien tinggal sendiri atau dengan caregiver terbatas, intervensi komunitas, pelatihan caregiver, teknologi jarak jauh, dan strategi peningkatan adherensi menjadi sangat relevan (Ashe et al., 2024; Drahota et al., 2024; Green et al., 2024; Li et al., 2023; Wu et al., 2024)

Tabel 1.2
Ringkasan Perubahan dan Dampaknya pada Risiko Jatuh

Domain perubahan	Contoh perubahan utama	Mekanisme peningkatan risiko jatuh	Indikator penilaian	Intervensi pencegahan yang relevan
Fisiologis	Sarkopenia, gangguan gait/balance, gangguan penglihatan/vestibular/proprioseptif, penyakit kardiovaskular, FRIDs/polifarmasi	Respons postural melambat, integrasi sensorik terganggu, presinkop/sinkop, sedasi/hipotensi	Riwayat jatuh, gait speed, TUG, chair rise, tekanan darah ortostatik, telaah visual, telaah obat	Latihan keseimbangan-kekuatan, koreksi faktor sensorik, medication review, evaluasi kardiovaskular, asesmen bahaya rumah
Psikologis	MCI/demensia, depresi, kecemasan, fear of falling, motivasi rendah	Penurunan atensi dan fungsi eksekutif, pembatasan aktivitas, deconditioning, keputusan motorik tidak aman	MoCA/MSE, Trail Making Test B, GDS/PHQ, GAD, FES-I/ABC	Latihan fisik-kognitif, intervensi psikologis-edukatif, dukungan supervisi, strategi peningkatan self-efficacy dan adherensi
Sosial	Isolasi, tinggal sendiri, dukungan keluarga lemah, rumah tidak aman, literasi	Kurang pengawasan, lambat ditolong,	Status tinggal, ketersediaan	Pelibatan keluarga, home hazard

Domain perubahan	Contoh perubahan utama	Mekanisme peningkatan risiko jatuh	Indikator penilaian	Intervensi pencegahan yang relevan
	kesehatan rendah, keterbatasan akses	bahaya lingkungan tak diperbaiki, partisipasi pencegahan rendah	caregiver, checklist bahaya rumah, penilaian literasi kesehatan, hambatan akses	assessment, intervensi komunitas, teknologi jarak jauh, rujukan OT/PT/geriatri

D. Epidemiologi Kejadian Jatuh pada Lansia

1. Data Global

Laporan global menunjukkan insiden dan prevalensi jatuh pada lansia yang tinggi (Zhang et al., 2026). Salari et al., (2022) dalam meta-analisis 104 studi menemukan prevalensi jatuh tahunan sekitar 26,5% (CI 23,4–29,8) pada lansia di dunia (Salari et al., 2022). Incidence-as-standardized rate (ASR) jatuh global untuk usia ≥ 65 tahun dilaporkan sekitar 6198 per 100.000 per tahun (GBD 2021), dengan ASR kematian akibat jatuh 78,4 per 100.000 (Zhang et al., 2026). WHO (2021) menyatakan 684.000 kematian akibat jatuh per tahun secara global, menjadikan jatuh penyebab kedua kematian cedera tak sengaja. Daerah berpendapatan menengah-ke-bawah mengalami porsi kematian jatuh terbesar ($>80\%$) (WHO, 2021). Ringkasnya, hampir satu dari empat lansia di dunia jatuh setiap tahun (Salari et al., 2022; Zhang et al., 2026).

2. Data Nasional

Data epidemiologis nasional tentang jatuh lansia di Indonesia relatif jarang. Data Riskesdas 2018 (Kemenkes RI, 2018) adalah yang paling komprehensif: prevalensi jatuh tahunan pada usia ≥ 65 tahun sebesar 12,1%. Artinya satu dari delapan lansia Indonesia jatuh setiap tahun. Hasil ini diambil dari survei 300.000 rumah tangga (1,2 juta jiwa) dan terintegrasi dengan Susenas (Kemenkes, 2018). Selain itu, studi Susilowati et al. (2020) yang melibatkan lansia komunitas dan panti jompo di tiga provinsi menemukan angka jatuh tahunan sekitar 29% (Susilowati et al., 2020). Variasi angka ini mungkin dipengaruhi perbedaan definisi dan populasi; Riskesdas bertanya luas (clinical self-report), sedangkan Susilowati mengukur detail dengan STEADI. Data lama menunjukkan angka yang lebih tinggi: Riskesdas 2013, misalnya, sempat mengindikasikan bahwa 67,1% lansia usia 65–74 pernah jatuh (mengindikasikan lifetime prevalence) (Tio et al., 2025).

Namun, sumber tersebut adalah data lama dan metode berbeda. Secara keseluruhan, prevalensi jatuh lansia Indonesia diperkirakan antara ~12%–29% per tahun (Nuraeni et al., 2026; Susilowati et al., 2020)

Keterbatasan data nasional mencakup kurangnya registri cedera jatuh yang khusus, serta pengumpulan data jatuh terpisah dalam Riskesdas yang lebih fokus pada faktor kesehatan umum. Akibatnya, angka yang ada bisa jadi underestimates (jatuh ringan yang tak dilaporkan) ataupun cluster-dependent (variabilitas antar wilayah). Dalam konteks ini, riskesdas dan studi lapangan lokal menjadi proxy terbaik yang tersedia (Susilowati et al., 2020; Tio et al., 2025).

3. Distribusi Kejadian

- a. Usia: Risiko jatuh meningkat pesat pada usia lanjut. WHO (2021) mencatat bahwa lansia >60 tahun paling banyak mengalami kecelakaan fatal akibat jatuh, dan risiko ini naik seiring usia (WHO, 2021). Susilowati et al. (2020) menemukan lansia tertua (usia ≥ 80) memiliki odds jatuh ~1,9 kali lipat dibanding mereka yang lebih muda (Susilowati et al., 2020). Demikian pula, meta-analisis Salari mengindikasikan bahwa prevalensi jatuh tertinggi terjadi pada kelompok usia lanjut, meski perbedaan regional lebih menonjol (Salari et al., 2022).
- b. Jenis Kelamin: Secara global, wanita lanjut usia lebih sering mengalami jatuh non-fatal, sedangkan pria cenderung mengalami cedera fatal lebih banyak (WHO, 2021). Di Indonesia, dilaporkan 31,1% wanita lansia vs 20,4% pria pernah jatuh dalam setahun (Susilowati et al., 2020). Hal ini konsisten dengan pola umum: perempuan lebih rentan jatuh karena faktor gaya hidup dan postur, meski tingkat mortalitas lebih rendah daripada pria.
- c. Lokasi (Setting): Sebagian besar kejadian jatuh lansia terjadi di rumah. Nuraeni et al. (2026) menegaskan bahwa lingkungan rumah sering kali belum sepenuhnya aman bagi lansia. Riskesdas 2018 juga memperkirakan 1 dari 8 kejadian jatuh terjadi di rumah tanpa pengawasan medis, menunjukkan perlunya pengawasan lingkungan (Nuraeni et al., 2026). Dalam penelitian Susilowati, 32,7% lansia di panti jompo mengalami jatuh setahun terakhir, dibanding 25,4% di komunitas. Ini menunjukkan lansia di institusi perawatan memiliki risiko jatuh lebih tinggi (OR $\approx 2,04$). Urbanisasi juga berperan: lansia di daerah perkotaan cenderung lebih sering jatuh di institusi dibanding pedesaan (OR 1,97 dalam satu studi) (Susilowati et al., 2020).
- d. Regional/Negara: Secara global, negara dengan SDI rendah-menyendiri, termasuk Indonesia, mencatat tingkat kematian jatuh yang lebih tinggi (WHO, 2021). Meskipun data spesifik per provinsi di Indonesia terbatas, fenomena populasi lansia yang terakumulasi dapat mempengaruhi prevalensi lokal.

Belum terdapat data resmi terdistribusi per wilayah, tetapi diasumsikan bahwa provinsi dengan angka lansia lebih tinggi (mis. DIY, Bali) mungkin menunjukkan kejadian jatuh lebih banyak. Distribusi lain seperti urban vs rural belum terkuantifikasi secara eksplisit dalam sumber, namun studi Susilowati mengisyaratkan lingkungan metropolitan berisiko lebih tinggi di panti jompo. Perbedaan sumber daya kesehatan antar wilayah juga dapat memengaruhi pencatatan jatuh (Susilowati et al., 2020).

4. Kelompok Risiko Tinggi

Beberapa kelompok lansia memiliki risiko jatuh jauh di atas rata-rata. Faktor-faktor berikut teridentifikasi sebagai risiko tinggi berdasarkan bukti:

- a. Usia sangat lanjut: Lansia >80 tahun secara signifikan lebih rentan jatuh. Semakin tua, kekuatan otot menurun, refleks melemah, sehingga kecenderungan jatuh meningkat (Hidayah et al., 2025; WHO, 2021).
- b. Penyakit kronis: Lansia dengan diabetes mellitus, hipertensi, hipotensi ortostatik, gangguan kardiovaskular, atau penyakit neurologis memiliki risiko jatuh lebih besar. Komplikasi penyakit ini (misal neuropati atau stroke) menurunkan kontrol postural.
- c. Gangguan penglihatan dan kognitif: Katarak, glaukoma, degenerasi makula, dan gangguan kognitif (demensia) secara signifikan dikaitkan dengan jatuh. Penurunan persepsi visual/akurasi orientasi meningkatkan risiko terjatuh.
- d. Kelemahan otot (sarkopenia): Penurunan massa dan kekuatan otot seiring usia (sarkopenia) memperbesar kemungkinan jatuh. Data menunjukkan lansia dengan mobilitas terbatas atau kecepatan berjalan rendah sangat berisiko (Hidayah et al., 2025).
- e. Polifarmasi/Obat-obatan: Penggunaan obat-obatan psikoaktif (sedatif, anti-hipertensi) sering memperbesar risiko jatuh. Efek samping (pusing, hipotensi) adalah faktor intrinsik penting.
- f. Lingkungan tidak aman: Rumah dengan pencahayaan buruk, tangga tanpa pegangan, lantai licin, atau tanpa alat bantu jalan meningkatkan kejadian jatuh. Faktor eksternal ini sering muncul pada lansia dengan pendapatan rendah (WHO, 2021).
- g. Tempat tinggal di institusi/panti: Lansia yang tinggal di panti jompo menunjukkan angka jatuh lebih tinggi dibanding komunitas. Faktor kepadatan, pengawasan terbatas, dan kesehatan lebih lemah pada penghuni panti menjadi penyebab (Susilowati et al., 2020).
- h. Jenis kelamin perempuan: Meski laki-laki lebih banyak kematian akibat jatuh, perempuan mengalami jatuh non-fatal lebih sering (WHO, 2021). Wanita lansia

sering memiliki kepadatan tulang lebih rendah, yang meningkatkan konsekuensi jatuh.

- i. Insomnia dan masalah keseimbangan: Penelitian lokal juga mengaitkan gangguan tidur dan penurunan keseimbangan (mãt bifokal, pergerakan lambat) dengan jatuh (Blajovan et al., 2023; Hidayah et al., 2025)

E. Dampak dan Konsekuensi Jatuh

Insiden jatuh pada lanjut usia (lansia) bukan sekadar kecelakaan fisik tunggal, melainkan sebuah peristiwa katastrofik yang memicu rangkaian dampak sistemik. Mengingat populasi berusia di atas 65 tahun diproyeksikan terus meningkat secara global, pemahaman mendalam mengenai konsekuensi jatuh menjadi sangat krusial bagi praktisi kesehatan (Pahor, 2019). Setiap kejadian jatuh membawa potensi untuk mengubah lintasan penuaan dari kemandirian menuju ketergantungan kronis (Adeyemi et al., 2026).

1. Dampak Fisik

Dampak fisik merupakan konsekuensi yang paling nyata dan sering kali mengancam jiwa. Penurunan cadangan fisiologis pada lansia membuat trauma ringan sekalipun dapat berujung pada cedera berat (AlGhareeb et al., 2025).

- a. Fraktur dan Cedera Traumatik: Jatuh adalah penyebab utama dari 95% kasus fraktur panggul pada lansia. Satu dari lima lansia dilaporkan meninggal dalam waktu 12 bulan setelah mengalami fraktur panggul tersebut (Adeyemi et al., 2026). Selain itu, jatuh merupakan penyebab utama cedera otak traumatik (TBI) yang sering berakibat fatal karena kerentanan pembuluh darah otak pada usia lanjut (Florence et al., 2018).
- b. Sindrom "Long Lie" dan Komplikasi Sekunder: Banyak lansia yang jatuh tidak mampu bangkit kembali dan tergeletak di lantai dalam waktu lama (long lie). Kondisi ini memicu kaskade medis seperti rhabdomyolysis, dehidrasi berat, hingga pneumonia aspirasi (Li et al., 2023).
- c. Penurunan Kapasitas Fungsional: Cedera fisik sering kali diikuti oleh imobilisasi yang mempercepat atrofi otot dan penurunan koordinasi neurologis, yang secara paradoks justru meningkatkan risiko jatuh berulang di masa depan (Ojo & Thiamwong, 2022).

2. Dampak Psikologis

Luka psikologis akibat jatuh sering kali terabaikan dalam diagnosis klinis, padahal dampaknya dapat melumpuhkan efikasi diri pasien (Draper, 2020).

- a. *Fear of Falling* (FOF) dan Kinesiophobia: Antara 20% hingga 40% lansia mengalami ketakutan luar biasa untuk jatuh kembali (dos Santos et al., 2023). Ketakutan ini sering berkembang menjadi kinesiophobia, di mana lansia secara

sadar menghindari aktivitas fisik, yang pada akhirnya mempercepat dekondisi fisik mereka (Backman et al., 2022). Ketakutan ini sering dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan kinerja fisik. Misalnya, menjadi perempuan, memiliki beberapa morbiditas yang dilaporkan sendiri, dan mengalami gejala depresi secara langsung terkait dengan ketakutan yang lebih besar untuk jatuh (dos Santos et al., 2023). Selain itu, pengalaman bencana alam, seperti Gempa Besar Jepang Timur 2011 dan Tsunami, telah terbukti memperburuk FOF, terutama pada mereka yang menghadapi kesulitan keuangan, meskipun kohesi sosial dapat mengurangi ketakutan ini (Wang et al., 2023). Falls Efficiency Scale International (FES-I) dan variannya banyak digunakan untuk menilai kekhawatiran tentang jatuh, dengan bukti yang mendukung keandalan dan validitasnya dalam mengukur FOF (McGarrigle et al., 2023). Intervensi olahraga, terutama yang multikomponen dan disesuaikan dengan kebutuhan individu, direkomendasikan untuk mengelola kelemahan dan mengurangi risiko jatuh, sehingga berpotensi mengurangi (Dent et al., 2023).

- b. Depresi dan Ansietas: Terdapat hubungan dua arah yang kuat antara kesehatan mental dan jatuh. Lansia dengan gejala depresi yang signifikan memiliki risiko jatuh tiga kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang sehat secara mental (Jang, 2025).
- c. Erosi Martabat: Dampak jatuh pada orang tua melampaui cedera fisik, secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan persepsi diri mereka. Jatuh sering menyebabkan hilangnya kemandirian, yang dapat mengikis martabat dan harga diri, karena orang dewasa yang lebih tua mungkin menjadi bergantung pada bantuan dan dukungan eksternal untuk kegiatan sehari-hari. Ketergantungan ini dapat menumbuhkan perasaan malu dan berkurangnya rasa harga diri. Ketakutan jatuh adalah kekhawatiran umum di kalangan orang dewasa yang lebih tua, terkait langsung dengan penurunan kualitas hidup terkait kesehatan fisik dan mental (Korenhof et al., 2023). Ketakutan ini dapat diperburuk oleh faktor-faktor seperti ketidakaktifan fisik, gejala depresi, dan kesehatan yang dinilai sendiri yang buruk, yang dikaitkan dengan rasa takut yang lebih besar untuk jatuh (dos Santos et al., 2023). Selain itu, persepsi penuaan memainkan peran penting; persepsi diri negatif dikaitkan dengan kualitas hidup yang lebih rendah, sementara pandangan positif dapat meningkatkannya (Velaithan et al., 2023). Dampak psikologis dari jatuh semakin diperparah oleh kesulitan komunikasi dan depresi, terutama pada mereka yang memiliki gangguan pendengaran, menyoroti sifat multifaset dari masalah (Tavanai et al., 2023). Selain itu, pengalaman kerusakan material, seperti yang

disebabkan oleh bencana alam, dapat meningkatkan risiko jatuh dan takut jatuh, berkontribusi pada kerugian kumulatif dari waktu ke waktu (Wang et al., 2023). Temuan ini menggarisbawahi pentingnya mengatasi aspek fisik dan psikologis jatuh pada orang tua untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan dan mempertahankan martabat mereka.

3. Dampak Sosial

Secara sosial, jatuh dapat mengubah dinamika kehidupan lansia secara drastis, sering kali mengarah pada isolasi yang meluas (Centre of Research Excellence, 2023).

- a. Isolasi Sosial dan "*Social Death*": Ketakutan akan jatuh menyebabkan lansia menarik diri dari aktivitas komunitas dan keagamaan. Dalam kondisi ekstrem, disabilitas pasca-jatuh dapat menyebabkan "kematian sosial" (social death), di mana lansia kehilangan identitas dan hubungan sosialnya karena tidak lagi mampu berinteraksi (Ghane et al., 2024).
- b. Beban Pengasuh (*Caregiver Burden*): Jatuh memaksa keluarga untuk mengambil peran sebagai pengasuh secara mendadak. Hal ini sering memicu stres emosional, kelelahan fisik, dan konflik peran dalam keluarga (Tseng et al., 2025).
- c. Perubahan Tempat Tinggal: Pemindahan paksa lansia dari rumah ke panti jompo atau fasilitas perawatan jangka panjang akibat keterbatasan finansial merupakan dampak sosial penting dari meningkatnya kebutuhan perawatan pada usia lanjut. Penuaan populasi meningkatkan kebutuhan layanan jangka panjang karena keluarga sering kali tidak mampu menyediakan perawatan khusus di rumah (Fernandes et al., 2023).

4. Dampak terhadap Sistem Pelayanan Kesehatan

Dampak jatuh meluas hingga ke tekanan finansial dan operasional pada infrastruktur pelayanan kesehatan global.

- a. Beban Finansial Masif: Jatuh pada lansia menimbulkan beban ekonomi besar, terutama akibat biaya perawatan pasca jatuh, cedera, dan patah tulang. Biaya kesehatan akibat jatuh pasca rawat inap dapat mencapai jutaan dolar per tahun, dengan biaya rata-rata per kejadian jatuh sekitar USD 9.596–11.129 (Qian et al., 2023). Beban ini semakin besar karena satu dari tiga lansia mengalami jatuh setiap tahun, sehingga total biaya kesehatan dapat melebihi USD 31 miliar (Choi et al., 2025). Kasus berat seperti patah tulang leher femur pada pasien Alzheimer memerlukan biaya jauh lebih tinggi, terutama bila membutuhkan tindakan operasi (Y. Yang, 2024). Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan terhadap program pencegahan jatuh serta pemanfaatan teknologi

digital seperti sensor dan wearable devices penting untuk menekan biaya perawatan (Shichijo et al., 2023)..

- b. Tekanan pada Sumber Daya Rumah Sakit: Setiap tahun, terdapat sekitar 3 juta kunjungan ke unit gawat darurat dan 1 juta rawat inap yang secara eksklusif disebabkan oleh insiden jatuh pada lansia (CDC, 2026).
- c. Pergeseran Kebijakan (Value-Based Care): Tingginya biaya ini mendorong transformasi sistem kesehatan ke arah Value-Based Care (VBC), di mana kualitas layanan rumah sakit mulai diukur berdasarkan kemampuannya mencegah insiden jatuh pada pasien (Haddad et al., 2024).

F. Teori dan Model Risiko Jatuh

Kejadian jatuh pada lansia bukanlah sekadar kecelakaan tunggal, melainkan sebuah fenomena klinis kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam dari berbagai sudut pandang teoretis. Berikut adalah empat pilar utama yang menjelaskan mekanisme risiko jatuh pada populasi lanjut usia.

1. Model Multifaktorial

Model multifaktorial merupakan paradigma dominan yang menyatakan bahwa jatuh jarang disebabkan oleh penyebab tunggal. Sebaliknya, jatuh adalah hasil dari akumulasi berbagai gangguan pada sistem sensorik, motorik, kognitif, dan lingkungan yang secara kolektif melampaui ambang batas stabilitas postural individu (Halter, 2022) . Penelitian terbaru menggunakan data National Health and Aging Trends Study (NHATS) selama satu dekade menunjukkan bahwa profil risiko yang paling kuat mencakup riwayat jatuh sebelumnya, gangguan keseimbangan yang terukur, gejala depresi, dan penggunaan alat bantu mobilitas (Kohler-Voinov et al., 2025).

Salah satu temuan kunci dalam model ini adalah identifikasi aktivitas ke toilet (toileting) sebagai prediktor fungsional yang signifikan. Kesulitan saat menggunakan toilet sering kali mencerminkan kombinasi dari kelemahan otot inti, ketidakstabilan transisi posisi, dan urgensi kandung kemih yang meningkatkan risiko jatuh secara drastis (Kohler-Voinov et al., 2025). Implementasi model ini di lingkungan rumah sakit akut melalui intervensi tim multidisiplin telah terbukti menurunkan jumlah kejadian jatuh secara bermakna (Wallis et al., 2025).

2. Faktor Intrinsik dan Ekstrinsik

Pendekatan ini membedakan risiko berdasarkan sumbernya, yakni dari dalam diri lansia (intrinsik) dan dari lingkungan sekitarnya (ekstrinsik).

- a. Faktor Intrinsik: Berkaitan dengan penurunan kapasitas fisiologis akibat proses penuaan dan penyakit kronis. Kelemahan otot tungkai bawah, terutama torsi

ekstensor lutut, serta penurunan kecepatan jalan di bawah 0,8 m/s merupakan determinan fisik utama (Vincenzo et al., 2024). Selain itu, faktor psikologis seperti "takut jatuh" (*fear of falling*) menciptakan siklus negatif di mana lansia membatasi aktivitas fisiknya, yang justru mempercepat penurunan massa otot dan memperburuk keseimbangan (Halter, 2022). Gangguan penglihatan, pendengaran, dan inkontinensia urine juga menjadi faktor internal yang meningkatkan kerentanan (Nugraha et al., 2022).

- b. Faktor Ekstrinsik: Meliputi bahaya lingkungan yang sering kali dapat dimodifikasi. Di Indonesia, risiko ekstrinsik yang umum ditemukan adalah lantai kamar mandi yang licin, penggunaan toilet jongkok tanpa pegangan tangan (handrails), serta pencahayaan yang tidak memadai (Gondodiputro et al., 2025). Penggunaan lebih dari lima jenis obat secara bersamaan (polifarmasi), khususnya golongan psikotropika dan anti-hipertensi, juga dikategorikan sebagai faktor ekstrinsik yang signifikan memengaruhi stabilitas (Haddad et al., 2024).

3. Model Frailty

Model frailty mendefinisikan jatuh sebagai manifestasi klinis dari penurunan cadangan fisiologis di berbagai sistem organ. Lansia yang masuk dalam kategori renta memiliki risiko jatuh 1,48 kali lebih tinggi dibandingkan lansia yang bugar (Z. C. Yang et al., 2023). Hubungan antara kerentanan dan jatuh bersifat sirkular; kerentanan menyebabkan jatuh, dan cedera akibat jatuh akan memperparah status kerentanan individu tersebut (Z. C. Yang et al., 2023).

Pengembangan model prediksi berbasis kecerdasan buatan (machine learning) kini mulai mengintegrasikan skor frailty dengan variabel lain seperti jenis kelamin dan riwayat medis. Sebagai contoh, kombinasi antara jenis kelamin perempuan, usia 65–74 tahun, dan skor indeks kerentanan yang tinggi mampu memprediksi rawat inap akibat jatuh dengan akurasi hingga 80,3% (Haddad et al., 2024). Hal ini memungkinkan identifikasi dini bagi lansia yang membutuhkan intervensi preventif yang lebih intensif.

4. Konsep Akumulasi Risiko

Konsep ini memandang risiko jatuh sebagai beban kesehatan yang terkumpul sepanjang lintasan kehidupan individu (life-course perspective). Status kesehatan lansia saat ini sangat dipengaruhi oleh paparan stres dan kondisi sosial ekonomi sejak masa awal kehidupan (Lusambili et al., 2023). Pengalaman buruk di masa kecil (Adverse Childhood Experiences/ACEs) dan paparan stres lingkungan kronis terbukti meningkatkan peluang kejadian jatuh di masa tua melalui mekanisme peradangan sistemik yang merusak integritas neuromuskular (Z. C. Yang et al., 2023).

Selain itu, faktor lingkungan makro seperti ketidakamanan hunian dan desain ruang yang tidak ramah lansia berkontribusi pada akumulasi disparitas kesehatan. Lansia yang hidup dalam isolasi sosial atau di lingkungan dengan hambatan arsitektural yang tinggi cenderung mengalami penurunan fungsional yang lebih cepat, yang pada akhirnya memuncak pada kejadian jatuh yang fatal (Nugraha et al., 2022). Pemahaman ini menekankan bahwa pencegahan jatuh harus dimulai secara proaktif dengan mengelola determinan sosial kesehatan sedini mungkin.

G. Klasifikasi Risiko Jatuh

Untuk merancang strategi pencegahan yang efektif, tenaga kesehatan profesional harus mampu mengklasifikasikan risiko jatuh berdasarkan kategori yang terukur. Klasifikasi ini membantu kita menentukan seberapa mendesak intervensi yang harus diberikan.

1. Berdasarkan Faktor Penyebab

Secara klinis, jatuh pada lansia diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama berdasarkan penyebab dasarnya (Chun et al., 2018):

- a. Jatuh Fisiologis yang Terprediksi (Anticipated Physiological Falls): Terjadi pada lansia yang memiliki faktor risiko terukur, seperti gangguan gaya berjalan atau efek samping obat-obatan sedatif (Albasha et al., 2022). Jenis ini mencakup sekitar 78% kejadian jatuh di rumah sakit dan merupakan yang paling mungkin untuk dicegah (Vincenzo et al., 2024).
- b. Jatuh Fisiologis yang Tidak Terprediksi (Unanticipated Physiological Falls): Terjadi karena kondisi medis mendadak seperti serangan jantung, kejang, atau sinkop (Chun et al., 2018).
- c. Jatuh Kecelakaan (Accidental Falls): Disebabkan sepenuhnya oleh faktor lingkungan eksternal, seperti tersandung kabel atau lantai licin pada individu yang sebenarnya tidak memiliki gangguan keseimbangan (Chun et al., 2018)).

2. Berdasarkan Tingkat Risiko

Pedoman NICE 2025 menegaskan bahwa falls risk prediction tools tidak boleh dipakai sendirian untuk “memprediksi” siapa yang akan jatuh. Namun, dalam praktik klinik, alat seperti STRATIFY, Morse Fall Scale (MFS), dan TUG masih berguna sebagai komponen stratifikasi awal selama hasilnya diintegrasikan dengan riwayat jatuh, frailty, fungsi, kognisi, tekanan darah ortostatik, obat, dan lingkungan (NICE, 2025).

Tabel 1.3
Berdasarkan Tingkat Risiko

Tingkat risiko	Kriteria klinis dominan	Alat yang dapat membantu	Ambang operasional yang sering dipakai	Catatan akurasi	Rekomendasi tindakan klinis
Rendah	Tidak ada jatuh 12 bulan terakhir, tidak frail, gait-balance relatif baik, tidak ada sinkop/hipotensi ortostatik bermakna, tidak ada gangguan kognitif/mood dominan	TUG, telaah riwayat jatuh dan fungsi	TUG di bawah cut-point positif setempat; tidak ada indikator positif mayor	Negative screen tidak meniadakan risiko; re-evaluasi berkala tetap perlu	Edukasi, latihan fisik rutin, optimasi penglihatan dan alas kaki, telaah obat periodik
Sedang	Satu kali jatuh dalam 12 bulan, atau ada gangguan gait/balance, MCI, fear of falling, obat berisiko jatuh, atau tinggal sendiri	TUG, STRATIFY, MFS, asesmen multifaktorial	TUG sekitar/di atas 15 detik; STRATIFY mulai ≥ 2 ; MFS di sekitar cut-off positif	Dalam evidence review NICE, STRATIFY cut-off 2 dan MFS cut-off 40 menunjukkan diskriminasi sedang pada sebagian populasi, tetapi kualitas bukti rendah dan heterogen	Lakukan asesmen multifaktorial penuh: kognisi, tekanan darah ortostatik, visual, medication review, home hazard assessment, program latihan terstruktur
Tinggi	≥ 2 jatuh/tahun, jatuh dengan	STRATIFY, MFS, TUG, plus asesmen	STRATIFY $\geq 2-3$, MFS sekitar	NICE menilai bukti banyak alat	Tata laksana intensif dan individual: latihan dengan supervisi,

Tingkat risiko	Kriteria klinis dominan	Alat yang dapat membantu	Ambang operasional yang sering dipakai	Catatan akurasi	Rekomendasi tindakan klinis
	cedera, tidak bisa bangun sendiri, frailty, sinkop/hipotensi ortostatik, demensia, atau beberapa faktor risiko besar hadir bersamaan	komprehensif	$\geq 40-45$, TUG jelas memanjang; interpretasi harus kontekstual	prediksi tetap tidak cukup kuat untuk keputusan tunggal; pada satu populasi neurologi, MFS 40 dan STRATIFY 2 memiliki AUC sekitar 0,80 dan 0,79, sedangkan TUG menunjukkan akurasi tidak konsisten	deprescribing FRIDs, evaluasi kardiovaskular/sinkop, assesmen rumah, pelibatan caregiver, rujukan PT/OT/geriatri, rencana pascajatuh

Kriteria untuk asesmen komprehensif menurut NICE 2025 sangat membantu untuk menempatkan pasien ke kelompok risiko tinggi, yakni bila pasien pernah jatuh dalam setahun terakhir dan memiliki frailty, cedera yang membutuhkan perawatan medis, hilang kesadaran terkait jatuh, tidak mampu bangun sendiri, atau mengalami dua kali jatuh atau lebih dalam setahun. Di rumah sakit, NICE juga menekankan bahwa orang tua rawat inap tidak boleh diklasifikasikan hanya dengan alat prediksi; yang lebih penting adalah identifikasi faktor individual dan intervensi yang segera ditindaklanjuti (NICE, 2025).

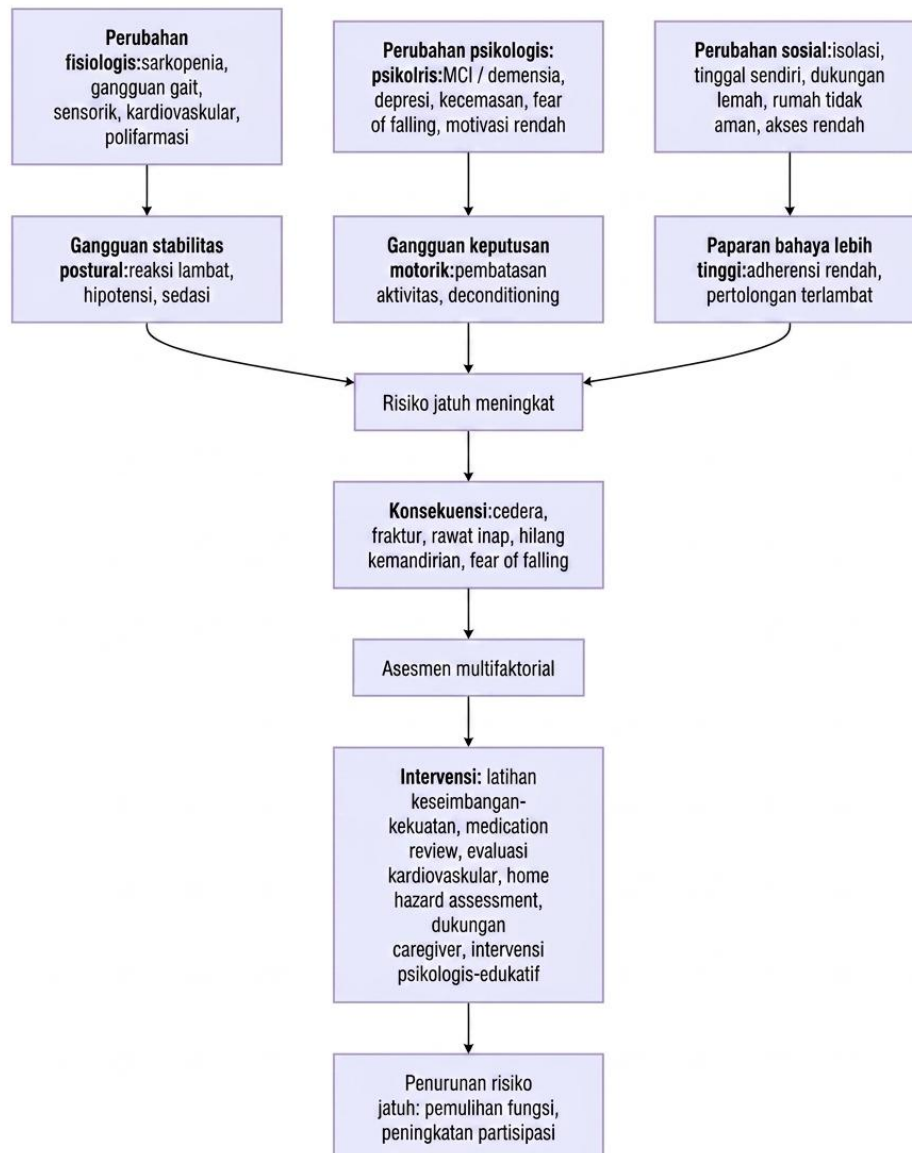


Diagram ini merangkum bahwa perubahan lansia bekerja secara berlapis dan saling memperkuat: biologis menurunkan kapasitas, psikologis mengubah perilaku, dan sosial menentukan apakah faktor-faktor tersebut dikenali serta ditangani tepat waktu (A. S. Almeida et al., 2024; Bourke et al., 2023; NICE, 2025; Sturnieks et al., 2025; Xiong et al., 2024).

3. Berdasarkan Setting Pelayanan

Karakteristik jatuh sangat bergantung pada lokasi kejadian:

- a. Lingkungan Komunitas (Rumah): Sekitar 79% jatuh terjadi di rumah, terutama di area berisiko tinggi seperti kamar mandi dan tangga ((Nugraha et al., 2022; Vincenzo et al., 2024).
- b. Rumah Sakit Akut: Jatuh sering dipicu oleh kebingungan akut (delirium) dan lingkungan yang tidak familiar (Wallis et al., 2025).

- c. Fasilitas Perawatan Jangka Panjang (Panti): Memiliki tingkat kejadian jatuh tertinggi karena populasi penghuni yang umumnya lebih renta (*frail*) dan memiliki gangguan kognitif berat (Albasha et al., 2022).

H. Peran Perawat dalam Pencegahan Risiko Jatuh

1. Peran Klinis Perawat

a. Assessor

Perawat secara aktif melakukan skrining risiko jatuh pada setiap pasien lansia. Studi menunjukkan penggunaan alat penilaian jatuh (mis. Morse Fall Scale) di ranjang perawat memberikan indikasi faktor risiko (kelemahan, obat-obatan, riwayat jatuh) (Ojo & Thiamwong, 2022). Peran perawat mencakup asesmen awal untuk mengidentifikasi faktor risiko jatuh. Asesmen ini meliputi wawancara, pemeriksaan fisik (kekuatan otot, keseimbangan), dan pengkajian lingkungan. Dengan demikian perawat berperan penting mengukur risiko jatuh yang akan menentukan intervensi selanjutnya.

b. Care provider

Setelah asesmen, perawat merancang dan melaksanakan intervensi pencegahan jatuh. Misalnya, latihan kekuatan/keseimbangan, penyesuaian lingkungan (penerangan cukup, pegangan tangan) dan pengaturan obat. (Ojo & Thiamwong, 2022) mencatat perawat memimpin program latihan dan tindak lanjut intervensi, yang secara signifikan menurunkan insiden jatuh. Intervensi ini bersifat multimodal sesuai bukti, termasuk pasang alarm baris ranjang, bantuan mobilisasi, dan supervisi aktivitas sehari-hari.

c. Educator

Perawat mengedukasi pasien, keluarga, dan staf lain tentang pencegahan jatuh. Ojo & Thiamwong (2022) menekankan komponen edukasi dalam program pencegahan jatuh: "nurses' roles were patient education". Edukasi meliputi bahaya jatuh, strategi adaptasi (alat bantu jalan), dan pentingnya kepatuhan program latihan. Selain itu perawat mengajarkan rekan kerja (perawat junior/asesor) tentang praktik terbaik keselamatan jatuh. Program STEADI CDC misalnya menekankan peran edukasi oleh perawat pada pasien lanjut usia (CDC 2022).

d. Patient safety advocate

Perawat mengedepankan budaya keselamatan pasien terkait jatuh. Sebagai advocate, perawat menginisiasi kolaborasi antar-disiplin (dokter, fisioterapis, keluarga) untuk mencegah jatuh. Gaspar et al., (2025) menegaskan perawat memimpin "planning of individualized interventions" dalam pencegahan jatuh. Perawat juga melaporkan insiden jatuh dan menganalisis akar penyebab,

sehingga kebijakan dan prosedur pencegahan dapat diperbaiki. Dalam konteks keselamatan pasien, perawat memastikan protokol pencegahan jatuh diterapkan konsisten setiap shift.

2. Peran dalam Keselamatan Pasien

Jatuh pada lansia dikategorikan sebagai insiden keselamatan pasien yang perlu dicegah. Perawat sebagai garda depan di institusi kesehatan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keselamatan pasien. Pedoman keselamatan pasien WHO (2021) mendorong tim kesehatan, khususnya perawat, untuk menerapkan pendekatan sistemik dalam pencegahan jatuh. Peran perawat meliputi mematuhi protokol keselamatan (mis. pengamanan ranjang, tanda risiko jatuh), melibatkan keluarga dalam rencana keselamatan, serta berpartisipasi dalam audit mutu jatuh. Penelitian Gaspar et al. menyoroti bahwa manajemen risiko jatuh di panti jompo sangat bergantung pada penilaian sistematis yang dipimpin perawat (Gaspar et al., 2025). Dengan demikian, peran perawat dalam keselamatan pasien sangat esensial demi menurunkan angka kejadian jatuh dan cedera terkait.

3. *Evidence-Based Practice*

Praktik keperawatan pencegahan jatuh didasarkan pada bukti terkini. Misalnya, tinjauan Cochrane dan meta-analisis (Lee & Yu, 2020) menemukan intervensi multifaktorial (latihan, modifikasi lingkungan, edukasi) paling efektif menurunkan jatuh (Ojo & Thiamwong, 2022). Perawat menerapkan pedoman STEADI CDC (2022) atau NICE (2022) yang berdasarkan bukti menilai risiko jatuh dan rekomendasi intervensi. Contoh praktis: jika penelitian menunjukkan alarm tempat tidur efektif, perawat akan mengintegrasikannya ke protokol rutin. (Gaspar et al., 2025) merekomendasikan skrining risiko oleh perawat menggunakan alat valid, serta memberikan pelatihan rutin bagi staf untuk mendukung EBP.

I. Konsep Screening dan Deteksi Dini Risiko Jatuh

1. Definisi Screening

Screening atau skrining risiko jatuh didefinisikan sebagai proses evaluasi awal yang cepat dan sistematis untuk mengidentifikasi individu yang memiliki kemungkinan tinggi mengalami jatuh di masa depan (Centers for Medicare & Medicaid Services, 2026). Berbeda dengan assessment (penilaian) yang bersifat menyeluruh, skrining berfokus pada tiga pertanyaan kunci: riwayat jatuh dalam satu tahun terakhir, perasaan tidak stabil saat berjalan, dan adanya ketakutan akan jatuh (Montero-Odasso et al., 2022b). Skrining modern kini mengintegrasikan parameter biologis dan fungsional, seperti kecepatan berjalan

(gait speed) di bawah 0.8 m/s, sebagai indikator kuat adanya kerentanan atau frailty (Suffoletto et al., 2026).

2. Tujuan Screening

Tujuan skrining mencakup tiga dimensi utama:

- a. Klinis: Mengidentifikasi faktor risiko yang dapat dimodifikasi (seperti gangguan penglihatan atau polifarmasi) untuk mencegah cedera serius seperti fraktur panggul (Gaspar et al., 2025).
- b. Psikologis: Mendeteksi ptophobia (ketakutan jatuh) yang sering kali menyebabkan lansia membatasi aktivitas secara berlebihan, yang justru memperburuk kelemahan otot (Lee & Tak, 2023).
- c. Ekonomi: Mengurangi beban finansial pada sistem kesehatan dengan meminimalisir kunjungan gawat darurat dan lama rawat inap akibat jatuh (AlGhareeb et al., 2025).

3. Waktu Pelaksanaan

Rekomendasi global dari World Guidelines for Falls Prevention (2022) menekankan bahwa skrining harus dilakukan secara:

- a. Periodik: Minimal satu kali setiap tahun untuk semua lansia yang tinggal di komunitas (Centers for Medicare & Medicaid Services, 2026).
- b. Oportunistik: Setiap kali pasien berinteraksi dengan layanan kesehatan, terutama setelah mengalami perubahan kondisi medis atau pengobatan baru (Montero-Odasso et al., 2022a).
- c. Situasional: Segera setelah pasien masuk ke unit rawat inap (admisi) dan setelah terjadi insiden jatuh selama perawatan (AlGhareeb et al., 2025).

4. Implementasi di Berbagai Setting

a. Algoritma Terintegrasi (Gold Standard)

STEADI (Stopping Elderly Accidents, Deaths, and Injuries): Dikembangkan oleh CDC, merupakan kerangka kerja paling populer di layanan primer. STEADI menggunakan tiga pertanyaan kunci dan tes fisik untuk mengategorikan risiko menjadi rendah, sedang, dan tinggi (K. Yang et al., 2025).

b. Instrumen Berbasis Kuesioner (Self-Report)

- 1) Stay Independent Brochure (SIB): Kuesioner 12-item yang dapat diisi mandiri oleh lansia. Skor ≥ 4 menunjukkan risiko jatuh (Burns et al., 2022).
- 2) Self-rated Fall Risk Questionnaire (SRFQ): Instrumen yang telah divalidasi memiliki konsistensi internal yang sangat baik (Cronbach's Alpha 0.829) untuk menilai persepsi risiko secara subjektif (Salsabila & Komalasari, 2024).
- 3) Falls Efficacy Scale International (FES-I): Fokus pada penilaian ketakutan jatuh saat melakukan aktivitas harian (Susilowati et al., 2019).

c. Tes Performa Fisik dan Fungsional

- 1) Timed Up and Go (TUG) Test: Pasien diminta berdiri dari kursi, berjalan 3 meter, berputar, dan duduk kembali. Waktu > 12 detik mengindikasikan risiko tinggi (Suffoletto et al., 2026)
- 2) 30-Second Chair Stand Test: Menghitung jumlah berdiri dari kursi tanpa tangan dalam 30 detik. Skor < 8 repetisi menunjukkan kelemahan otot ekstremitas bawah (Suffoletto et al., 2026).
- 3) Four-Stage Balance Test: Menilai kemampuan lansia menahan empat posisi kaki yang berbeda selama 10 detik masing-masing (Centers for Medicare & Medicaid Services, 2026).

d. Skala Klinis untuk Rawat Inap (Acute Care)

- 1) Morse Fall Scale (MFS): Menilai 6 parameter: riwayat jatuh, diagnosis sekunder, bantuan ambulasi, terapi intravena, gaya berjalan, dan status mental (Centers for Medicare & Medicaid Services, 2026)
- 2) STRATIFY Scale: Sering digunakan di rumah sakit karena sensitivitasnya yang tinggi (hingga 91%) dalam mengidentifikasi risiko jatuh pada pasien akut (Burns et al., 2022).
- 3) FallTIPS: Bukan sekadar alat skrining, melainkan program berbasis bukti yang menggunakan poster visual di samping tempat tidur untuk mengomunikasikan risiko kepada pasien dan keluarga (AlGhareeb et al., 2025a).

e. Inovasi Digital dan AI

- 1) Instrumented TUG (iTUG) & IMU Sensors: Penggunaan sensor Inertial Measurement Unit pada pinggang untuk mendeteksi mikromovibilitas yang tidak terlihat mata, seperti asimetri langkah (Nishino et al., 2025).
- 2) AI-Predictive Modeling: Model pembelajaran mesin (Machine Learning) yang menganalisis data rekam medis elektronik (EHR) tanpa sensor fisik, mampu memprediksi jatuh dengan akurasi AUC hingga 0.92 (Nishino et al., 2025).

Tabel 1.4
Alat ukur Risiko Jatuh

Kategori Alat	Nama Instrumen	Setting Utama	Keunggulan
Kuesioner	Stay Independent (SIB)	Komunitas / Mandiri	Sangat cepat & efisien.
Fisik	Timed Up & Go (TUG)	Layanan Primer	Menilai mobilitas fungsional.
Klinis	Morse Fall Scale (MFS)	Rumah Sakit	Standar dokumentasi perawat.

Teknologi	Smartphone TUG (App)	Monitoring Jarak Jauh	Data real-time pasca-rawat.
Digital	AI-EHR Prediction	Rumah Sakit Tersier	Tanpa beban kerja tambahan staf.

J. Isu dan Tantangan dalam Pencegahan Risiko Jatuh

Efektivitas program pencegahan jatuh di lapangan sering kali terbentur oleh hambatan struktural dan kultural yang kompleks. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga organisasional, ekonomi, dan psikologis.

1. *Underreporting* kejadian jatuh

Masalah *underreporting* atau pelaporan yang tidak lengkap terhadap kejadian jatuh, terutama di panti wreda dan fasilitas pelayanan kesehatan, merupakan hambatan fundamental dalam upaya pencegahan dan manajemen jatuh secara efektif. Ketidaklengkapan pelaporan ini menyebabkan institusi tidak memiliki data yang akurat untuk melakukan analisis akar masalah, mengevaluasi faktor risiko, maupun menyusun intervensi pencegahan yang tepat. Investigasi terbaru mengungkapkan bahwa panti wreda gagal melaporkan sekitar 43% kejadian jatuh yang mengakibatkan cedera serius pada penghuni (Office of Inspector General, 2025). Temuan serupa juga menunjukkan bahwa pelaporan yang kurang secara signifikan menghambat kemampuan fasilitas dalam melakukan analisis akar penyebab dan menerapkan tindakan pencegahan yang komprehensif (Sanghavi & Chen, 2023).

Underreporting kejadian jatuh dipengaruhi oleh faktor kelembagaan maupun faktor individu. Dari sisi pasien, banyak lansia enggan melaporkan kejadian jatuh karena takut dianggap tidak mandiri, khawatir kehilangan otonomi, atau cemas akan dipindahkan ke fasilitas perawatan yang lebih ketat (Almeida et al., 2023; CDC, 2026). Kondisi ini menyebabkan data yang diperoleh melalui pelaporan mandiri sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kejadian sebenarnya. Akurasi pelaporan mandiri kejadian jatuh dilaporkan hanya berkisar antara 56% hingga 87% jika dibandingkan dengan data administratif, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam pengumpulan data yang andal (Sanghavi & Chen, 2023).

Selain faktor pasien, *underreporting* juga diperburuk oleh proses pelaporan yang rumit, ketakutan terhadap konsekuensi pelaporan, kurangnya pengetahuan staf mengenai prosedur pelaporan, serta belum adanya ukuran pelaporan yang terstandarisasi antar institusi (Kyung et al., 2023; Rundle et al., 2023). Dalam

konteks pelayanan kesehatan, kompleksitas faktor risiko jatuh seperti gangguan kognitif, penggunaan obat-obatan, kelemahan fisik, dan bahaya lingkungan turut mempersulit pencatatan serta pencegahan kejadian jatuh secara akurat (Almeida et al., 2023; Teixeira, 2023). Meskipun alat penilaian risiko jatuh telah banyak digunakan, efektivitasnya dalam memprediksi dan mencegah jatuh masih dipertanyakan, sehingga menambah kompleksitas dalam pengelolaan masalah ini (Teixeira, 2023).

Oleh karena itu, upaya mengatasi underreporting kejadian jatuh memerlukan pendekatan multidimensional, meliputi penyederhanaan sistem pelaporan, standardisasi definisi dan indikator kejadian jatuh, edukasi kepada pasien dan staf mengenai pentingnya pelaporan, serta pengembangan alat penilaian risiko jatuh yang lebih efektif, praktis, dan terstandarisasi. Dengan sistem pelaporan yang lebih akurat dan budaya keselamatan yang lebih terbuka, institusi dapat mengidentifikasi faktor penyebab jatuh secara lebih tepat dan menyusun strategi pencegahan yang lebih efektif.

2. Kepatuhan tenaga kesehatan

Kepatuhan tenaga kesehatan, khususnya perawat, terhadap protokol pencegahan jatuh tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sistemik, psikologis, dan praktis di lingkungan kerja. Pengetahuan yang memadai mengenai protokol keselamatan pasien tidak selalu berkorelasi langsung dengan kepatuhan perilaku, terutama ketika tenaga kesehatan menghadapi tekanan beban kerja yang tinggi (Gunawan et al., 2025). Dalam kondisi kerja yang padat, perawat dapat mengalami kesulitan untuk menerapkan praktik terbaik secara konsisten meskipun memahami pentingnya intervensi tersebut (Babamohamadi et al., 2023).

Salah satu hambatan utama dalam kepatuhan terhadap intervensi pencegahan jatuh adalah alarm fatigue. Penggunaan alarm tempat tidur dan kursi yang sering menghasilkan sinyal palsu dapat menyebabkan perawat menjadi desensitisasi terhadap peringatan, sehingga respons terhadap alarm yang benar-benar membutuhkan tindakan menjadi menurun (Considine et al., 2023). Kondisi ini diperburuk oleh pengalaman negatif perawat terhadap sistem alarm yang dianggap menambah kebisingan, meningkatkan stres lingkungan kerja, dan tidak selalu berdampak signifikan terhadap keselamatan pasien (Considine et al., 2023).

Selain itu, tingkat kepatuhan tenaga kesehatan juga dipengaruhi oleh kepraktisan dan intensitas sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan intervensi. Staf cenderung lebih patuh terhadap intervensi yang sederhana dan tidak banyak memerlukan waktu, seperti memberikan kaus kaki anti-slip, dibandingkan dengan intervensi yang lebih efektif tetapi membutuhkan

keterlibatan aktif dan waktu lebih banyak, seperti jadwal eliminasi terpimpin atau scheduled toileting (Smith & Ory, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas suatu intervensi tidak selalu menjamin pelaksanaannya secara konsisten apabila intervensi tersebut dianggap sulit diterapkan dalam rutinitas kerja yang sibuk.

Faktor kelelahan fisik dan psikologis juga berperan penting dalam menurunkan kepatuhan tenaga kesehatan. Tuntutan kerja keperawatan yang tinggi, kurang tidur, rasa sakit, stres, serta masalah kesehatan mental dapat meningkatkan kelelahan dan menurunkan kualitas kehidupan kerja, yang pada akhirnya berdampak pada kepatuhan terhadap protokol keselamatan pasien (Babamohamadi et al., 2023; Id et al., 2023). Tantangan ini semakin meningkat selama pandemi COVID-19, ketika beban kerja dan tekanan psikologis tenaga kesehatan bertambah sehingga berkontribusi terhadap kelelahan, penurunan kualitas kehidupan kerja, dan berkurangnya kepatuhan terhadap prosedur keselamatan (Iddrisu et al., 2023).

Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan tenaga kesehatan memerlukan pendekatan multifaset yang tidak hanya berfokus pada edukasi atau peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada perbaikan sistem kerja. Dukungan organisasi, seperti kecukupan jumlah staf, kompensasi yang layak, kondisi kerja yang lebih baik, serta penyederhanaan prosedur, sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dan kualitas kehidupan kerja perawat (Babamohamadi et al., 2023). Selain itu, pembentukan budaya keselamatan psikologis, dorongan untuk melaporkan kesalahan tanpa rasa takut terhadap hukuman, serta integrasi pendekatan Safety-I dan Safety-II dapat membantu meningkatkan kepatuhan dengan menekankan pencegahan kesalahan sekaligus memahami faktor-faktor yang mendukung keberhasilan praktik keselamatan (Lombardi et al., 2023; Wawersik et al., 2023). Dengan demikian, kepatuhan tenaga kesehatan dalam pencegahan jatuh perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara pengetahuan, beban kerja, dukungan organisasi, budaya keselamatan, dan kepraktisan implementasi intervensi.

3. Keterbatasan sumber daya

Keterbatasan sumber daya, khususnya kekurangan staf perawat, merupakan faktor penting yang berdampak langsung terhadap kualitas perawatan dan keselamatan pasien. Kekurangan staf perawat dapat menjadi faktor risiko independen yang berkontribusi terhadap peningkatan angka kejadian jatuh. Ketika rasio pasien dan perawat terlalu tinggi, aktivitas penting seperti surveilans pasien, bantuan mobilisasi, pendampingan ke kamar mandi, serta pemantauan risiko jatuh sering kali tidak dapat dilakukan secara optimal (Alanazi et al., 2023). Ketidakstabilan tingkat kepegawaian, terutama pada perawat praktis berlisensi

dan pembantu perawat bersertifikat, juga dikaitkan dengan rendahnya kualitas perawatan di panti wreda karena menghambat kemampuan fasilitas untuk mempertahankan standar perawatan yang konsisten (Mukamel et al., 2023).

Masalah keterbatasan sumber daya semakin kompleks selama pandemi COVID-19. Kelangkaan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, alat pelindung diri, dan dukungan kelembagaan, menyebabkan tenaga kesehatan garis depan harus mengelola keterbatasan tersebut dalam kondisi kerja yang penuh tekanan. Situasi ini tidak hanya menurunkan motivasi tenaga kesehatan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pasien dan menurunkan kualitas perawatan (Butler et al., 2023). Pandemi juga meningkatkan risiko missed nursing care atau perawatan keperawatan yang terlewat, terutama akibat faktor organisasi, peralatan yang tidak memadai, dan jumlah tenaga kerja yang tidak mencukupi (Safdari et al., 2023).

Selain kekurangan staf, tingginya pergantian perawat juga memperburuk keterbatasan sumber daya. Pergantian perawat terdaftar yang baru dilisensikan, khususnya di rumah sakit perawatan akut, dapat membebani sistem pelayanan karena membutuhkan proses adaptasi, pelatihan ulang, dan redistribusi beban kerja kepada staf yang tersisa. Tingkat pergantian yang tinggi sering kali dipengaruhi oleh kelelahan emosional, ketidakpuasan kerja, dan buruknya lingkungan kerja, terutama pada rumah sakit non-metropolitan yang lebih kecil (Bae, 2023). Dalam konteks panti wreda, keterbatasan sumber daya juga dapat menyebabkan praktik pengabaian menjadi ternormalisasi ketika staf tidak mampu mengenali atau menangani praktik perawatan yang lalai akibat beban kerja dan keterbatasan kapasitas pelayanan (Dykes et al., 2023).

Dampak keterbatasan sumber daya tidak hanya terlihat pada aspek klinis, tetapi juga pada beban ekonomi institusi pelayanan kesehatan. Secara ekonomi, biaya tambahan per insiden jatuh dengan cedera diperkirakan mencapai sekitar \$36.776, sementara biaya per kejadian jatuh secara umum mencapai \$35.475 (CDC, 2026). Dalam sistem perawatan akut, biaya tersebut bahkan dapat meningkat hingga sekitar \$62.521 per insiden. Besarnya konsekuensi klinis dan finansial ini menunjukkan bahwa pencegahan jatuh tidak dapat hanya bergantung pada intervensi individual, tetapi juga memerlukan kecukupan staf, stabilitas tenaga kerja, alokasi sumber daya yang memadai, serta dukungan organisasi yang kuat.

Dengan demikian, keterbatasan sumber daya harus dipahami sebagai hambatan sistemik dalam pencegahan kejadian jatuh. Upaya perbaikan perlu mencakup peningkatan rasio perawat-pasien, penguatan retensi tenaga keperawatan, penyediaan sarana pendukung yang memadai, serta strategi

organisasi untuk mengurangi missed nursing care. Intervensi strategis pada aspek sumber daya ini penting untuk meningkatkan kualitas perawatan, mencegah kejadian jatuh, mengurangi biaya tambahan, dan memperkuat keselamatan pasien secara menyeluruh.

4. Variasi praktik pelayanan

Variasi praktik pelayanan dalam pencegahan jatuh masih menjadi tantangan penting di berbagai institusi perawatan kesehatan. Perbedaan ini terutama dipengaruhi oleh penggunaan instrumen penilaian risiko jatuh yang beragam, kurangnya strategi implementasi yang terstandar, serta perbedaan kebijakan dan kapasitas antar fasilitas. Banyak rumah sakit menggunakan alat penilaian risiko yang berbeda, seperti Morse Fall Scale, Hendrich II Fall Risk Model, dan Timed Up and Go (TUG). Penggunaan instrumen yang tidak seragam ini dapat menyebabkan variasi dalam interpretasi risiko dan membuka peluang terjadinya penilaian yang subjektif, terutama ketika keputusan klinis sangat bergantung pada pengalaman masing-masing perawat (Albasha et al., 2022)

Meskipun pedoman internasional seperti World Guidelines for Falls Prevention telah diterbitkan, penerapannya oleh tenaga kesehatan di berbagai negara dan institusi masih belum merata. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan pedoman berbasis bukti dan penerapannya dalam praktik pelayanan sehari-hari. Tinjauan sistematis oleh (Albasha et al., 2023) menekankan bahwa strategi implementasi memiliki peran penting dalam menerjemahkan intervensi pencegahan jatuh ke dalam praktik klinis. Namun, strategi yang paling sering digunakan masih terbatas pada (Albasha et al., 2023; Haley et al., 2025) pendidikan dan pelatihan, sementara pola intervensi yang paling efektif belum sepenuhnya konsisten di berbagai pengaturan pelayanan.

Selain perbedaan instrumen dan pedoman, variasi praktik juga dipengaruhi oleh kompleksitas faktor risiko pasien. Studi APPCARE (Appropriate care paths for frail elderly people: a comprehensive model) menunjukkan bahwa risiko jatuh bersifat multifaktorial dan dapat dipengaruhi oleh kondisi seperti kesepian, multimorbiditas, gangguan mobilitas, serta faktor psikososial lainnya (Bally et al., 2023). Oleh karena itu, program pencegahan jatuh tidak dapat diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik populasi pasien yang dilayani. Instrumen yang menilai kekhawatiran terhadap jatuh juga perlu dipilih secara andal, karena aspek psikologis seperti rasa takut jatuh dapat memengaruhi aktivitas, mobilitas, dan risiko jatuh berikutnya (McGarrigle et al., 2023).

Intervensi pencegahan jatuh yang efektif juga perlu menggabungkan pendekatan berbasis bukti dengan kebutuhan individual pasien. Latihan fisik, termasuk latihan keseimbangan dan ketahanan, direkomendasikan untuk

mengurangi risiko jatuh, meningkatkan kekuatan, serta mencegah fraktur akibat kelemahan dan kerapuhan tulang (Dent et al., 2023). Namun, keberhasilan intervensi tersebut sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam mengintegrasikannya ke dalam praktik rutin, menyesuaikannya dengan kondisi pasien, serta memastikan keterlibatan tenaga kesehatan secara konsisten.

Dengan demikian, variasi praktik pelayanan dalam pencegahan jatuh mencerminkan belum optimalnya standardisasi instrumen, pedoman, dan strategi implementasi di berbagai institusi. Upaya perbaikan perlu mencakup pemilihan alat penilaian risiko yang valid dan konsisten, penerapan pedoman internasional secara lebih merata, pelatihan tenaga kesehatan yang berkelanjutan, serta pengembangan model praktik berbasis bukti yang tetap mempertimbangkan nilai, preferensi, dan kebutuhan pasien (Dusin et al., 2023). Integrasi antara penilaian risiko yang andal, intervensi yang disesuaikan, dan strategi implementasi yang komprehensif menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pencegahan jatuh di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

5. Budaya keselamatan pasien

Budaya keselamatan pasien merupakan komponen penting dalam keberhasilan program pencegahan jatuh dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Budaya organisasi yang kuat, ditandai dengan kerja tim yang baik, komunikasi terbuka, pembelajaran organisasi, serta dukungan manajemen terhadap keselamatan, terbukti berhubungan dengan penurunan kejadian buruk, termasuk insiden jatuh dan kejadian sentinel di rumah sakit (Binkheder et al., 2023; Rawas & Abou Hashish, 2023). Unit keperawatan dengan iklim keselamatan yang kuat juga dilaporkan memiliki tingkat kejadian jatuh yang lebih rendah, menunjukkan bahwa pencegahan jatuh tidak hanya bergantung pada intervensi klinis, tetapi juga pada budaya kerja yang mendukung keselamatan pasien (Alanazi et al., 2023).

Salah satu tantangan utama dalam membangun budaya keselamatan pasien adalah transisi dari blame culture atau budaya menyalahkan menuju just culture atau budaya yang adil. Dalam budaya menyalahkan, tenaga kesehatan cenderung enggan melaporkan kesalahan atau kejadian hampir cedera karena takut disalahkan, dihukum, atau mendapatkan konsekuensi negatif. Sebaliknya, just culture mendorong staf untuk melaporkan kesalahan secara terbuka tanpa rasa takut terhadap pembalasan, sehingga institusi dapat belajar dari kejadian tersebut dan memperbaiki sistem pelayanan (Binkheder et al., 2023). Pendekatan ini penting dalam pencegahan jatuh karena pelaporan insiden dan near miss menjadi dasar untuk mengidentifikasi faktor risiko, mengevaluasi kelemahan sistem, dan menyusun strategi pencegahan yang lebih efektif.

Namun, budaya keselamatan juga perlu diterapkan secara seimbang. Tekanan organisasi untuk mencapai target “nol jatuh” secara tidak realistis dapat menimbulkan praktik kontraproduktif, seperti pembatasan mobilitas pasien secara berlebihan. Pada lansia, pembatasan mobilitas yang tidak tepat justru dapat menyebabkan penurunan kekuatan otot, berkurangnya kemandirian, meningkatnya risiko imobilisasi, dan memburuknya kondisi fisik dalam jangka panjang (Rawas & Abou Hashish, 2023). Oleh karena itu, pencegahan jatuh tidak boleh hanya berorientasi pada angka kejadian, tetapi harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara keselamatan, mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup pasien.

Selain itu, kepemimpinan organisasi memiliki peran penting dalam memperkuat budaya keselamatan. Intervensi kepemimpinan yang berfokus pada perbaikan lingkungan kerja psikososial, pengurangan stres, serta promosi kesehatan mental staf dapat membantu menurunkan kelelahan kerja yang berdampak negatif terhadap keselamatan pasien (Dalgaard et al., 2023). Iklim organisasi yang mendukung dan komitmen manajemen terhadap keselamatan juga penting dalam berbagai unit pelayanan, termasuk unit dengan risiko tinggi, karena dapat meningkatkan pengembangan profesional, kualitas perawatan, dan konsistensi penerapan praktik keselamatan (Babaie et al., 2023).

Penguatan budaya keselamatan juga dapat dilakukan melalui integrasi pendekatan Safety-I dan Safety-II. Pendekatan Safety-I berfokus pada identifikasi kesalahan dan pencegahan kegagalan, sedangkan Safety-II menekankan pembelajaran dari praktik yang berhasil dan kemampuan sistem untuk beradaptasi dalam kondisi kompleks. Kombinasi kedua pendekatan ini dapat meningkatkan ketahanan sistem pelayanan kesehatan dengan tidak hanya belajar dari insiden yang merugikan, tetapi juga dari situasi ketika staf berhasil mencegah cedera atau mengelola risiko dengan baik (De Leo et al., 2023).

Dengan demikian, budaya keselamatan pasien merupakan fondasi penting dalam pencegahan jatuh. Upaya peningkatan budaya keselamatan perlu mencakup penguatan komunikasi terbuka, pelaporan tanpa hukuman, dukungan kepemimpinan, perbaikan lingkungan kerja, serta penerapan just culture yang seimbang. Pencegahan jatuh yang efektif tidak hanya bertujuan menurunkan angka kejadian, tetapi juga menjaga mobilitas, martabat, kemandirian, dan kualitas hidup pasien, terutama pada kelompok lansia.

K. Implikasi Konsep terhadap Praktik Keperawatan

1. Pendekatan holistik

Dalam praktik keperawatan, pencegahan jatuh perlu dilakukan melalui pendekatan holistik karena jatuh pada lansia bukan sekadar peristiwa fisik, melainkan fenomena kompleks yang melibatkan aspek biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan. Faktor biologis seperti penurunan kekuatan otot, gangguan keseimbangan, multimorbiditas, penurunan fungsi kognitif, serta penggunaan obat-obatan dapat meningkatkan risiko jatuh. Namun, risiko tersebut juga dipengaruhi oleh aspek psikologis, seperti kecemasan, depresi, dan fear of falling atau ketakutan akan jatuh, yang dapat menurunkan kualitas hidup lansia dan membatasi aktivitas sehari-hari (Smith & Ory, 2023; Wang et al., 2023).

Ketakutan akan jatuh merupakan hambatan psikologis yang penting dalam pencegahan jatuh. Lansia yang pernah jatuh atau merasa berisiko jatuh sering kali membatasi aktivitasnya sendiri karena takut mengalami kejadian serupa. Pembatasan aktivitas ini dapat menyebabkan penurunan mobilitas, kelemahan otot, berkurangnya kemandirian, dan pada akhirnya justru meningkatkan risiko jatuh berikutnya. Kondisi ini dapat semakin berat apabila disertai depresi, penurunan kognitif, atau kurangnya dukungan sosial (Carlos dos Reis Lopes et al., 2026; Ohara et al., 2023).

Oleh karena itu, perawat perlu memandang pencegahan jatuh secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada pencegahan cedera, tetapi juga pada pemulihan rasa aman, kepercayaan diri, dan kemandirian lansia. Intervensi keperawatan perlu mencakup edukasi mengenai cara bergerak yang aman, latihan keseimbangan dan kekuatan, modifikasi lingkungan, dukungan emosional, serta keterlibatan keluarga atau caregiver. Dengan demikian, lansia tidak hanya terlindungi dari risiko jatuh, tetapi juga tetap didorong untuk mempertahankan aktivitas fisik secara aman dan bermakna ((Kimberly & Khoiriyati, 2025; MacLeod et al., 2023).

Pendekatan holistik ini menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan jatuh tidak hanya diukur dari menurunnya angka kejadian jatuh, tetapi juga dari meningkatnya rasa percaya diri, kualitas hidup, mobilitas, dan kemandirian lansia dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

2. Integrasi aspek biopsikososial dan lingkungan

Efektivitas pencegahan jatuh sangat bergantung pada kemampuan perawat dalam mengintegrasikan berbagai aspek biopsikososial dan lingkungan ke dalam asuhan keperawatan. Jatuh pada lansia tidak dapat dipahami hanya sebagai akibat dari kelemahan fisik, tetapi merupakan hasil interaksi antara faktor biologis,

psikologis, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, intervensi pencegahan jatuh perlu dirancang secara komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan individu pasien (Yaklaşım et al., 2026).

Dari aspek biologis, perawat perlu memperhatikan kekuatan otot, gangguan keseimbangan, penyakit penyerta, serta efek samping obat-obatan, terutama pada lansia yang mengalami polypharmacy. Penggunaan banyak obat dapat meningkatkan risiko pusing, hipotensi ortostatik, gangguan kesadaran, dan penurunan koordinasi, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan risiko jatuh (Albasha et al., 2022; Peng et al., 2023). Selain itu, model prediksi risiko jatuh yang dipersonalisasi dapat membantu tenaga kesehatan menyesuaikan intervensi berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing pasien (Wapp et al., 2023).

Dari aspek psikologis, pencegahan jatuh perlu mencakup penanganan depresi, kecemasan, ketakutan akan jatuh, serta penurunan kognitif yang dapat memengaruhi kemampuan pasien dalam menilai risiko. Lansia dengan gangguan kognitif atau depresi mungkin kurang mampu mengenali bahaya lingkungan, mengikuti instruksi keselamatan, atau meminta bantuan ketika hendak bergerak. Oleh karena itu, perawat perlu melakukan pendekatan edukatif dan suportif agar pasien tetap merasa aman, percaya diri, dan tidak membatasi aktivitas secara berlebihan.

Aspek sosial juga memiliki peran penting dalam pencegahan jatuh. Keterlibatan keluarga atau caregiver sebagai pengawas yang suportif dapat membantu meningkatkan kepatuhan pasien terhadap strategi pencegahan, terutama dalam aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berpindah posisi, atau menggunakan alat bantu. Dukungan sosial yang baik dapat memperkuat rasa aman pasien sekaligus membantu perawat dalam memantau risiko jatuh secara lebih berkelanjutan (Bally et al., 2023).

Sementara itu, aspek lingkungan perlu diperhatikan melalui modifikasi lingkungan yang aman dan ramah lansia. Upaya ini mencakup memastikan pencahayaan yang cukup, lantai tidak licin, jalur berjalan bebas hambatan, bel panggilan mudah dijangkau, serta penggunaan alat bantu jalan yang tepat sesuai kondisi pasien (Tan et al., 2023). Meskipun teknologi seperti alarm jatuh dapat digunakan sebagai alat pendukung, penggunaannya perlu dievaluasi secara kritis karena pengalaman perawat menunjukkan bahwa alarm tidak selalu berdampak signifikan terhadap keselamatan pasien dan bahkan dapat menambah beban kerja atau risiko alarm fatigue apabila tidak diterapkan secara tepat (Considine et al., 2023).

Dengan demikian, integrasi aspek biopsikososial dan lingkungan menegaskan bahwa pencegahan jatuh dalam praktik keperawatan harus bersifat holistik, individual, dan kontekstual. Intervensi yang efektif tidak hanya berfokus pada pencegahan cedera fisik, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis pasien, dukungan sosial, keamanan lingkungan, serta kemampuan sistem pelayanan dalam menerapkan strategi pencegahan secara konsisten. Pendekatan terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan, mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup lansia.

3. Landasan untuk pengkajian, intervensi, dan edukasi

Pengkajian, intervensi, dan edukasi merupakan tiga pilar utama dalam pencegahan jatuh yang harus dijalankan secara dinamis dan terintegrasi. Pengkajian risiko jatuh tidak boleh hanya dilakukan satu kali saat pasien masuk, tetapi perlu dilakukan secara berkala, terutama ketika terdapat perubahan kondisi fisik, kognitif, psikologis, penggunaan obat, atau lingkungan perawatan pasien. Pengkajian yang berkelanjutan memungkinkan perawat mengidentifikasi perubahan risiko secara tepat waktu sehingga intervensi yang diberikan tetap relevan dengan kebutuhan pasien (Russell et al., 2023)

Intervensi pencegahan jatuh juga perlu bersifat multifaktorial karena risiko jatuh pada lansia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Intervensi yang efektif dapat menggabungkan latihan fisik, latihan keseimbangan, penguatan otot, modifikasi lingkungan, dukungan nutrisi, serta pemantauan kondisi kesehatan secara menyeluruh. Beberapa studi menunjukkan bahwa kombinasi latihan fisik dengan intervensi lain, seperti perbaikan nutrisi atau pola hidup sehat, dapat meningkatkan kebugaran fisik, performa fungsional, dan indikator kesehatan pada lansia (S. Kim et al., 2023; Sampaio et al., 2023). Selain itu, integrasi stimulasi kognitif dengan latihan fisik juga berpotensi memberikan manfaat terhadap fungsi kognitif dan kemampuan fisik lansia, khususnya pada kelompok pra-rapuh atau rentan (Tan et al., 2023).

Edukasi menjadi komponen penting karena pencegahan jatuh tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif pasien dan keluarga. Edukasi yang efektif perlu diberikan secara sederhana, berulang, dan mudah dipahami, termasuk melalui alat bantu visual seperti Fall TIPS toolkit. Alat bantu ini dapat membantu pasien dan keluarga memahami faktor risiko jatuh, langkah-langkah pencegahan, serta peran mereka dalam menjaga keselamatan selama proses perawatan (Albasha et al., 2022; Kimberly & Khoiriyati, 2025). Strategi pendidikan juga banyak digunakan dalam implementasi program pencegahan jatuh di fasilitas perawatan jangka panjang karena dapat meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan partisipasi pasien maupun keluarga.

Selain edukasi mengenai risiko jatuh, pendekatan keperawatan juga perlu mempertimbangkan kebutuhan sosial pasien. Program seperti ACORN menunjukkan pentingnya skrining kebutuhan sosial terkait kesehatan dan penyediaan sumber daya yang sesuai agar pasien lebih mampu mengelola kondisi dan risiko kesehatannya (Russell et al., 2023). Dengan demikian, edukasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan pasien dan keluarga.

Dengan demikian, pengkajian, intervensi, dan edukasi harus dipahami sebagai proses yang berkesinambungan. Pengkajian berkala membantu mengenali perubahan risiko, intervensi multifaktorial membantu mengatasi penyebab jatuh dari berbagai aspek, sedangkan edukasi memberdayakan pasien dan keluarga untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan. Integrasi ketiga pilar ini menjadi dasar penting bagi praktik keperawatan yang aman, responsif, dan berpusat pada pasien.

L. Simpulan

Risiko jatuh pada lansia merupakan masalah kesehatan yang kompleks dan bersifat multifaktorial, karena dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi perubahan fisiologis akibat proses penuaan, gangguan muskuloskeletal, penurunan fungsi sensorik, gangguan kognitif, penyakit kronis, hingga penggunaan obat-obatan tertentu. Sementara itu, faktor ekstrinsik mencakup kondisi lingkungan yang tidak aman, hambatan akses pelayanan kesehatan, serta rendahnya dukungan sosial dan keluarga. Kombinasi berbagai faktor tersebut menyebabkan lansia menjadi kelompok populasi dengan kerentanan tinggi terhadap kejadian jatuh.

Kejadian jatuh pada lansia tidak hanya menimbulkan dampak fisik berupa cedera, fraktur, penurunan mobilitas, dan peningkatan mortalitas, tetapi juga berdampak secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Fear of falling, depresi, isolasi sosial, peningkatan ketergantungan, hingga beban pembiayaan kesehatan merupakan konsekuensi multidimensi yang dapat menurunkan kualitas hidup lansia secara signifikan. Oleh karena itu, jatuh pada lansia harus dipandang sebagai isu keselamatan pasien dan masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius.

Pencegahan risiko jatuh memerlukan pendekatan sistem yang komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis bukti melalui skrining dini, asesmen multifaktorial, modifikasi lingkungan, latihan fisik, pengelolaan obat, edukasi pasien dan keluarga, serta kolaborasi multidisiplin. Pendekatan ini perlu diterapkan di berbagai setting

pelayanan, baik di komunitas, rumah sakit, maupun fasilitas perawatan jangka panjang, sehingga risiko jatuh dapat diminimalkan secara optimal.

Dalam konteks tersebut, perawat memiliki peran kunci sebagai assessor, care provider, educator, dan patient safety advocate dalam upaya pencegahan risiko jatuh. Perawat menjadi tenaga kesehatan yang paling dekat dengan pasien dalam melakukan identifikasi faktor risiko, implementasi intervensi berbasis evidence-based practice, edukasi kesehatan, serta penguatan budaya keselamatan pasien. Dengan penguatan peran perawat dan dukungan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi, upaya pencegahan jatuh pada lansia diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup, mempertahankan kemandirian, serta menurunkan angka cedera dan mortalitas pada populasi lanjut usia.

M. Referensi

- Adeyemi, O., Boatright, D., & Chodosh, J. (2026). Determinants of One-Year Mortality After Hip Fracture in U.S. Older Adults: A Socio-Ecological Systematic Review and Meta-Analysis. *MedRxiv*, 2026.02.10.26346053. <https://doi.org/10.64898/2026.02.10.26346053>
- AL, K.-D., AA, K., RM, B., & SL, S. (2024). Falls and Alzheimer Disease. *Advances in Geriatric Medicine and Research*, 6(1), e240001–e240001. <https://doi.org/10.20900/AGMR.20240001>
- Alanazi, F. K., Lapkin, S., Molloy, L., & Sim, J. (2023). The impact of safety culture, quality of care, missed care and nurse staffing on patient falls: A multisource association study. *Journal of Clinical Nursing*, 32(19–20), 7260–7272. <https://doi.org/10.1111/JOCN.16792;SUBPAGE:STRING:FULL>
- Albasha, N., Ahern, L., O'Mahony, L., McCullagh, R., Cornally, N., McHugh, S., & Timmons, S. (2023). Implementation strategies to support fall prevention interventions in long-term care facilities for older persons: a systematic review. *BMC Geriatrics*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12877-023-03738-z>
- Albasha, N., Mccullagh, R., Cornally, N., Mchugh, S., & Timmons, S. (2022). Implementation strategies supporting fall prevention interventions in a long-term care facility for older persons: a systematic review protocol. *BMJ Open*, 12(5), e055149. <https://doi.org/10.1136/BMJOPEN-2021-055149>
- AlGhareeb, S. A., AlOtaibi, N. G., Sallam, L. A., & Innab, A. (2025a). Nurse-led fall prevention programs in acute care settings: An integrative review. *International Journal of Nursing Studies Advances*, 9, 100440. <https://doi.org/10.1016/J.IJNSA.2025.100440>

- AlGhareeb, S. A., AlOtaibi, N. G., Sallam, L. A., & Innab, A. (2025b). Nurse-led fall prevention programs in acute care settings: An integrative review. *International Journal of Nursing Studies Advances*, 9, 100440. <https://doi.org/10.1016/J.IJNSA.2025.100440>
- Almeida, A. S., Paguia, A., & Neves, A. P. (2024). Nursing Interventions to Empower Family Caregivers to Manage the Risk of Falling in Older Adults: A Scoping Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2024, Vol. 21, Page 246, 21(3), 246. <https://doi.org/10.3390/IJERPH21030246>
- Almeida, H. V., Correia, A. C., Pacheco, I. de J., Ferreira, M. F. T., Silva, J. D., Gomes, L. P., & Souza, M. T. P. de. (2023). Fatores de risco para quedas em asilos e ambiente hospitalar: uma revisão. *Research, Society and Development*, 12(6), e1012641821–e1012641821. <https://doi.org/10.33448/RSD-V12I6.41821>
- American Geriatrics Society. (2023). American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. *Journal of the American Geriatrics Society*, 71(7), 2052–2081. <https://doi.org/10.1111/JGS.18372>
- American Public Health Association. (2023). *Falls Prevention in Adults 65 Years and Over: A Call for Increased Use of an Evidenced-Based Falls Prevention Algorithm*. 2023. <https://www.apha.org/policy-and-advocacy/public-health-policy-briefs/policy-database/2024/01/16/falls-prevention>
- Ashe, M. C., dos Santos, I. K., Erome, J., Grant, J., Mollins, J., & Soh, S. E. (2024). Systematic review of adherence to technology-based falls prevention programs for community-dwelling older adults: Reimagining future interventions. *PLOS Digital Health*, 3(9), e0000579. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PDIG.0000579>
- Babaie, M., Nourian, M., Atashzadeh-Shoorideh, F., Manoochehri, H., & Nasiri, M. (2023). Patient safety culture in neonatal intensive care units: A qualitative content analysis. *Frontiers in Public Health*, 11. <https://doi.org/10.3389/FPUBH.2023.1065522>
- Babamohamadi, H., Davari, H., Safari, A. A., Alaei, S., & Pordanjani, S. R. (2023). The association between workload and quality of work life of nurses taking care of patients with COVID-19. *BMC Nursing*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/S12912-023-01395-6>
- Backman, C., Harley, A., Papp, S., French-Merkley, V., Beaulé, P. E., Poitras, S., Dobransky, J., & Squires, J. E. (2022). Barriers and Enablers to Early Identification, Referral and Access to Geriatric Rehabilitation Post-Hip Fracture: A Theory-Based Descriptive Qualitative Study. *Geriatric*

Orthopaedic Surgery & Rehabilitation, 13, 21514593211047664.
<https://doi.org/10.1177/21514593211047666>

- Bae, S. H. (2023). Comprehensive assessment of factors contributing to the actual turnover of newly licensed registered nurses working in acute care hospitals: a systematic review. *BMC Nursing*, 22(1).
<https://doi.org/10.1186/S12912-023-01190-3>
- Bally, E. L. S., Ye, L., van Grieken, A., Tan, S. S., Mattace-Raso, F., Procaccini, E., Alhambra-Borrás, T., & Raat, H. (2023). Factors associated with falls among hospitalized and community-dwelling older adults: the APPCARE study. *Frontiers in Public Health*, 11.
<https://doi.org/10.3389/FPUBH.2023.1180914>
- Binkheder, S., Alaska, Y. A., Albaharnah, A., AlSultan, R. K., Alqahtani, N. M., Amr, A. A., Algerian, N., & Alkutbe, R. (2023). The relationships between patient safety culture and sentinel events among hospitals in Saudi Arabia: a national descriptive study. *BMC Health Services Research*, 23(1), 270.
<https://doi.org/10.1186/S12913-023-09205-0>
- Blajovan, M. D., Arnăutu, D. A., Malița, D. C., Tomescu, M. C., Faur, C., & Arnăutu, S. F. (2023). Fall Risk in Elderly with Insomnia in Western Romania—A Retrospective Cross-Sectional Study. *Medicina (Lithuania)*, 59(4).
<https://doi.org/10.3390/MEDICINA59040718>
- Bourke, R., Doody, P., Pérez, S., Moloney, D., Lipsitz, L. A., & Kenny, R. A. (2023). Cardiovascular Disorders and Falls Among Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. *The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences*, 79(2), glad221.
<https://doi.org/10.1093/GERONA/GLAD221>
- Burns, E. R., Lee, R., Hodge, S. E., Pineau, V. J., Welch, B., & Zhu, M. (2022). Validation and comparison of fall screening tools for predicting future falls among older adults. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 101.
<https://doi.org/10.1016/j.archger.2022.104713>
- Butler, C. R., Wightman, A. G., Taylor, J. S., Hick, J. L., & O'hare, A. M. (2023). Experiences of US Clinicians Contending With Health Care Resource Scarcity During the COVID-19 Pandemic Key Points. *JAMA Network Open*, 6(6), 2318810.
<https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.18810>
- Canet-Vélez, O., Solis-Navarro, L., Sitjà-Rabert, M., Pérez, L. M., Roca, J., Soto-Bagaria, L., Torres-Castro, R., Díaz-Gallego, F., Vilaró, J., & Inzitari, M. (2023). Experience, facilitators, and barriers to the implementation of a multicomponent programme in older people living in the community, +AGIL Barcelona: A qualitative study. *Frontiers in Public Health*, 11.
<https://doi.org/10.3389/FPUBH.2023.1161883>

- Carlos dos Reis Lopes, J., da Fátima Cabral de Frias, C., & da Graça Orfão Miguel, M. (2026). Falls in older adults: from numbers to action. *MOJ Gerontol Ger*, 1(1), 11–15. <https://doi.org/10.15406/mojgg.2026.11.00352>
- CDC. (2026). *Older Adult Falls Data*. 2026. <https://www.cdc.gov/falls/data-research/index.html>
- Centers for Medicare & Medicaid Services. (2026). *Falls: Screening for Future Fall Risk*. 2026. <https://ecqi.healthit.gov/sites/default/files/ecqm/measures/CMS139-v14.0.000-QDM.html>
- Centre of Research Excellence. (2023). *2023 Annual Report The Centre of Research Excellence in the Prevention of Fall-related Injuries*.
- Chalise, H. N. (2025). Falls in older people: A global public health concern. *American Journal of Aging Science and Research*, Volume 5(Issue 1):9-12, Volume 5(Issue 1), 9–12. <https://doi.org/10.46439/AGING.5.023>
- Choi, Y. K., Osal, R., Long, A., Hu, H., & Handler, S. (2025). Fall Detection and Prevention Technologies for Older Adults: A Scoping Review. *Innovation in Aging*, 9(Supplement_2). <https://doi.org/10.1093/GERONI/IGAF122.2627>
- Chun, J.-H., Kim, H.-A., Kwak, M.-J., Kim, H.-S., Park, S.-K., Kim, M.-S., Choi, A.-L., Hwang, J.-I., & Kim, Y.-S. (2018). Clinical Practice Guideline for Assessment and Prevention of Falls in Adult People. *Quality Improvement in Health Care*, 24(2), 41–61. <https://doi.org/10.14371/QIH.2018.24.2.41>
- Considine, J., Berry, D., Mullen, M., Chisango, E., Mart, M. W. S., Michell, P., Darzins, P., & Boyd, L. (2023). Nurses' experiences of using falls alarms in subacute care: A qualitative study. *PLOS ONE*, 18(6), e0287537–e0287537. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0287537>
- Dalgaard, V. L., Gayed, A., Hansen, A. K. L., Grytnes, R., Nielsen, K., Kirkegaard, T., Uldall, L., Ingerslev, K., Skakon, J., & Jacobsen, C. B. (2023). A study protocol outlining the development and evaluation of a training program for frontline managers on leading well-being and the psychosocial work environment in Danish hospital settings – a cluster randomized waitlist controlled trial. *BMC Public Health*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/S12889-023-15728-2>
- De Leo, F., Elia, V., Gnoni, M. G., & Tornese, F. (2023). Integrating Safety-I and Safety-II Approaches in Near Miss Management: A Critical Analysis. *Sustainability*, 15(3), 2130. <https://doi.org/10.3390/SU15032130>
- Dent, E., Daly, R. M., Hoogendijk, E. O., & Scott, D. (2023). Exercise to Prevent and Manage Frailty and Fragility Fractures. *Current Osteoporosis Reports*, 21(2), 205–215. <https://doi.org/10.1007/S11914-023-00777-8>

- Donovan, J., De Silva, L., Cox, H., Palmer, G., & Semciw, A. I. (2023). Vestibular dysfunction in people who fall: A systematic review and meta-analysis of prevalence and associated factors. *Clinical Rehabilitation*, 37(9), 1229–1247. <https://doi.org/10.1177/02692155231162423>;PAGEGROUP:STRING:PUBLICATION
- dos Santos, E. P. R., Ohara, D. G., Patrizzi, L. J., de Walsh, I. A. P., Silva, C. de F. R., da Silva Neto, J. R., Oliveira, N. G. N., Matos, A. P., Iosimuta, N. C. R., Pinto, A. C. P. N., & Pegorari, M. S. (2023). Investigating Factors Associated with Fear of Falling in Community-Dwelling Older Adults through Structural Equation Modeling Analysis: A Cross-Sectional Study. *Journal of Clinical Medicine*, 12(2), 545. <https://doi.org/10.3390/JCM12020545>
- Drahota, A., Udell, J. E., Mackenzie, H., & Pugh, M. T. (2024). Psychological and educational interventions for preventing falls in older people living in the community - Drahota, A - 2024 | Cochrane Library. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. <https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013480.pub2/full>
- Draper, B. (2020). Psychological impact of lifetime trauma in older adults. *International Psychogeriatrics*, 32(4), 431–434. <https://doi.org/10.1017/S1041610220000010>
- Dusin, J., Melanson, A., & Mische-Lawson, L. (2023). Evidence-based practice models and frameworks in the healthcare setting: a scoping review. *BMJ Open*, 13(5), e071188–e071188. <https://doi.org/10.1136/BMJOPEN-2022-071188>
- Dykes, P. C., Curtin-Bowen, M., Lipsitz, S., Franz, C., Adelman, J., Adkison, L., Bogaisky, M., Carroll, D., Carter, E., Herlihy, L., Lindros, M. E., Ryan, V., Scanlan, M., Walsh, M. A., Wien, M., & Bates, D. W. (2023). Cost of Inpatient Falls and Cost-Benefit Analysis of Implementation of an Evidence-Based Fall Prevention Program. *JAMA Health Forum*, 4(1), E225125. <https://doi.org/10.1001/JAMAHEALTHFORUM.2022.5125>
- Fernandes, F., Turra, C. M., & Rios-Neto, E. L. G. (2023). World population aging as a function of period demographic conditions. *Demographic Research*, 48, 353–372. <https://doi.org/10.4054/DEMRES.2023.48.13>
- Florence, C. S., Bergen, G., Atherly, A., Burns, E., Stevens, J., & Drake, C. (2018). Medical Costs of Fatal and Nonfatal Falls in Older Adults. *Journal of the American Geriatrics Society*, 66(4), 693–698. <https://doi.org/10.1111/JGS.15304>
- Gaspar, C., Pedreira, L. C., Reis, N., Costa, A., Ferreira, R. O., Henriques, M. A., & Baixinho, C. L. (2025). Fall Risk Management in Nursing Homes: A

- Scoping Review. *Healthcare (Switzerland)*, 13(24), 3233. <https://doi.org/10.3390/HEALTHCARE13243233/S1>
- Ghane, G., Zare, Z., Shahsavari, H., Ahmadnia, S., & Siavashi, B. (2024). The process of social death in patients with hip fracture. *Scientific Reports* 2024 14:1, 14(1), 1707-. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-50115-2>
- Gondodiputro, S., Safnul, F. B., & Amelia, I. (2025). Home Environmental Hazard as Extrinsic Factors For Falls Among Community-Dwelling Elderly. *Majalah Kedokteran Bandung*, 57(3), 225–233. <https://doi.org/10.15395/MKB.V57.4361>
- Green, K. L., Yang, Y., Abaraogu, U., Eastaugh, C. H., Beyer, F. R., Norman, G., & Todd, C. (2024). Effectiveness of dance interventions for falls prevention in older adults: systematic review and meta-analysis. *Age and Ageing*, 53(5). <https://doi.org/10.1093/AGEING/AFAE104>
- Gunawan, A. C., Wijaya, D., & Ardiana, A. (2025). Internal and External Factors Influencing Nurses' Compliance in Risk of Fall Prevention Procedures. *Babali Nursing Research*, 6(3), 461–475. <https://doi.org/10.37363/BNR.2025.63474>
- Haddad, Y. K., Miller, G. F., Kakara, R., Florence, C., Bergen, G., Burns, E. R., & Atherly, A. (2024). Healthcare spending for non-fatal falls among older adults, USA. *Injury Prevention*, 30(4), 272–276. <https://doi.org/10.1136/IP-2023-045023>
- Haley, M. N., Sherrington, C., Lawler, K., Harding, K. E., Lord, M., Williams, S., & Taylor, N. F. (2025). Falling short on implementation of fall prevention guidelines in health services: a systematic review with meta-analysis. *Age and Ageing*, 54(10). <https://doi.org/10.1093/AGEING/AFAF307>
- Halter, J. B. . (2022). *Hazzard's geriatric medicine and gerontology*. https://books.google.com/books/about/Hazzard_s_Geriatric_Medicine_and_Geronto.html?hl=id&id=ehfJzgEACAAJ
- Hashimoto, S., Hosoi, T., Yakabe, M., Yunoki, M., Matsumoto, S., Kase, Y., Miyawaki, M., Ishii, M., & Ogawa, S. (2025). Preventative approaches to falls and frailty. *Osteoporosis and Sarcopenia*, 11(2), 50–53. <https://doi.org/10.1016/J.AFOS.2025.04.002>
- Hidayah, M., Sopiah, P., Ridwan, H., Nurhayati, F., Pirmanto, K., Rahmani, N., & Aulia, S. T. (2025). Kejadian Jatuh Pada Lansia: Faktor Risiko, Pencegahan Dan Komplikasi: Literature Review. *Jurnal Keperawatan Aisyiyah*, 11(2). <https://doi.org/10.33867/D3CF3574>
- Id, H., Forthun, I., Waage, S., Pallesen, S., & Bjorvatn, B. (2023). *Associations between excessive fatigue and pain, sleep, mental-health and work factors in Norwegian nurses*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0282734>

- Iddrisu, M., Poku, C. A., Mensah, E., Attafuah, P. Y. A., Dzansi, G., & Adjorlolo, S. (2023). Work-related psychosocial challenges and coping strategies among nursing workforce during the COVID-19 pandemic: a scoping review. *BMC Nursing*, 22(210), 1–20. <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01368-9>
- Jang, K. (2025). Analysis of Physical, Psychological, and Lifestyle Factors Affecting Falls in Older Adults: A Study Based on the Korea National Health and Nutrition Examination Survey. *Journal of Ageing and Longevity* 2025, Vol. 5, 5(4). <https://doi.org/10.3390/JAL5040053>
- Jansen, S., & van der Velde, N. (2024). Syncope in older adults: challenges, approach and treatment. *Age and Ageing*, 53(2). <https://doi.org/10.1093/AGEING/AFAD245>
- Kastner, M., Herrington, I., Makarski, J., Amog, K., Bain, T., Evangelista, V., Hayden, L., Gruber, A., Sutherland, J., Sirkin, A., Perrier, L., Graham, I. D., Greiver, M., Honsberger, J., Hynes, M., Macfarlane, C., Prasaud, L., Sklar, B., Twohig, M., ... Holroyd-Leduc, J. (2024). Interventions that have potential to help older adults living with social frailty: a systematic scoping review. *BMC Geriatrics* 2024 24:1, 24(1), 521-. <https://doi.org/10.1186/S12877-024-05096-W>
- Kemenkes. (2018). *Potret Kesehatan Indonesia dari Riskesdas 2018*. 2018. <https://kemkes.go.id/id/potret-sehat-indonesia-riskesdas-2018>
- Kim, I., An, H., Yun, S., & Park, H. Y. (2024). Effectiveness of community-based interventions for older adults living alone: a systematic review and meta-analysis. *Epidemiology and Health*, 46, e2024013. <https://doi.org/10.4178/EPIH.E2024013>
- Kim, S., Park, J., Kim, D. H., Sun, J., & Lee, S. Y. (2023). Combined exercise and nutrition intervention for older women with spinal sarcopenia: an open-label single-arm trial. *BMC Geriatrics*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/S12877-023-04063-1>
- Kimberly, L., & Khoiriyati, A. (2025). *Effectiveness of Fall Prevention Education on Nurses' Compliance and Patient Safety Attitude: Experimental Study in Elderly*. 7(1), 64–78.
- Kohler-Voinov, L. C., Sayyid, Z. N., & Cullen, K. E. (2025). Multifactorial predictors of falls in older adults: a decade of data from the National Health and Aging Trends Study. *BMC Geriatrics*, 25(1), 950. <https://doi.org/10.1186/S12877-025-06515-2>
- Korenhof, S. (S A.), van Grieken, A. (A.), Franse, C. (C B.), Tan, S. S. (S S.), Verma, A. (A.), Alhambra, T. (T.), & Raat, H. (H). (2023). The association of fear of falling and physical and mental Health-Related Quality of Life (HRQoL) among community-dwelling older persons; a cross-sectional

- study of Urban Health Centres Europe (UHCE). *BMC Geriatrics*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/S12877-023-04004-Y>
- Kyung, M. J., Lee, S. J., Dancu, C., & Hong, O. S. (2023). Underreporting of workers' injuries or illnesses and contributing factors: a systematic review. *BMC Public Health*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/S12889-023-15487-0>
- Lee, D., & Tak, S. H. (2023). A concept analysis of fear of falling in older adults: insights from qualitative research studies. *BMC Geriatrics*, 23(1), 651. <https://doi.org/10.1186/S12877-023-04364-5>
- Li, Y., Hou, L., Zhao, H., Xie, R., Yi, Y., & Ding, X. (2023). Risk factors for falls among community-dwelling older adults: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Medicine*, 9. <https://doi.org/10.3389/FMED.2022.1019094>
- Lombardi, M., Fagnoli, M., Berardi, D., Guarascio, M., De Leo, F., Elia, V., Gnoni, M. G., & Tornese, F. (2023). *Integrating Safety-I and Safety-II Approaches in Near Miss Management: A Critical Analysis*. <https://doi.org/10.3390/su15032130>
- Lusambili, A. M., Nyakundi, R., Ngaruiya, C., Muchanga, K. L., Ochieng, A. L., Vusolo, L. M., & Guni, N. J. (2023). Understanding influences on mental health among over 70-year-olds in Kenya using a life course theory. *F1000Research*, 12, 549–549. <https://doi.org/10.12688/F1000RESEARCH.132681.1>
- MacLeod, H., Veillette, N., Klein, J., Delli-Colli, N., Egan, M., Giroux, D., Kergoat, M. J., Gingrich, S., & Provencher, V. (2023). Shifting the narrative from living at risk to living with risk: validating and pilot-testing a clinical decision support tool: a mixed methods study. *BMC Geriatrics*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/S12877-023-04068-W>
- McGarrigle, L., Yang, Y., Lasrado, R., Gittins, M., & Todd, C. (2023). A systematic review and meta-analysis of the measurement properties of concerns-about-falling instruments in older people and people at increased risk of falls. *Age and Ageing*, 52(5), 1–11. <https://doi.org/10.1093/AGEING/AFAD055>
- Montero-Odasso, M., van Der Velde, N., Martin, F. C., Petrovic, M., Tan, M. P., Ryg, J., Aguilar-Navarro, S., Alexander, N. B., Becker, C., Blain, H., Bourke, R., Cameron, I. D., Camicioli, R., Clemson, L., Close, J., Delbaere, K., Duan, L., Duque, G., Dyer, S. M., ... Howe, S. (2022a). World guidelines for falls prevention and management for older adults: a global initiative. *Age and Ageing*, 51(9). <https://doi.org/10.1093/AGEING/AFAC205>
- Montero-Odasso, M., van Der Velde, N., Martin, F. C., Petrovic, M., Tan, M. P., Ryg, J., Aguilar-Navarro, S., Alexander, N. B., Becker, C., Blain, H., Bourke, R., Cameron, I. D., Camicioli, R., Clemson, L., Close, J., Delbaere, K., Duan, L.,

- Duque, G., Dyer, S. M., ... Howe, S. (2022b). World guidelines for falls prevention and management for older adults: a global initiative. *Age and Ageing*, 51(9). <https://doi.org/10.1093/AGEING/AFAC205>
- Mukamel, D. B., Saliba, D., Ladd, H., & Konetzka, R. Tamara. (2023). Association of Staffing Instability With Quality of Nursing Home Care. *JAMA Network Open*, 1(6), 1–1. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.50389>
- NICE. (2025). *Recommendations / Falls: assessment and prevention in older people and in people 50 and over at higher risk*.
- Nishino, T., Matsuyama, K., Miyagi, Y., Tanabe, N., Yamaguchi, F., Ito, H., Soh, S., Yano, A., Mizuno, M., Kato, K., Jinnouchi, H., Kim, C., Ishii, Y., Yamaguchi, H., & Kondo, Y. (2025). Machine Learning-Based Prediction of In-Hospital Falls in Adult Inpatients: Retrospective Observational Multicenter Study. *JMIR Medical Informatics*, 13(1), e75958. <https://doi.org/10.2196/75958>
- Nugraha, S., Sabarinah, S., Susilowati, I. H., & Rahardjo, T. B. (2022). Intrinsic and Extrinsic Risk Factor for Fall among Community Dwelling Indonesian Elderly. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 10(B), 619–624. <https://doi.org/10.3889/OAMJMS.2022.8626>
- Nuraeni, A., Putri, D., Kamilah, J., Fajriah, S., Salsabila, S., Andarista, S., Febriyanti, B., Maharani, K., & Pratama, R. Y. (2026). *Pendidikan Kesehatan sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Lansia tentang Pencegahan Jatuh di Rumah*. 7(2), 852–858.
- Office of Inspector General. (2025). *Nursing Homes Failed To Report 43 Percent of Falls With Major Injury and Hospitalization Among Their Medicare-Enrolled Residents*. | Government Oversight U.S. Department of Health and Human Services. <https://oig.hhs.gov/reports/all/2025/nursing-homes-failed-to-report-43-percent-of-falls-with-major-injury-and-hospitalization-among-their-medicare-enrolled-residents/>
- Ohara, E. P. R. ;, Patrizzi, D. G. ;, De Walsh, L. J. ;, Silva, I. A. P. ;, Da, C. D. F. R. ;, Neto, S., Priscila, E., Santos, R. Dos, Gonçalves Ohara, D., Patrizzi, L. J., Porcatti De Walsh, I. A., De Fátima, C., Silva, R., Ribeiro, J., Gomes, N., Oliveira, N., Matos, A. P., Camargo, N., Iosimuta, R., ... Sousa Pegorari, M. (2023). Investigating Factors Associated with Fear of Falling in Community-Dwelling Older Adults through Structural Equation Modeling Analysis: A Cross-Sectional Study. *Stomatology*, 12(2), 545–545. <https://doi.org/10.3390/JCM12020545>
- Ojo, E. O., & Thiamwong, L. (2022). Effects of Nurse-Led Fall Prevention Programs for Older Adults: A Systematic Review | Pacific Rim International Journal of Nursing Research. *PRIJNR*, 26(3), 417–431. <https://he02.tci-thaijo.org/index.php/PRIJNR/article/view/258061>

- Pahor, M. (2019). Falls in Older Adults: Prevention, Mortality, and Costs. In *JAMA - Journal of the American Medical Association* (Vol. 321, Number 21, pp. 2080–2081). American Medical Association. <https://doi.org/10.1001/jama.2019.6569>
- Park, Y., Kim, S. R., Seo, H. J., & Cho, J. (2024). Health Literacy in Fall-Prevention Strategy: A Scoping Review. *Asian Nursing Research*, 18(5), 532–544. <https://doi.org/10.1016/J.ANR.2024.10.011>
- Peng, J., Ye, P., Zhang, J., Zhang, X., Peng, K., He, J., Wen, L., Wang, X., Shi, Z., Hu, S., Sun, F., Gong, Z., Sun, M., Liu, T., Liu, X., Ma, R., Zhu, S., Wu, X., Ivers, R., ... Tian, M. (2023). Characteristics of falls among older hip fracture patients from six Chinese hospitals: a post-hoc descriptive analysis. *BMC Geriatrics*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/S12877-023-03971-6>
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1007. (2016).
- Pierre-Lallemant, W., Coughlin, V., Brown-Tammaro, G., Pierluissi, H., & Williams, W. (2025). Nursing-Led targeted strategies for preventing falls in older adults. *Geriatric Nursing*, 62, 297–299. <https://doi.org/10.1016/J.GERINURSE.2025.01.050>
- Pronk, A. C., Wang, L., Van Poelgeest, E. P., Leeflang, M. M. G., Daams, J. G., Hoekstra, A. G., Van Der Velde, N., Pronk, A. C., Wang, L., Van Poelgeest, E. P., Van Der Velde, N., Leeflang, M. M. G., Daams, J. G., & Hoekstra, A. G. (2023). The impact of cardiovascular diagnostics and treatments on fall risk in older adults: a scoping review and evidence map. *GeroScience* 2023 46:1, 46(1), 153–169. <https://doi.org/10.1007/S11357-023-00974-4>
- Qian, X. X., Chau, P. H., Fong, D. Y. T., Ho, M., & Woo, J. (2023). Posthospital Falls Among the Older Population: The Temporal Pattern in Risk and Health Care Burden. *Journal of the American Medical Directors Association*, 24(10), 1478-1483.e2. <https://doi.org/10.1016/J.JAMDA.2023.07.014>
- Rawas, H., & Abou Hashish, E. A. (2023). Predictors and outcomes of patient safety culture at King Abdulaziz Medical City, Jeddah, Saudi Arabia. A nursing perspective. *BMC Nursing*, 22(1), 229. <https://doi.org/10.1186/S12912-023-01391-W>
- Rundle, A. G., Crowe, R. P., Wang, H. E., & Lo, A. X. (2023). A methodology for the public health surveillance and epidemiologic analysis of outdoor falls that require an emergency medical services response. *Injury Epidemiology*, 10(1), 4. <https://doi.org/10.1186/S40621-023-00414-Z>
- Russell, L. E., Cohen, A. J., Chrzas, S., Halladay, C. W., Kennedy, M. A., Mitchell, K., Moy, E., & Lehmann, L. S. (2023). Implementing a Social Needs

- Screening and Referral Program Among Veterans: Assessing Circumstances & Offering Resources for Needs (ACORN). *Journal of General Internal Medicine*, 38(13), 1–8. <https://doi.org/10.1007/S11606-023-08181-9>
- Safdari, A., Rassouli, M., Elahikhah, M., Ashrafizadeh, H., Barasteh, S., Jafarizadeh, R., & Khademi, F. (2023). Explanation of factors forming missed nursing care during the COVID-19 pandemic: A qualitative study. *Public Health*, 17(989458), 1–11.
- Salari, N., Darvishi, N., Ahmadipanah, M., Shohaimi, S., & Mohammadi, M. (2022). Global prevalence of falls in the older adults: a comprehensive systematic review and meta-analysis. *Journal of Orthopaedic Surgery and Research*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/S13018-022-03222-1>
- Salsabila, D. T., & Komalasari, D. R. (2024). Psycometric Test of Indonesian version of The Self-rated Fall Risk Questionnaire in Elderly Community. *Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIKA)*, 6(3), 463–473. <https://doi.org/10.36590/JIKA.V6I3.879>
- Sampaio, J., Carvalho, J., Pizarro, A., Pinto, J., Moreira, A., Padrão, P., Guedes de Pinho, P., Moreira, P., & Barros, R. (2023). Multidimensional Health Impact of Multicomponent Exercise and Sustainable Healthy Diet Interventions in the Elderly (MED-E): Study Protocol. *Nutrients*, 15(3), 624–624. <https://doi.org/10.3390/NU15030624>
- Sanghavi, P., & Chen, Z. (2023). Underreporting of Quality Measures and Associated Facility Characteristics and Racial Disparities in US Nursing Home Ratings. *JAMA Network Open*, 6(5), e2314822–e2314822. <https://doi.org/10.1001/JAMANETWORKOPEN.2023.14822>
- Shichijo, Y., Ko, F., Slon, R., Rughwani, N., & Yamada, Y. (2023). Adherence to interventions at a fall clinic: preliminary descriptive data from a single academic institution. *Innovation in Aging*, 7(Supplement_1), 700–700. <https://doi.org/10.1093/GERONI/IGAD104.2272>
- Sibley, K. M., Tittlemier, B., Olarinde, F., Leadbetter, B. K., & Bouchard, D. R. (2024). Factors influencing older adult community fall prevention exercise implementation: a scoping review. *Age and Ageing*, 53(8). <https://doi.org/10.1093/AGEING/AFAE186>
- Smith, M. L., & Ory, M. G. (2023). Multi-directional nature of falls among older adults: A rationale for prevention and management. *Frontiers in Public Health*, 11. <https://doi.org/10.3389/FPUBH.2023.1117863>
- Sturnieks, D. L., Chan, L. L., Cerda, M. T. E., Arbona, C. H., Pinilla, B. H., Martinez, P. S., Seng, N. W., Smith, N., Menant, J. C., & Lord, S. R. (2025). Cognitive functioning and falls in older people: A systematic review and meta-

- analysis. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 128, 105638. <https://doi.org/10.1016/J.ARCHGER.2024.105638>
- Subanti, S., Hakim, A. R., Rahmah, M., Riani, A. L., Pratiwi, H., Juansih, J., Wibawa, W. A. P. M., & Uktutias, S. A. M. (2025). Do older adults still choose comfortable cities? The quality of life and its affect on Indonesia's older adult population. *Frontiers in Public Health*, 13, 1480485. <https://doi.org/10.3389/FPUBH.2025.1480485/TEXT>
- Suffoletto, B., Ashenburg, N., Losak, M., & Kim, D. (2026). Brief Instrumented Mobility Testing Improves Fall Risk Stratification in Older Emergency Department Patients. *Academic Emergency Medicine: Official Journal of the Society for Academic Emergency Medicine*, 33(3). <https://doi.org/10.1111/ACEM.70259>
- Susilowati, I. H., Nugraha, S., Sabarinah, Hasiholan, B. P., Pengpid, S., & Peltzer, K. (2019). Comparison of Fall Risk Assessment Tools for Older Indonesian Adults in the Elderly Home and the Community. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 8(3), 241–248. <https://doi.org/10.20473/IJOSH.V8I3.2019.241-248>
- Susilowati, I. H., Nugraha, S., Sabarinah, S., Peltzer, K., Pengpid, S., & Hasiholan, B. P. (2020). Prevalence and risk factors associated with falls among community-dwelling and institutionalized older adults in Indonesia. *Malaysian Family Physician: The Official Journal of the Academy of Family Physicians of Malaysia*, 15(1), 30. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7136678/>
- Tan, L. F., Chan, Y. H., Seetharaman, S., Denishkrshna, A., Au, L., Kwek, S. C., Chen, M. Z., Ng, S. E., Hui, R. J. Y., & Merchant, R. A. (2023). Impact of Exercise and Cognitive Stimulation Therapy on Physical Function, Cognition and Muscle Mass in Pre-Frail Older Adults in the Primary Care Setting: A Cluster Randomized Controlled Trial. *Journal of Nutrition Health & Aging*, 27(6), 1–10. <https://doi.org/10.1007/S12603-023-1928-7>
- Tavanai, E., Khalili, M. E., Shahidipour, Z., Jalaie, S., Ghahraman, M. A., Rouhbakhsh, N., & Rahimi, V. (2023). Hearing handicaps, communication difficulties and depression in the older adults: a comparison of hearing aid users and non-users. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*, 280(12), 1–12. <https://doi.org/10.1007/S00405-023-08012-X>
- Teixeira, C. (2023). "The road to hell is paved with good intentions" — the cognitive bias of immobility in in-patients at risk of falling. *Revista Da Associacao Medica Brasileira*, 69(3), 365–366. <https://doi.org/10.1590/1806-9282.20221310>
- Tio, P., Jati, K., Adriani, R. B., Tarnoto, K. W., & Sulistyowati, D. (2025). Intervensi Berg Balance Test (BBT) Terhadap Penurunan Risiko Jatuh Pada Lansia

- Dengan Hipertensi Sedang. *Jurnal Riset Kesehatan Nasional*, 9(2), 99–106. <https://doi.org/10.37294/JRKN.V9I2.653>
- Tseng, M. Y., Liang, J., Chen, Y. J., Wu, C. C., & Shyu, Y. I. L. (2025). Influences of social support following hip-fracture surgery for older adults with cognitive impairment and their family caregivers. *BMC Geriatrics*, 25(1), 469. <https://doi.org/10.1186/S12877-025-06065-7>
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190. (1998). www.bphn.go.id
- Velaithan, V., Tan, M. M., Yu, T. F., Liem, A., Teh, P. L., & Su, T. T. (2023). The association of self-perception of ageing and quality of life in older adults: A systematic review. *Gerontologist*, 64(4). <https://doi.org/10.1093/GERONT/GNAD041>
- Vincenzo, J. L., Bergen, G., Casey, C. M., & Eckstrom, E. (2024). Reframing Fall Prevention and Risk Management as a Chronic Condition Through the Lens of the Expanded Chronic Care Model: Will Integrating Clinical Care and Public Health Improve Outcomes? *The Gerontologist*, 64(6). <https://doi.org/10.1093/GERONT/GNAE035>
- Wallis, A., Aggar, C., & Massey, D. (2025). Multifactorial fall interventions for people over 65 years in the acute hospital setting: pre-post-test design. *Contemporary Nurse*, 61(3), 257–269. <https://doi.org/10.1080/10376178.2024.2420088>
- Wang, Y., Zhang, C., Hikichi, H., Kawachi, I., & Li, X. (2023). Longitudinal Associations Between Disaster Damage and Falls/Fear of Falling in Older Adults: 9-Year Follow-Up of Survivors of the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami. *Innovation in Aging*, 7(3), 1–12. <https://doi.org/10.1093/GERONI/IGAD020>
- Wapp, C., Biver, E., Ferrari, S., Zysset, P., & Zwahlen, M. (2023). Development of a personalized fall rate prediction model in community-dwelling older adults: a negative binomial regression modelling approach. *BMC Geriatrics*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/S12877-023-03922-1>
- Wawersik, D. M., Boutin, E. R., Gore, T., & Palaganas, J. C. (2023). *Individual Characteristics That Promote or Prevent Psychological Safety and Error Reporting in Healthcare: A Systematic Review*. <https://doi.org/10.2147/JHL.S369242>
- Whitmore, C., Neil-Sztramko, S., Grenier, S., Gough, A., Goodarzi, Z., Weir, E., Niculescu, I., Suthakaran, A., Adedeji, I., Akram, M., Mojgani, J., Chan, T., Flint, A. J., Juola, H., Reynolds, K., Trenaman, S., Van Amerigen, M., Yeung, A., Levy, A. M., & Iaboni, A. (2024). Factors associated with anxiety and fear of falling in older adults: A rapid systematic review of

- WHO. (2021). *Falls*. WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls>
- Wu, S., Guo, Y., Cao, Z., Nan, J., Zhang, Q., Hu, M., Ning, H., Huang, W., Xiao, L. D., & Feng, H. (2024). Effects of Otago exercise program on physical function in older adults: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 124, 105470. <https://doi.org/10.1016/J.ARCHGER.2024.105470>
- Xiong, W., Wang, D., Ren, W., Liu, X., Wen, R., & Luo, Y. (2024). The global prevalence of and risk factors for fear of falling among older adults: a systematic review and meta-analysis. *BMC Geriatrics* 2024 24:1, 24(1), 321-. <https://doi.org/10.1186/S12877-024-04882-W>
- Yaklaşım, B., Yaşlılarda, I., Etkileyen, D., Kapsamlı, F., Bir, A. :, Regresyon, L., Dengiz, M. A., & Aytepe, A. (2026). Comprehensive Analysis of Factors Affecting Falls in the Elderly in the Light of Biopsychosocial Approach: A Logistic Regression Model. *Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 15(1), 11–20. <https://doi.org/10.37989/GUMUSSAGBIL.1728333>
- Yang, H., Jiang, Y., Liang, D., Yang, C., Qin, K., Xie, Y., Zhang, L., Tang, P., Cui, X., & Lyu, H. (2025a). Sarcopenia-related traits and risk of falls in older adults: results from meta-analysis of cohort studies and Mendelian randomization analyses. *Aging Clinical and Experimental Research*, 37(1). <https://doi.org/10.1007/S40520-025-02997-7>
- Yang, H., Jiang, Y., Liang, D., Yang, C., Qin, K., Xie, Y., Zhang, L., Tang, P., Cui, X., & Lyu, H. (2025b). Sarcopenia-related traits and risk of falls in older adults: results from meta-analysis of cohort studies and Mendelian randomization analyses. *Aging Clinical and Experimental Research*, 37(1). <https://doi.org/10.1007/S40520-025-02997-7>
- Yang, K., Wingerden, A. Van, Galagoza, M., Soldevilla, K., Lim, E. A., & Wagner, M. L. (2025). Assessment of Fall Risk in Community-Dwelling Older Adults Using the Stopping Elderly Accidents, Deaths, and Injuries Algorithm. *Nursing Open*, 12(9), e70299. <https://doi.org/10.1002/NOP2.70299>
- Yang, Y. (2024). Comparing overall medical costs of operative versus nonoperative treatment for femoral neck fractures among Alzheimer's disease patients: a retrospective cohort study. *Alzheimers & Dementia*, 20(S7). <https://doi.org/10.1002/ALZ.085439>
- Yang, Z. C., Lin, H., Jiang, G. H., Chu, Y. H., Gao, J. H., Tong, Z. J., & Wang, Z. hao. (2023). Frailty Is a Risk Factor for Falls in the Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. *The Journal of Nutrition, Health and Aging*, 27(6), 487–495. <https://doi.org/10.1007/S12603-023-1935-8>

- Zhang, Z., Diao, Y., Fu, M., Han, W., Zhou, H., Fan, R., Xu, B., & Chen, B. (2026a). Global, Regional, and National Burden of Falls Among Older Adults Aged 65 Years and Above: Secondary Data Analysis of the Global Burden of Disease Study 2021. *JMIR Aging*, 9(1), e73802. <https://doi.org/10.2196/73802>
- Zhang, Z., Diao, Y., Fu, M., Han, W., Zhou, H., Fan, R., Xu, B., & Chen, B. (2026b). Global, Regional, and National Burden of Falls Among Older Adults Aged 65 Years and Above: Secondary Data Analysis of the Global Burden of Disease Study 2021. *JMIR Aging*, 9(1), e73802. <https://doi.org/10.2196/73802>

N. Glosarium

Caregiver burden	=	Beban fisik, emosional, sosial, dan ekonomi yang dialami keluarga atau pengasuh dalam merawat lansia.
Chair Stand Test	=	Tes fungsional untuk mengukur kekuatan otot ekstremitas bawah melalui aktivitas duduk dan berdiri berulang.
Delirium	=	Gangguan kesadaran dan perhatian yang terjadi secara akut, sering disertai perubahan perilaku dan kognitif.
Demensia	=	Sindrom penurunan fungsi kognitif progresif yang memengaruhi memori, orientasi, perilaku, dan kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Evidence-Based Practice	=	Praktik pelayanan kesehatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terkini, pengalaman klinis, dan kebutuhan pasien.
Fall injury	=	Cedera fisik maupun psikologis yang terjadi akibat insiden jatuh.
Fall prevention	=	Serangkaian strategi dan intervensi yang bertujuan mengurangi risiko dan kejadian jatuh pada lansia.
Fear of falling	=	Ketakutan berlebihan untuk jatuh yang menyebabkan pembatasan aktivitas fisik dan memperburuk penurunan fungsi tubuh.
Four-Stage Balance Test	=	Tes keseimbangan yang menilai kemampuan individu mempertahankan beberapa posisi berdiri tertentu.
Frailty	=	Kondisi kerentanan akibat menurunnya cadangan fisiologis multisistem sehingga lansia lebih mudah mengalami gangguan kesehatan dan jatuh.
Frailty syndrome	=	Sindrom geriatri yang ditandai penurunan daya tahan tubuh, kelemahan fisik, dan kerentanan terhadap stresor kesehatan.

FRIDs (Fall Risk Increasing Drugs)	=	Kelompok obat yang diketahui meningkatkan risiko jatuh, seperti sedatif, antihipertensi tertentu, dan obat psikotropika.
Gait	=	Pola berjalan seseorang yang mencerminkan koordinasi, kecepatan, keseimbangan, dan stabilitas mobilitas.
Hipotensi ortostatik	=	Penurunan tekanan darah saat perubahan posisi, terutama dari duduk atau berbaring ke berdiri, yang dapat menyebabkan pusing atau kehilangan keseimbangan.
Home hazard assessment	=	Penilaian sistematis terhadap kondisi lingkungan rumah yang berpotensi menyebabkan jatuh pada lansia.
Instrumented TUG	=	Pengembangan pemeriksaan TUG menggunakan sensor digital untuk mendeteksi gangguan mobilitas secara lebih rinci.
Jatuh	=	Kejadian tidak disengaja yang menyebabkan tubuh seseorang berada pada permukaan yang lebih rendah, seperti lantai atau tanah.
Keseimbangan postural	=	Kemampuan individu mempertahankan posisi tubuh tetap stabil saat diam maupun bergerak.
Kinesiophobia	=	Ketakutan berlebihan terhadap aktivitas fisik atau gerakan karena khawatir mengalami cedera atau jatuh.
Long lie	=	Kondisi lansia terbaring dalam waktu lama setelah jatuh karena tidak mampu bangkit atau meminta pertolongan.
MCI (Mild Cognitive Impairment)	=	Penurunan fungsi kognitif ringan yang melebihi proses penuaan normal tetapi belum memenuhi kriteria demensia.
Morse Fall Scale	=	Skala penilaian klinis untuk mengidentifikasi tingkat risiko jatuh pasien berdasarkan beberapa faktor risiko utama.
Near-fall	=	Kondisi hampir jatuh ketika seseorang kehilangan keseimbangan tetapi berhasil mempertahankan posisi tubuh sebelum menyentuh lantai.
Patient safety	=	Upaya sistematis untuk mencegah cedera, kesalahan, dan kejadian tidak diharapkan dalam pelayanan kesehatan.
Polifarmasi	=	Penggunaan banyak obat secara bersamaan, umumnya lima jenis atau lebih, yang dapat meningkatkan risiko efek samping dan jatuh.
Propriosepsi	=	Kemampuan tubuh mengenali posisi, gerakan, dan orientasi anggota tubuh tanpa bantuan penglihatan.

Recurrent fall	= Kejadian jatuh berulang dua kali atau lebih dalam periode waktu tertentu.
Riwayat jatuh	= Catatan kejadian jatuh sebelumnya yang menjadi prediktor penting terhadap kemungkinan jatuh berulang di masa mendatang.
Risiko jatuh	= Kemungkinan seseorang mengalami jatuh berdasarkan akumulasi faktor intrinsik dan ekstrinsik yang memengaruhi stabilitas dan mobilitas tubuh.
Sarkopenia	= Penurunan massa, kekuatan, dan performa otot yang berkaitan dengan proses penuaan dan meningkatkan risiko jatuh.
Screening	= Proses deteksi dini untuk mengidentifikasi individu yang memiliki risiko tinggi mengalami jatuh.
Sinkop	= Hilang kesadaran sementara akibat penurunan aliran darah ke otak yang dapat memicu kejadian jatuh mendadak.
Social frailty	= Kerentanan sosial akibat isolasi, rendahnya dukungan sosial, dan keterbatasan partisipasi sosial pada lansia.
STEADI	= Program skrining dan pencegahan jatuh lansia yang dikembangkan oleh CDC untuk layanan kesehatan primer.
Stratifikasi risiko	= Proses pengelompokan tingkat risiko jatuh untuk menentukan prioritas asesmen dan intervensi pencegahan.
STRATIFY	= Instrumen skrining risiko jatuh yang umum digunakan pada pasien rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan.
TUG (Timed Up and Go Test)	= Tes fungsional dengan cara berdiri, berjalan, berputar, dan duduk kembali untuk menilai mobilitas dan risiko jatuh.
Value-Based Care	= Pendekatan pelayanan kesehatan yang menitikberatkan pada kualitas hasil pelayanan dan keselamatan pasien.
Vestibular	= Sistem sensorik yang berperan dalam menjaga keseimbangan dan orientasi tubuh terhadap posisi ruang.
Wearable device	= Perangkat teknologi yang dapat dikenakan pada tubuh untuk memantau kondisi kesehatan dan mobilitas pasien secara real-time.

CHAPTER 2

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN JATUH PADA LANSIA

Riza Irianingtyas, S.Pt., M.KKK

A. Pendahuluan

Kejadian jatuh pada lansia merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi dan menjadi perhatian penting dalam pelayanan kesehatan geriatri. Jatuh pada lansia didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika seseorang secara tidak sengaja berada di lantai atau tempat yang lebih rendah akibat hilangnya keseimbangan tubuh. Kejadian ini tidak dapat dianggap sebagai bagian normal dari proses penuaan karena dapat menimbulkan berbagai dampak serius terhadap kesehatan fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi lansia.

Masalah jatuh pada lansia saat ini menjadi isu kesehatan masyarakat secara global. Organisasi kesehatan dunia menyebutkan jatuh merupakan penyebab kedua kematian akibat cedera tidak disengaja di dunia. Sekitar satu dari empat lansia mengalami jatuh setiap tahunnya. Prevalensi jatuh pada kelompok usia di atas 65 tahun mencapai sekitar 30% per tahun dan meningkat menjadi 50% pada kelompok usia lebih dari 80 tahun. Risiko tersebut akan semakin meningkat pada lansia yang memiliki gangguan keseimbangan, penyakit degeneratif, keterbatasan mobilitas, dan penurunan fungsi kognitif (Nurjannah & Kurniawan, 2024).

Di Indonesia, kejadian jatuh pada lansia juga menunjukkan angka yang cukup tinggi. Data penelitian menunjukkan bahwa persentase kejadian jatuh pada lansia usia 55–64 tahun mencapai 49,4%, usia 65–74 tahun sebesar 67,1%, dan meningkat hingga 78,2% pada usia lebih dari 75 tahun. Selain itu, sekitar 30% lansia di negara berkembang mengalami jatuh setiap tahun dan sekitar 10–20% di antaranya mengalami jatuh berulang (Bahtiar, *et al*, 2024). Penelitian berbasis Health Demographic Surveillance System (HDSS) Sleman juga menunjukkan bahwa cedera akibat jatuh pada lansia menjadi masalah yang perlu diperhatikan karena dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup lansia (Almira, *et al*, 2024).

Meningkatnya kejadian jatuh pada lansia berkaitan erat dengan proses penuaan yang menyebabkan perubahan fisiologis pada tubuh. Lansia mengalami penurunan kekuatan otot, elastisitas jaringan, koordinasi gerak, kemampuan sensorik, refleks tubuh serta Penurunan fungsi sistem muskuloskeletal yang

berdampak pada gangguan keseimbangan dan peningkatan risiko jatuh (Kusnul & Nugroho, 2024).

Kejadian jatuh pada lansia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat multifaktorial, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi usia lanjut, riwayat jatuh sebelumnya, kelemahan otot, gangguan keseimbangan, penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes melitus, stroke, osteoporosis, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan neurologis, serta penggunaan obat-obatan tertentu atau polifarmasi. Faktor ekstrinsik juga memiliki peranan penting terhadap kejadian jatuh pada lansia. Kondisi lingkungan rumah yang tidak aman seperti kurangnya pencahayaan, lantai licin, tangga dan kamar mandi tanpa pegangan, serta alat bantu yang tidak sesuai dapat meningkatkan risiko jatuh. Kurangnya dukungan keluarga dan pengawasan terhadap lansia juga dapat memperbesar kemungkinan jatuh, terutama pada lansia dengan keterbatasan fisik dan kognitif (Riyadi, *et al*, 2021).

Permasalahan jatuh pada lansia diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa populasi lansia di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya sebagai dampak meningkatnya angka harapan hidup. Kondisi ini menyebabkan permasalahan kesehatan geriatri, termasuk kejadian jatuh, menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius dari tenaga kesehatan, keluarga, maupun pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian jatuh pada lansia sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya promotif dan preventif. Identifikasi faktor risiko secara dini diharapkan mampu membantu tenaga kesehatan dan keluarga dalam menyusun strategi pencegahan yang tepat guna menurunkan angka kejadian jatuh, meningkatkan keselamatan lansia, serta mempertahankan kualitas hidup dan kemandirian mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

B. Faktor Intrinsik yang Mempengaruhi Kejadian Jatuh pada Lansia

Faktor intrinsik merupakan faktor yang berasal dari kondisi internal tubuh lansia akibat proses penuaan maupun penyakit yang dapat meningkatkan risiko terjadinya jatuh (Shaw & Kenny, 2024). Faktor ini umumnya berkaitan dengan proses penuaan, penurunan fungsi organ, penyakit degeneratif, maupun gangguan fisik dan psikologis yang dialami lansia. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh dalam mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerak akan mengalami penurunan sehingga lansia menjadi lebih rentan mengalami jatuh. Faktor intrinsik menjadi faktor dominan pada kejadian jatuh karena berhubungan langsung dengan kondisi kesehatan dan kemampuan fungsional lansia.

Beberapa faktor intrinsik yang mempengaruhi kejadian jatuh pada lansia antara lain sebagai berikut:

1. Usia

Bertambahnya usia menyebabkan berbagai perubahan fisiologis pada tubuh lansia, seperti penurunan kekuatan otot, gangguan keseimbangan, serta melambatnya refleks tubuh. Risiko jatuh cenderung meningkat pada lansia usia di atas 65 tahun dan semakin tinggi pada kelompok usia lebih dari 80 tahun. Kondisi ini terjadi karena kemampuan tubuh dalam mempertahankan stabilitas postur mengalami penurunan seiring proses penuaan. Lansia dengan usia yang lebih tua juga lebih rentan mengalami gangguan mobilitas dan keterbatasan dalam beraktivitas (Shaw & Kenny, 2024).

2. Penurunan Kekuatan Otot dan Sarcopenia

Sarcopenia merupakan kondisi penurunan massa dan kekuatan otot yang terjadi pada lansia akibat proses penuaan. Penurunan kekuatan otot, terutama pada ekstremitas bawah, dapat menyebabkan lansia kesulitan berdiri, berjalan, maupun mempertahankan keseimbangan tubuh. Kondisi ini meningkatkan risiko kehilangan stabilitas saat bergerak sehingga memudahkan terjadinya jatuh. Penurunan kekuatan otot juga menyebabkan lansia menjadi lebih lambat dalam merespons perubahan posisi tubuh maupun hambatan di lingkungan sekitar (Montero-Odasso et al., 2022).

3. Gangguan Keseimbangan dan Mobilitas

Gangguan keseimbangan merupakan salah satu faktor intrinsik utama penyebab jatuh pada lansia. Penurunan fungsi saraf, koordinasi gerak, dan kelemahan otot dapat mengganggu kemampuan lansia dalam menjaga postur tubuh saat berdiri maupun berjalan. Selain itu, gangguan gaya berjalan (*gait disorder*) menyebabkan langkah lansia menjadi lebih pendek, lambat dan tidak stabil sehingga meningkatkan risiko tersandung atau jatuh (World Guidelines for Falls Prevention and Management, 2022).

4. Gangguan Penglihatan dan Pendengaran

Penurunan fungsi penglihatan pada lansia, seperti katarak, glaukoma, maupun penurunan ketajaman visual, dapat menyebabkan kesulitan dalam mengenali hambatan di sekitar lingkungan. Lansia menjadi lebih mudah tersandung atau salah memperkirakan jarak saat berjalan. Selain itu, gangguan pendengaran juga dapat memengaruhi kemampuan orientasi dan keseimbangan tubuh sehingga meningkatkan risiko jatuh (American Geriatrics Society, 2023).

5. Penyakit Degeneratif dan Penyakit Kronis

Berbagai penyakit kronis yang dialami lansia dapat meningkatkan risiko jatuh. Penyakit seperti hipertensi, diabetes melitus, stroke, Parkinson,

osteoporosis, arthritis, dan gangguan neurologis lainnya dapat menyebabkan kelemahan fisik, gangguan koordinasi, hingga keterbatasan mobilitas. Pada penderita stroke, misalnya, kelemahan anggota gerak dapat mengganggu keseimbangan tubuh. Selain itu pada penderita osteoporosis, jatuh dapat menyebabkan komplikasi serius berupa patah tulang atau fraktur (Panel on Prevention of Falls in Older Persons, 2011).

6. Gangguan Kognitif

Gangguan fungsi kognitif seperti demensia dan penurunan daya ingat dapat memengaruhi lansia mengenali lingkungan dan mengambil keputusan saat beraktivitas. Lansia dengan gangguan kognitif cenderung mengalami kesulitan berkonsentrasi, mudah bingung, serta kurang fokus pada faktor bahaya di sekitarnya sehingga kondisi ini meningkatkan risiko jatuh (Delbaere et al., 2021).

7. Faktor Psikologis

Pada faktor psikologi, Lansia yang mengalami depresi, kecemasan, atau ketakutan jatuh (*fear of falling*) cenderung membatasi aktivitas fisiknya karena takut jatuh kembali. Kurangnya aktivitas fisik dalam jangka panjang dapat menyebabkan penurunan kekuatan otot dan mobilitas sehingga risiko jatuh justru semakin meningkat. Faktor psikologis ini sering ditemukan pada lansia yang memiliki riwayat jatuh sebelumnya (Delbaere et al., 2021).

8. Penggunaan Obat-obatan (Polifarmasi)

Penggunaan beberapa jenis obat dalam waktu bersamaan sering ditemukan pada lansia yang memiliki penyakit kronis. Obat-obatan seperti antihipertensi, diuretik, sedatif, antidepresan, dan obat penenang dapat menimbulkan efek samping berupa pusing, mengantuk, penurunan kesadaran, serta hipotensi ortostatik yang meningkatkan risiko jatuh. Risiko tersebut akan semakin tinggi apabila penggunaan obat tidak disertai pemantauan yang tepat. (American Geriatrics Society, 2023).

9. Riwayat Jatuh Sebelumnya

Riwayat jatuh sebelumnya merupakan salah satu prediktor terkuat terjadinya jatuh berulang pada lansia. Lansia yang pernah mengalami jatuh cenderung memiliki rasa takut untuk bergerak dan mengalami penurunan kepercayaan diri saat beraktivitas. Selain itu, cedera akibat jatuh sebelumnya juga dapat menyebabkan gangguan fisik permanen sehingga meningkatkan kemungkinan jatuh kembali di kemudian hari. (Shaw & Kenny, 2024).

C. Faktor Ekstrinsik yang Mempengaruhi Kejadian Jatuh pada Lansia

Faktor ekstrinsik merupakan faktor yang berasal dari luar diri lansia dan berhubungan dengan kondisi lingkungan maupun fasilitas yang digunakan saat beraktivitas. Faktor ini dapat meningkatkan risiko jatuh apabila lingkungan sekitar tidak aman atau tidak sesuai dengan kondisi fisik lansia. Pada banyak kasus, kejadian jatuh pada lansia tidak hanya disebabkan oleh penurunan fungsi tubuh, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang mendukung keselamatan lansia. Oleh karena itu, identifikasi faktor ekstrinsik sangat penting dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan risiko jatuh. Faktor ekstrinsik pada dasarnya merupakan faktor yang dapat dimodifikasi melalui perbaikan lingkungan dan peningkatan kesadaran keluarga maupun tenaga kesehatan terhadap keselamatan lansia. Lingkungan yang aman dan ramah lansia dapat membantu menurunkan risiko jatuh serta meningkatkan kualitas hidup lansia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (WHO, 2021; Montero-Odasso et al., 2022).

Beberapa faktor ekstrinsik yang mempengaruhi kejadian jatuh pada lansia antara lain sebagai berikut:

1. Kondisi Lingkungan Rumah yang Tidak Aman

Lingkungan rumah merupakan tempat yang paling sering menjadi lokasi terjatuh pada lansia. Kondisi rumah yang tidak aman, seperti lantai licin, permukaan lantai tidak rata, karpet yang mudah bergeser, kabel listrik yang berserakan, maupun kurangnya penataan furnitur dapat meningkatkan risiko tersandung dan jatuh. Karena keterbatasan mobilitas, lansia lebih rentan sehingga modifikasi lingkungan rumah menjadi langkah penting untuk mencegah jatuh (Montero-Odasso et al., 2022).

2. Pencahayaan yang Kurang Memadai

Kurangnya pencahayaan dapat menyebabkan lansia kesulitan melihat kondisi sekitar secara jelas, terutama pada malam hari. Penurunan fungsi penglihatan akan semakin memperburuk kemampuan lansia dalam mengenali hambatan di lingkungan apabila pencahayaan tidak memadai. Area rumah yang gelap, seperti kamar mandi, tangga, lorong dan halaman rumah, sering menjadi tempat terjadinya jatuh. Pencahayaan yang cukup sangat membantu lansia bergerak dengan aman saat beraktivitas. (Shaw & Kenny, 2024).

3. Tangga dan Kamar Mandi yang Tidak Ramah Lansia

Tangga dan kamar mandi merupakan area dengan risiko jatuh yang cukup tinggi pada lansia. Tangga tanpa pegangan tangan, anak tangga curam, serta permukaan tangga yang licin dapat menyebabkan lansia kehilangan keseimbangan saat naik atau turun tangga. Selain itu, kamar mandi dengan lantai

licin, tidak tersedianya pegangan tangan, dan penggunaan kloset jongkok juga dapat meningkatkan risiko jatuh, terutama pada lansia dengan kelemahan otot dan gangguan mobilitas (WHO, 2021).

4. Penggunaan Alas Kaki yang Tidak Sesuai

Pemilihan alas kaki yang tidak tepat dapat menjadi faktor ekstrinsik penyebab jatuh pada lansia. Alas kaki longgar, licin, hak terlalu tinggi, maupun ukuran yang tidak sesuai dapat mengganggu keseimbangan tubuh saat berjalan. Selain itu, kebiasaan berjalan tanpa alas kaki pada permukaan licin juga meningkatkan risiko terpeleset dan jatuh. Penggunaan alas kaki yang nyaman, tidak licin, dan sesuai ukuran sangat penting untuk membantu menjaga stabilitas tubuh lansia (American Geriatrics Society, 2023).

5. Penggunaan Alat Bantu yang Tidak Tepat

Sebagian lansia menggunakan alat bantu seperti tongkat, walker, maupun kursi roda untuk membantu mobilitas. Namun, penggunaan alat bantu yang tidak sesuai ukuran atau kesalahan teknik penggunaan justru meningkatkan risiko jatuh. Tongkat yang terlalu tinggi atau terlalu pendek dapat menyebabkan postur tubuh menjadi tidak stabil. Selain itu, alat bantu yang sudah rusak atau tidak terawat juga dapat membahayakan keselamatan lansia saat digunakan. (Panel on Prevention of Falls in Older Persons, 2011).

6. Lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Kejadian jatuh pada lansia juga dapat terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Faktor lingkungan seperti lantai licin, tempat tidur yang tinggi, tempat tidur tanpa pengaman, serta kurangnya pengawasan tenaga kesehatan dapat meningkatkan risiko jatuh pada lansia yang sedang menjalani perawatan. Lansia yang dirawat di rumah sakit umumnya memiliki kondisi fisik yang lebih lemah sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam pencegahan jatuh. (Montero-Odasso et al., 2022).

7. Kondisi Lingkungan di Sekitar Lansia

Lingkungan luar rumah seperti jalan yang tidak rata, permukaan licin saat hujan, jalan berlubang, maupun area ramai juga dapat meningkatkan risiko jatuh pada lansia. Lansia dengan gangguan keseimbangan dan penglihatan akan lebih rentan mengalami jatuh ketika berada di lingkungan yang sulit dilalui. Oleh karena itu, keamanan lingkungan sekitar perlu diperhatikan agar lansia dapat tetap beraktivitas secara aman. (Shaw & Kenny, 2024).

D. Faktor Situasional yang Mempengaruhi Kejadian Jatuh pada Lansia

Faktor situasional merupakan faktor yang berkaitan dengan aktivitas dan kondisi tertentu saat lansia beraktivitas yang dapat memicu terjadinya jatuh. Faktor ini muncul akibat interaksi antara kondisi fisik lansia dengan aktivitas yang dilakukan, seperti berjalan terburu-buru, berdiri secara mendadak, atau melakukan aktivitas tanpa bantuan yang sesuai. Meskipun kondisi kesehatan dan lingkungan lansia cukup baik, risiko jatuh tetap dapat terjadi apabila aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan kemampuan fisik lansia. Oleh karena itu, faktor situasional menjadi aspek penting dalam pencegahan jatuh pada lansia. Edukasi mengenai aktivitas yang aman, penggunaan alat bantu secara tepat, serta dukungan dan pengawasan keluarga diperlukan untuk membantu menurunkan risiko jatuh dan meningkatkan keselamatan lansia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (Montero-Odasso et al., 2022; Shaw & Kenny, 2024).

Beberapa faktor situasional yang mempengaruhi kejadian jatuh pada lansia antara lain sebagai berikut:

1. Aktivitas Berjalan Secara Terburu-buru

Kebiasaan berjalan terburu-buru dapat meningkatkan risiko jatuh pada lansia karena tubuh tidak mampu mempertahankan keseimbangan secara optimal. Lansia umumnya mengalami penurunan refleks dan koordinasi gerak sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan posisi tubuh saat bergerak. Ketika berjalan terlalu cepat, risiko tersandung, kehilangan keseimbangan, maupun terpeleset akan meningkat, terutama pada lansia dengan gangguan mobilitas atau kelemahan otot. (Shaw & Kenny, 2024).

2. Berdiri atau Berubah Posisi Secara Mendadak

Perubahan posisi tubuh secara tiba-tiba, seperti berdiri mendadak dari posisi duduk atau berbaring, dapat menyebabkan hipotensi ortostatik pada lansia. Kondisi ini terjadi akibat penurunan tekanan darah sementara yang menyebabkan pusing, pandangan kabur, hingga kehilangan keseimbangan. Lansia dengan gangguan kardiovaskular atau pengguna obat antihipertensi memiliki risiko lebih tinggi mengalami kondisi tersebut sehingga lebih rentan jatuh saat berpindah posisi secara cepat. (American Geriatrics Society, 2023).

3. Aktivitas di Kamar Mandi

Kamar mandi menjadi salah satu lokasi yang paling sering menyebabkan kejadian jatuh pada lansia. Aktivitas seperti mandi, buang air kecil pada malam hari dapat meningkatkan risiko jatuh, terutama ketika dilakukan tanpa bantuan. Permukaan lantai yang licin dan ruang gerak yang sempit membuat lansia lebih mudah kehilangan keseimbangan saat beraktivitas di area tersebut. Risiko akan

semakin meningkat pada lansia yang mengalami gangguan penglihatan atau gangguan mobilitas (WHO, 2021).

4. Naik dan Turun Tangga

Aktivitas naik maupun turun tangga memerlukan koordinasi tubuh, kekuatan otot, dan keseimbangan yang baik. Lansia dengan penurunan fungsi fisik sering kali kesulitan mempertahankan stabilitas tubuh saat menggunakan tangga. Risiko jatuh meningkat apabila lansia tidak menggunakan pegangan tangan, membawa barang saat menaiki tangga, atau menggunakan tangga dengan pencahayaan yang kurang memadai (Montero-Odasso et al., 2022).

5. Aktivitas pada Malam Hari

Aktivitas yang dilakukan pada malam hari memiliki risiko jatuh lebih tinggi dibandingkan siang hari. Kondisi pencahayaan yang terbatas, rasa mengantuk, serta penurunan kewaspadaan menyebabkan lansia lebih mudah tersandung atau kehilangan keseimbangan saat berjalan. Lansia yang sering terbangun pada malam hari untuk buang air kecil juga memiliki risiko jatuh yang cukup tinggi, terutama apabila berjalan tanpa bantuan alat penerangan yang memadai (Shaw & Kenny, 2024).

6. Membawa Beban atau Barang Berlebihan

Membawa barang yang terlalu berat atau berukuran besar dapat mengganggu keseimbangan tubuh lansia saat berjalan. Beban yang berlebihan menyebabkan pusat gravitasi tubuh berubah sehingga lansia menjadi sulit mempertahankan stabilitas tubuh. Selain itu, membawa barang juga dapat menghalangi pandangan saat berjalan sehingga meningkatkan risiko tersandung atau salah melangkah (Panel on Prevention of Falls in Older Persons, 2011).

7. Tidak Menggunakan Alat Bantu Saat Beraktivitas

Sebagian lansia yang sebenarnya membutuhkan alat bantu berjalan terkadang enggan menggunakannya karena merasa tidak nyaman atau ingin tetap terlihat mandiri. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko jatuh, terutama pada lansia yang memiliki gangguan keseimbangan dan kelemahan otot. Penggunaan alat bantu yang sesuai dapat membantu stabilitas tubuh dan mengurangi risiko jatuh saat beraktivitas sehari-hari (American Geriatrics Society, 2023).

8. Aktivitas Saat Kondisi Tubuh Lelah atau Tidak Fit

Kelelahan fisik dapat menurunkan kemampuan tubuh dalam mempertahankan koordinasi dan keseimbangan. Lansia yang tetap melakukan aktivitas berat saat kondisi tubuh lemah atau lelah, kondisi sakit, dehidrasi, maupun kurang tidur dapat memengaruhi konsentrasi sehingga cenderung lebih mudah mengalami jatuh (Montero-Odasso et al., 2022).

E. Simpulan

Kejadian jatuh pada lansia merupakan masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat berdampak terhadap kondisi fisik, psikologis, maupun kualitas hidup lansia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian jatuh terdiri dari faktor intrinsik, ekstrinsik, dan situasional. Faktor intrinsik meliputi penurunan fungsi fisik akibat proses penuaan, gangguan keseimbangan, penyakit kronis, gangguan kognitif, hingga penggunaan obat-obatan. Faktor ekstrinsik berkaitan dengan kondisi lingkungan yang kurang aman, sedangkan faktor situasional berhubungan dengan aktivitas atau kondisi tertentu saat lansia beraktivitas.

Pemahaman terhadap berbagai faktor tersebut sangat penting sebagai dasar dalam upaya pencegahan risiko jatuh pada lansia. Pencegahan dapat dilakukan melalui identifikasi faktor risiko secara dini, modifikasi lingkungan yang aman dan ramah lansia, edukasi mengenai aktivitas yang aman, serta dukungan dari keluarga dan tenaga kesehatan. Dengan upaya pencegahan yang tepat, risiko jatuh pada lansia dapat diminimalkan sehingga kualitas hidup dan kemandirian lansia dapat tetap terjaga.

F. Referensi

- Almira, A. S., Gizela, B. A., & Pratiwi, W. R. (2024). Prevalensi Cedera Akibat Jatuh Pada Kelompok Lanjut Usia dan Pra-Lanjut Usia. *MJS Medical Journal of Soeradji*, 1(1), 46–60.
- American Geriatrics Society. (2023). *Clinical Practice Guideline for Prevention of Falls in Older Adults*. New York: American Geriatrics Society.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Bahtiar, B., Aprilia, R., Nopriyanto, D., & Faisal Nur, S. R. (2024). Risiko jatuh dan kadar hemoglobin pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Kota Samarinda Kalimantan Timur. *Journal of Nursing Innovation*, 3(1), 22-28.
- Delbaere, K., Close, J. C. T., Heim, J., Sachdev, P. S., Brodaty, H., Slavin, M. J., & Lord, S. R. (2021). A Multifactorial Approach to Understanding Fall Risk in Older People. *Journal of the American Geriatrics Society*, 69(1), 45–52.
- Kusnul, Z., & Nugroho, C. (2024). Study Deskriptif Resiko Jatuh Pada Lansia. *Jurnal Ilkes (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 15(2), 196–201.
- Montero-Odasso, M., van der Velde, N., Martin, F. C., Petrovic, M., Tan, M. P., Ryg, J., Aguilar-Navarro, S., Alexander, N. B., Becker, C., Blain, H., Bourke, R., et al. (2022). World Guidelines for Falls Prevention and Management for Older Adults: A Global Initiative. *Age and Ageing*, 51(9), 1–36.

<https://doi.org/10.1093/ageing/afac205>

- Nurjannah, & Kurniawan, B. (2024). Pengaruh otago modification exercise dalam menurunkan resiko jatuh pada lansia di posyandu bina sejahtera palembang tahun 2023. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 4862–4869.
- Panel on Prevention of Falls in Older Persons, American Geriatrics Society and British Geriatrics Society. (2011). Summary of the Updated American Geriatrics Society/British Geriatrics Society Clinical Practice Guideline for Prevention of Falls in Older Persons. *Journal of the American Geriatrics Society*, 59(1), 148–157.
- Riyadi, S., Subandiyo, & Wiyati, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Jatuh Pada Lansia. *Jurnal Keperawatan Mersi*, 10(1)
- Shaw, F., & Kenny, R. A. (2024). Falls in Older Adults: Causes, Assessment and Management. *Medicine*, 52(11), 677–682.
<https://doi.org/10.1016/j.mpmed.2024.08.010>
- World Health Organization. (2021). *Step Safely: Strategies for Preventing and Managing Falls Across the Life-Course*. Geneva: WHO

CHAPTER 3

INTERVENSI KEPERAWATAN DALAM PENCEGAHAN RISIKO JATUH

Dr. Raden Siti Maryam, S.Kp., M.Kep., Ns., Sp.Kep.Kom

A. Pendahuluan

Meningkatnya angka harapan hidup berdampak pada lonjakan populasi lansia yang membutuhkan perhatian medis khusus karena adanya penurunan fungsi fisik, psikologis, dan sosial. Penurunan pada sistem muskuloskeletal, seperti berkurangnya massa otot dan pengeroposan tulang, menyebabkan kekuatan kaki dan koordinasi tubuh melemah. Akibatnya, lansia sering mengalami gangguan keseimbangan dan kesulitan mengantisipasi hambatan saat berjalan, yang secara signifikan meningkatkan risiko jatuh (Miller, 2023; Darmojo, 2011).

Salah satu masalah utama pada lansia adalah instability atau risiko jatuh, yang termasuk dalam sindrom '14 I'. Jatuh didefinisikan sebagai kejadian mendadak di mana seseorang berakhir di lantai, baik sadar maupun tidak. Data menunjukkan sekitar 30% lansia di atas 65 tahun mengalami jatuh setiap tahunnya, dan angka ini melonjak tiga kali lipat bagi mereka yang tinggal di panti lansia, dengan banyak kasus yang memerlukan perawatan rumah sakit (Darmojo, 2011).

Angka kejadian jatuh pada lansia merupakan isu global yang serius, dengan prevalensi 18-30% di Eropa dan mencapai 40% di Korea. Di Indonesia, sekitar 30% lansia berusia di atas 65 tahun jatuh setiap tahunnya, bahkan risiko ini melonjak hingga 50% bagi mereka yang berusia di atas 80 tahun. Secara nasional, angka kejadian jatuh tercatat sebesar 40,9%, dengan DKI Jakarta menjadi wilayah dengan prevalensi tertinggi, yakni mencapai 67% (Fatmawati & Indriani, 2022).

Usaha pencegahan terjadinya jatuh pada lansia merupakan langkah yang perlu dilakukan karena bila sudah terjadi jatuh, pasti akan menyebabkan komplikasi, meskipun ringan tetap memberatkan kondisi lansia (Darmojo, 2011).

Penurunan fungsi muskuloskeletal (seperti massa otot) dan panca indra merupakan pemicu utama gangguan keseimbangan pada lansia. Mengingat angka kejadian jatuh di Indonesia mencapai 40,9%, intervensi sangat diperlukan untuk mencegah cedera serius. Perawat komunitas bertanggung jawab mengidentifikasi risiko dan memberikan edukasi kepada lansia serta keluarga. Pengenalan berbagai bentuk latihan fisik yang fokus pada kekuatan otot ekstremitas bawah dan stabilitas tubuh adalah kunci utama pencegahan.

B. Pencegahan Risiko Jatuh pada Lansia

Banyak faktor risiko yang menyebabkan jatuh pada lansia. Faktor risiko ini dikelompokkan menjadi dua golongan besar yaitu faktor intrinsik meliputi sistem sensorik, sistem saraf pusat, demensia, dan muskuloskeletal. Sedangkan faktor ekstrinsik meliputi obat-obatan yang diminum, alat-alat bantu berjalan yang kurang optimal digunakan, dan lingkungan yang tidak mendukung (Tinetti, 1992; Kane, 1994 dalam Darmojo, 2011).

Lansia memiliki risiko jatuh lebih tinggi karena pada lansia terjadi penurunan fungsi tubuh, seperti penurunan massa dan kekuatan otot (sarcopenia); penurunan kepadatan tulang (osteoporosis); penurunan fungsi kognitif (demensia); penurunan fungsi koordinasi dan keseimbangan; penurunan fungsi kardiovaskuler seperti hipotensi postural; dan penurunan fungsi penglihatan. Selain itu, faktor risiko jatuh lainnya ialah penggunaan alas kaki yang tidak sesuai, konsumsi obat-obatan yang bersifat sedatif, serta lingkungan rumah yang tidak aman (Zahra, 2025).

Intervensi keperawatan dalam pencegahan risiko jatuh pada lansia yang dapat dilakukan antara lain:

1. Skrining dan penilaian risiko jatuh Skrining dan menilai risiko jatuh pada lansia secara rutin menggunakan alat ukur risiko jatuh membantu dalam mengidentifikasi lansia yang berisiko tinggi dan merancang intervensi yang sesuai (Nurhasanah & Nurdahlia, 2020). Skrining risiko jatuh dapat pula melakukan penilaian keseimbangan dan gaya berjalan menggunakan TUGT (Time Up and Go Test).
2. Edukasi kesehatan Edukasi kesehatan yang memuat pemahaman tentang risiko jatuh serta upaya pencegahannya, pemahaman lansia terhadap faktor-faktor risiko jatuh dapat meningkat. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, lansia diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam upaya pencegahan jatuh (Adliah et al., 2022).
3. Modifikasi lingkungan rumah seperti menggunakan lantai anti slip, permukaan kering tanpa karpet, penerangan yang memadai, perabot yang sesuai seperti tempat tidur atau kursi yang rendah, pagar samping tempat tidur, kursi dengan sandaran tangan dan pegangan tangan di kamar mandi dan lorong, tata ruang yang memadai seperti ruang yang cukup untuk bergerak dan menggunakan alat bantu berjalan, semua rapi dan bersih dari bahaya tersandung (Adityasiwi et al., 2025). Bahaya jatuh untuk lansia bisa berasal dari perabotan, tata letak, atau kebersihan rumah

Beberapa tips untuk membuat lingkungan rumah yang aman antara lain: pastikan penerangan yang cukup; rapikan rumah dari kabel atau benda-benda

yang dapat membuat tersandung; hindari penggunaan karpet atau keset yang licin; bersihkan kamar mandi dan teras secara rutin agar tidak licin; beri pegangan di tangga, kamar mandi, dan tempat lain yang dirasa perlu; beri tanda batas pada tangga atau undak-undakan; dan atur barang-barang yang diperlukan oleh lansia di tempat yang mudah terjangkau (Zahra, 2025)

4. Latihan fisik dan keseimbangan. Pencegahan jatuh yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan latihan fisik untuk meningkatkan dan mengembalikan fungsi otot dan keseimbangan. Latihan fisik ini bermacam-macam diantaranya yaitu *ankle strategy exercise*, *balance exercise*, *core stability*, dan latihan jalan tandem (Saraswati, Fasya, & Santoso, 2022). Penelitian Widiastuti et al. (2021) menemukan bahwa latihan jalan tandem dapat meningkatkan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari dan mengurangi risiko jatuh. Penelitian Siregar et al. (2020) juga menunjukkan adanya penurunan risiko jatuh secara signifikan setelah diberikan intervensi berupa latihan jalan tandem.

Salah satu latihan yang direkomendasikan untuk meningkatkan keseimbangan tubuh lansia adalah dengan latihan keseimbangan (*balance exercise*) yaitu aktivitas fisik yang dilakukan untuk meningkatkan kestabilan tubuh dengan meningkatkan kekuatan otot ekstremitas bawah. Hal ini sesuai dengan beberapa hasil studi yang menyatakan bahwa aktivitas fisik atau latihan fisik dapat meningkatkan keseimbangan tubuh untuk mencegah jatuh pada lansia (Dharmmika, Pandji & Laksmi, 2005; Sobha, 2005).

Hirsch, et al. (2003) menyatakan bahwa latihan keseimbangan dan latihan ROM intensitas tinggi pada lansia dengan penyakit Parkinson Idiopatik yang dilakukan 3 kali seminggu selama 4 minggu dapat meningkatkan kekuatan otot dan keseimbangan. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Gunarto, Tohamuslim dan Aries (2005) menunjukkan bahwa lansia yang diberikan latihan *four square step* yaitu salah satu bentuk latihan keseimbangan berdiri secara dinamik selama 4 minggu mempunyai nilai keseimbangan lebih baik secara signifikan dibanding sebelum latihan.

Pencegahan jatuh pada lansia dapat dilakukan dengan melakukan latihan keseimbangan fisik, yang sebelumnya diperiksa fungsi keseimbangan tubuhnya dengan menggunakan penilaian Skala Keseimbangan Berg - BBS (*Berg Balance Scale*). Penilaian ini dilakukan untuk melihat bagaimana keseimbangan badannya dalam melakukan gerakan antara lain berdiri dari posisi duduk, berpindah tempat, berputar, dan berdiri di atas satu kaki.

Latihan fisik yang dilakukan secara baik, benar, terukur, dan teratur akan mendapatkan manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan kebugaran jasmani dan kondisi fisik lansia.
2. Meningkatkan kekuatan otot, daya tahan, kecepatan, keterampilan, dan kelenturan sendi.
3. Meningkatkan aliran darah ke otak, menstimulasi pembentukan sinaps baru dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular.
4. Program latihan pada lansia terutama pada sistem muskuloskeletalnya adalah peningkatan ROM (*Range of Motion*), kelenturan, kepadatan tulang, dan keseimbangan.
5. Mencegah atau mengurangi risiko jatuh atau cedera.
6. Mencegah penurunan fungsi kognitif.
7. Mencegah kontraktur dan luka akibat imobilisasi.
8. Menurunkan nyeri sendi dan mencegah osteoporosis.
9. Meningkatkan kerja dan fungsi jantung, paru serta pembuluh darah.
10. Meningkatkan pengaturan sistem kekebalan tubuh.
11. Meningkatkan metabolisme untuk mempertahankan berat badan dan mencegah obesitas.
12. Meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, dan psikologis.
13. Menurunkan stress, kecemasan, dan depresi.
14. Memperoleh dukungan dan teman baru.
15. Meningkatkan kepedulian dan interaksi sosial.

C. Latihan Keseimbangan Fisik

Latihan keseimbangan fisik merupakan modifikasi hasil penelitian Maryam, Sahar dan Nasution (2009) yang terdiri dari 8 instruksi latihan yaitu pemanasan, latihan *bipedal & unipedal toe raises* dan *heel raises*, latihan *bipedal & unipedal inversion* dan *eversion*, latihan *wall slides*, latihan *unipedal balance*, dan pendinginan.

Dosis latihan fisik yang dianjurkan adalah 3-5 kali per minggu dengan durasi 30-60 menit. Waktu yang tepat adalah saat terpapar matahari, yaitu pukul 07.00-09.00 atau 15.00-16.30 wib.

Latihan fisik dilakukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan kondisi fisik lansia sehingga dapat meningkatkan kekuatan otot, daya tahan, kecepatan, keterampilan, dan kelenturan sendi. Latihan fisik ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Pemanasan bertujuan untuk memberi dorongan agar bersemangat, memanaskan jaringan tubuh agar tidak kaku, dan mencegah cedera. Sedangkan pendinginan bertujuan untuk mencegah kekakuan

otot dan nyeri otot, mengganti defisit oksigen, dan mengurangi pusing setelah latihan (Pudjiastuti & Utomo, 2003).

Latihan keseimbangan berguna untuk meningkatkan fleksibilitas, menguatkan otot-otot tungkai dan meningkatkan respon keseimbangan. latihan keseimbangan fisik ini dapat dilakukan secara teratur dan terukur serta dibarengi dengan mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keseimbangan seperti obat-obatan, penyakit yang diderita, kekuatan otot, pengetahuan, tingkat pendidikan, perbaikan kondisi lingkungan, dan meningkatkan kualitas pelayanan baik kepada lansia yang masih produktif maupun pada lansia yang kurang atau tidak produktif.

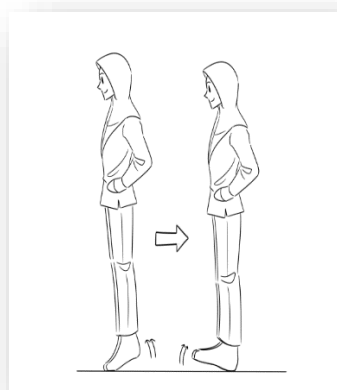
Langkah-langkah Latihan Keseimbangan Fisik yaitu:

1. Pemanasan

Dengan posisi duduk menggerakkan pergelangan kaki (berputar dan arahkan ke atas serta ke bawah) dan menggerakkan kaki naik turun antara kaki kanan dan kiri secara bergantian (5 hitungan).



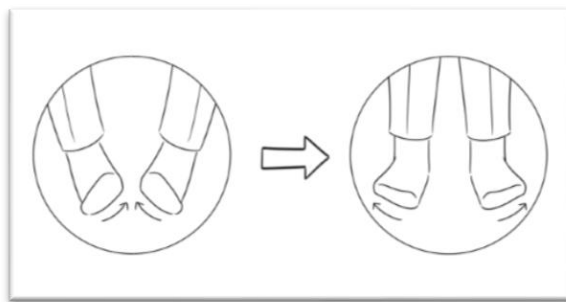
2. Latihan Bipedal toe raises dan heel raises



Berdiri pada kedua tumit lalu berdiri pada kedua kaki bagian depan. Diulang 1 set dan dinaikkan 1 set setiap setelah 6 sesi latihan.

1. Latihan *Bipedal inversion* dan *eversion*

Berdiri pada kedua sisi luar kaki lalu berdiri pada kedua sisi dalam kaki. Latihan dimulai 1 set pada setiap arah dan dinaikkan sampai 2 set setelah 6 sesi latihan.

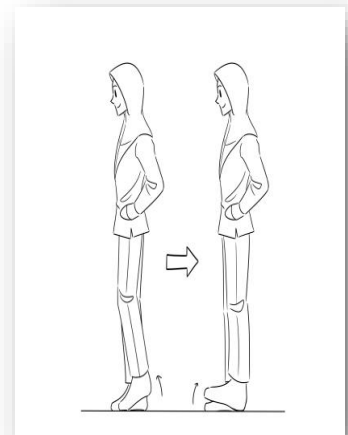


Gambar. *Bipedal inversion* dan *eversion*

Kedua kaki digerakkan bersamaan ke arah dalam dan luar

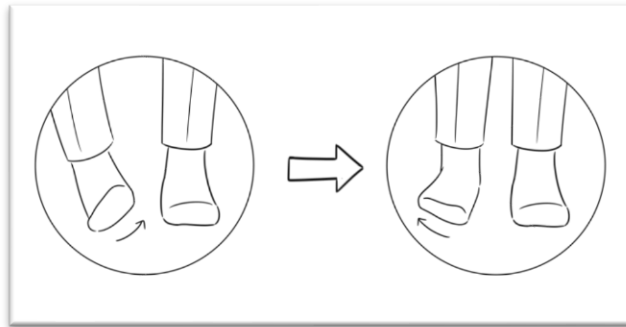
2. Latihan *Unipedal toe raises* dan *heel raises*

Berdiri pada tumit kaki kanan lalu pada bagian depan kaki kanan. Dimulai $\frac{1}{2}$ set pada setiap arah dan dinaikkan menjadi 1 set setelah 6 sesi latihan. Lanjutkan pada kaki sebelah kiri.



3. Latihan *Unipedal inversion* dan *eversion*

Berdiri pada sisi luar kaki kanan lalu berdiri pada sisi dalam kaki kanan yang dimulai $\frac{1}{2}$ set pada setiap arah dan dinaikkan menjadi 1 set setelah 6 sesi latihan. Lanjutkan pada kaki sebelah kiri.



4. Latihan *Wall slides*

Berdiri dengan punggung lurus sambil berpegangan pada kursi atau besi kemudian punggung diturunkan ke bawah dengan lutut fleksi maksimal 45 derajat sebanyak 10 kali. Dan bertahap 15 kali dan 20 kali pada hari ke-9 dan ke-18.

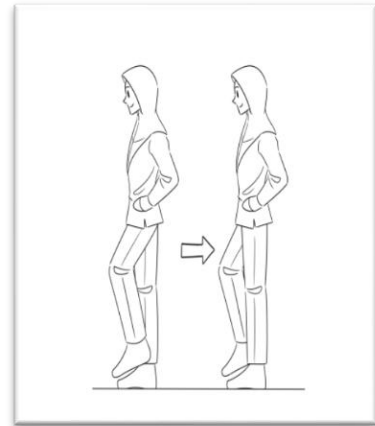


Gambar. *Wallslides*

Kedua kaki (lutut) turun bersamaan dan punggung tetap menempel ke dinding (naik turun)

5. Latihan *Unipedal balance*

Berdiri pada satu kaki secara bergantian, dilakukan 3 kali setiap kaki. 1 kali 5 hitungan.



6. Pendinginan

Dilakukan sambil duduk. Menggerakkan kedua kaki secara perlahan-lahan dalam 10 hitungan sambil menarik napas dan mengeluarkan napas.



Latihan keseimbangan fisik ini dapat dilakukan dengan berpegangan pada kursi, meja, atau pegangan besi yang ada di dinding tembok (*hand rail*)

A. Peran Tenaga Kesehatan dan *Caregiver*

Latihan fisik dan aktivitas fisik yang dilakukan lansia seyogyanya sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Lansia dan *caregiver* serta tenaga kesehatan yang mendampingi harus mengetahui dan menyadari akan kekuatan fisik, kemandirian, ketergantungan, dan masalah kesehatan yang dialami sebelum memulai latihan fisik.

Hal-hal yang perlu diperhatikan lansia dan *caregiver* antara lain:

1. Memilih latihan fisik yang sesuai dengan kemampuan.
2. Latihan fisik harus menyenangkan/ tidak membuat stress.
3. Mendampingi lansia dan memberikan motivasi.
4. Mencegah latihan fisik dengan gerakan melompat atau menahan napas.
5. Tidak menggunakan beban yang berat.
6. Tidak dianjurkan latihan lebih dari 60 menit.
7. Menyiapkan lingkungan agar kondusif yaitu aman, nyaman, bebas polusi, dan tidak berisiko jatuh.
8. Menyiapkan alat bantu saat latihan.

Berikut beberapa tips untuk mencegah jatuh yaitu:

1. Lakukan konsultasi dengan dokter terkait kondisi kesehatan dan obat-obatan
2. Lakukan aktivitas fisik serta latihan terutama untuk kekuatan otot dan keseimbangan
3. Gunakan alas kaki yang sesuai, seperti sepatu dengan alas yang tidak licin
4. Berdirilah secara perlahan
5. Bila perlu, gunakan alat bantu jalan seperti tongkat atau *walker*
6. Ciptakan kondisi lingkungan rumah yang aman.

B. Simpulan

Insiden jatuh pada kelompok usia lanjut merupakan ancaman nyata yang dapat memicu kerusakan fisik maupun gangguan psikologis yang serius. Berbagai komplikasi yang mungkin timbul akibat gangguan keseimbangan ini meliputi **sindrom kecemasan**, cedera jaringan, patah tulang, hingga **penurunan kemandirian fungsional** yang memerlukan perawatan medis intensif, bahkan dapat berisiko pada kematian. Sebagai solusi pencegahan, penerapan program latihan fisik sangat bermanfaat bagi **sistem muskuloskeletal** karena mampu mengoptimalkan kekuatan otot, fleksibilitas, *Range of Motion* (ROM), kepadatan tulang, keseimbangan serta **meningkatkan stabilitas tubuh** secara keseluruhan.

Penurunan fungsi panca indra dan sistem muskuloskeletal pada lansia secara langsung memperlemah keseimbangan tubuh, yang merupakan pemicu utama insiden jatuh. Sebagai garda terdepan dalam keperawatan komunitas, perawat memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan pencegahan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan berbagai intervensi latihan fisik yang dirancang khusus untuk memperkuat stabilitas tubuh lansia.

C. Referensi

- Adliah, F., Rini, I., Aulia, N. T., & Rahman, A. D. N. (2022). Edukasi, Deteksi Risiko Jatuh, dan Latihan Keseimbangan pada Lansia di Kabupaten Takalar. *Panrita Abdi Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4): 835–842.
- Andriyanti, A., Maryam, R.S., & Fatimah. (2025). Penerapan Evidence Based Practice: Latihan Jalan Tandem untuk Menurunkan Risiko Jatuh pada Lansia Di STW Ria Pembangunan Jakarta Timur. *Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN)*. Bekasi: Jurusan Keperawatan Polkesjati.
- Astuti, R., Umboh, M.J., Pradana, A.A., Silaswati, S., Susanti, F., Resna, R.W., Sukmawati, A.S., et al. (2023). *Keperawatan Gerontik*. Jambi: Sonpedia Publishing.
- BPS. (2024). *Statistik Penduduk Lanjut usia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Darmojo, R.B.& Martono, H.H. (2011). *Geriatric (Ilmu Kesehatan Usia Lanjut)*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Dharmmika, S., Pandji, T.D., & Laksmi, W. (2005). Pengaruh Latihan Stabilitas Postural terhadap Keseimbangan Fungsional pada Pasien Polineuropati Diabetik Anggota Gerak Bawah. *Tesis*. Jakarta: FKUI.
- Fatmawati, V., & Indriani. (2022). The Effect of Four Square Step Exercise and Ankle Strategy Exercise on Improving the Balance of the Elderly in Aisyiyah Branch, West Palbapang, Bantul, Yogyakarta. *Urecol Journal*, 2(2): 53–59. <https://e-journal.urecol.org/index.php/uja/article/view/194/210>
- Gunarto, S., Tohamuslim, A., & Aries, W. (2005). Pengaruh Latihan Four Square Step terhadap Keseimbangan pada Lanjut Usia. *Tesis*. Jakarta: FKUI.
- Hirsch, M.A., Toole, T., Maitland, C.G., & Rider, R.A. (2003). The effects of balance training and high-intensity resistance training on persons with Idiopathic Parkinson's Disease. *Journal Arch Phys Med Rehabil*, Vol. 84., 1109–1117.
- Kemenkes RI. (2017). *Juknis Instrumen Pengkajian Paripurna Pasien Geriatric (P3G)*. Jakarta.
- Kozier, B., Erb, G., Berman, A.J., & Snyder. (2004). *Fundamental nursing: Concepts, process, and practice. (Seventh edition)*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Miller, C.A. (2023). *Nursing for Wellness in Older Adults. Theory and Practice*. (9th Edition). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Maryam, R.S., Sahar, J., & Nasution, Y. (2009). Pengaruh Latihan Keseimbangan Fisik Terhadap Keseimbangan Tubuh Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Wilayah Pemda DKI Jakarta. *Tesis*. Depok: FIK UI.
- Mualif, Z. A., & Wirawati, M. K. (2021). Jalan Tandem untuk Mengurangi Risiko Jatuh pada Lansia di Panti Wredha Harapan Ibu. *Jurnal Manajemen Asuhan Keperawatan*, 5(2): 77–80. <https://doi.org/10.33655/mak.v5i2.116>
- Mustafa, D. G., Thanaya, S. A. P., Adiputra, L. M. S. H., & Saraswati, N. L. P. G. K. (2022). Hubungan Antara Kekuatan Otot Tungkai Bawah dengan Risiko Jatuh pada Lanjut Usia di Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat. *Majalah Ilmiah Fisioterapi Indonesia*, <https://doi.org/10.24843/mifi.2022.v10.i01.p05>

- Nurhasanah, A., & Nurdahlia, N. (2020). Edukasi Kesehatan Meningkatkan Pengetahuan Dan Keterampilan Keluarga Dalam Pencegahan Jatuh Pada Lansia. *Jurnal Keperawatan (JKEP)*, 5(1): 84–100. <https://doi.org/10.32668/jkep.v5i1.359>
- Mutnawasitoh, A. R. (2021). The Effect of Otago Home Exercise Programme on Decreasing the Risk of Falling in the Elderly. *Gaster*, 19(1): 1–9. <https://doi.org/10.30787/gaster.v19i1.586>
- Potter, P.A. & Perry, A.G. (2005). *Fundamental nursing: Concepts, process, and practice.(Sixth edition)*. St. Louis: Mosby Year Book
- PPNI.(2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Definisi dan Indikator Diagnostik*. (Edisi 1). Jakarta: DPP PPNI.
- PPNI.(2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Definisi dan Tindakan Keperawatan*. (Edisi 1). Jakarta: DPP PPNI.
- PPNI.(2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan*. (Edisi 1). Jakarta: DPP PPNI.
- PPNI.(2021). *Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan*. (Edisi 1). Jakarta: DPP PPNI.
- Pudjiastuti, S.S., & Utomo, B. (2003). *Fisioterapi pada Lansia*. Jakarta: EGC.
- Saraswati, R., Fasya, Z. A., & Santoso, E. B. (2022). Balance Exercise Menurunkan Risiko Jatuh. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 18(1): 42–47.
- Stanley, M., & Beare, P.G. (1999). *Gerontological Nursing*. (2nd Edition). Philadelphia: F.A. Davis Company.
- Tinetti, M.E. (2003). Preventing Falls in Elderly Persons. *The New England Journal of Medicine*, 348;1.
- Kauffman, T. L., Scott, R. W., Barr, J. O., & Moran, M. L. (2014). *A comprehensive guide to geriatric rehabilitation*. (Third edition). Churchill Livingstone/Elsevier.
- Zahra, A.K. (2025). Cara mencegah jatuh pada lansia. Diakses dari https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/3953/cara-mencegah-jatuh-pada-lansia
- Saraswati, R., Fasya, Z. A., & Santoso, E. B. (2022). Balance Exercise Menurunkan Risiko Jatuh Pada Lansia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 18(1), 42–47.
- Siregar, R., Gultom, R., & Sirait, I. I. (2020). Pengaruh Latihan Jalan Tandem terhadap Keseimbangan Tubuh Lansia untuk mengurangi Resiko Jatuh di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai Sumatera Utara. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 6(1): 318–326.
- Shobha, S.R. (2005). Prevention of falls in older patients. *American Academy of Family Physicians*, 72, 81-8, 93-4.
- WHO. (2007). *WHO Global Report on Falls Prevention in Older Age*. Geneva.
- Widowati, D. T., Nugraha, S., & Adawiyah, A. R. (2022). Hubungan Faktor Risiko Lingkungan Rumah Dengan Kejadian Jatuh Pada Lansia di Kota Bandung Tahun 2022. *Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS)*, 6(2): 168–176. <https://ejournal.urindo.ac.id/index.php/jukmas/article/view/2472>

D. Glosarium

BBG = Berg Balance Scale

ROM = Range of Motion

TUGT = Time Up and Go Test

CHAPTER 4

MODIFIKASI LINGKUNGAN YANG AMAN BAGI PASIEN LANSIA

Patria Asda, S.Kep., Ns., M.P.H

A. Pendahuluan

Proses penuaan secara alamiah akan menyebabkan perubahan fisik yang beragam pada individu lanjut usia. Perubahan ini termasuk penurunan massa dan kekuatan otot, gangguan sistem vestibular yang mengatur keseimbangan, serta penurunan dalam kemampuan penglihatan. Kombinasi dari penurunan fungsi alamiah ini menyebabkan lansia termasuk dalam kelompok yang sangat rentan terhadap cedera yang paling sering disebabkan oleh kejadian jatuh dan menimbulkan dampak fatal bagi lansia (Bamba Ratih Lintin & Miranti, 2019)

Data global dari World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa jatuh merupakan penyebab utama kedua kematian akibat cedera tidak disengaja di seluruh dunia. Diperkirakan setiap tahun terdapat 684.000 kejadian jatuh yang mengakibatkan kematian dengan jumlah kasus terbanyak terjadi pada lansia yang berusia 60 tahun keatas. Selain risiko kematian, insiden jatuh pada lansia menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti patah tulang belakang dan patah tulang bagian paha, cedera kepala, hingga terjadi *fear of falling* (sindrom takut jatuh). Sindrom psikologis ini sering kali menyebabkan lingkaran setan bagi lansia, yaitu lansia akan membatasi aktivitas fisiknya secara drastis karena takut jatuh, tetapi hal ini membuat otot lansia semakin melemah dan justru meningkatkan risiko jatuh di kemudian hari (World Health Organization., 2021)

Faktor lingkungan fisik adalah faktor ekstrinsik merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk dimodifikasi (*highly modifiable factor*). Penelitian epidemiologis menunjukkan bahwa sekitar 30% hingga 50% kejadian jatuh pada lansia disebabkan secara langsung oleh faktor lingkungan, seperti lantai kamar mandi yang licin, pencahayaan rumah yang redup, keset yang tidak stabil, dan kurangnya fasilitas penahan tubuh pegangan tangan (*Hand Rail*). Oleh karena itu, implementasi modifikasi lingkungan yang aman, ergonomis, dan berbasis pada kebutuhan fisik lansia diperlukan untuk pencegahan jatuh demi melindungi keselamatan fisik, mempertahankan kemandirian, dan meningkatkan kualitas hidup pasien lansia (Eckstrom et al., 2016)

B. Instabilitas pada lansia

Jatuh merupakan keadaan yang tidak disengaja yang menyebabkan seseorang terjatuh ke permukaan yang lebih rendah (WHO, 2008). Jatuh juga didefinisikan sebagai terlepasnya atau meluncurnya seseorang ke bawah dengan cepat karena faktor gravitasi bumi (KBBI).

Kejadian jatuh sangat berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang untuk menjaga keseimbangan dalam kondisi statis dan dinamis (instabilitas). Pada lansia terjadi berbagai perubahan proses penuaan yang menghasilkan perubahan anatomi tubuh. Perubahan ini akan menghasilkan perubahan pusat gravitasi tubuh terhadap landasan penopang tubuh, sehingga lansia berisiko tinggi untuk mengalami insiden jatuh. Instabilitas merupakan salah satu dari sindroma geriatri. Keluarga dan masyarakat perlu mengenali dan mengelola kondisi instabilitas. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah lansia, akan mengurangi faktor eksternal insiden jatuh pada lansia (Heppy, 2024)

C. Gambaran kejadian jatuh pada lansia di Rumah sakit

Insiden/ kejadian jatuh pada lansia dapat terjadi dimana saja, termasuk di rumah sakit ataupun di rumah. Kejadian jatuh di rumah sakit sering terjadi pada saat pasien menuju kamar mandi, saat turun dari tempat tidur, ketika berjalan tanpa bantuan, saat kurangnya pengawasan dari perawat atau keluarga serta paling sering terjadi pada malam hari dengan pencahayaan kurang.

Insiden jatuh yang terjadi di rumah sakit dapat disebabkan oleh faktor instrinsik (dari dalam) dan faktor ekstrinsik (dari luar). Faktor instrinsik biasanya merupakan faktor yang berasal dari kondisi pasien antara lain penurunan keseimbangan, gangguan berjalan, kelemahan otot, gangguan penglihatan, hipotensi ortostatik, gangguan kognitif atau delirium, adanya penyakit kronis dan efek obat-obatan tertentu. Adapun faktor ekstrinsik merupakan faktor dari lingkungan rumah sakit yaitu lantai yang licin, tempat tidur terlalu tinggi sehingga menyulitkan pasien untuk turun, tidak tersedia pegangan tangan di dinding, pencahayaan yang kurang, kabel atau alat medis berserakan, alas kaki yang terbuat dari bahan licin serta penggunaan restrain (pengikat) yang tidak tepat (Novilolita et al., 2019)

Pasien lansia yang jatuh di rumah sakit dapat menyebabkan luka lecet dan memar, bisa terjadi fraktur terutama bagian panggul, cedera kepala, penurunan mobilitas, adanya ketakutan (trauma) untuk bergerak kembali, dapat terjadi perpanjangan hari rawat inap dan peningkatan biaya perawatan serta pada akhirnya dapat terjadi penurunan kualitas hidup.

D. Gambaran kejadian Jatuh pada lansia di Rumah dan pencegahannya

Sebagian besar kejadian jatuh pada lansia terjadi di rumah karena lansia menghabiskan banyak waktu di lingkungan rumah. Kondisi rumah yang tidak sesuai dengan kondisi penuaan lansia dapat mengakibatkan risiko insiden jatuh (Haryanto & Kairupan, 2025). Adapun area rumah yang paling sering menjadi lokasi jatuh yaitu:

1. Kamar mandi

Merupakan salah satu area dengan risiko jatuh tertinggi pada lansia. Kondisi lantai yang sering basah dan licin, ruang gerak yang sempit serta kurangnya alat pengaman menyebabkan lansia mudah kehilangan keseimbangan saat melakukan aktivitas di kamar mandi

2. Tangga

Tangga merupakan area yang berisiko tinggi bagi lansia karena membutuhkan keseimbangan, koordinasi dan kekuatan otot yang baik. Insiden jatuh biasanya terjadi karena tangga licin, terlalu landai atau jarak antara anak tangga terlalu jauh, membawa barang saat menggunakan tangga

3. Kamar tidur

Berbagai kondisi di kamar tidur dapat menyebabkan risiko jatuh, terutama pada malam hari atau saat lansia baru bangun tidur dan merasa pusing. Selain itu kondisi pencahayaan yang kurang pada malam hari sering menjadi faktor risiko jatuh di kamar tidur

4. Dapur

Merupakan salah satu area yang memiliki risiko tinggi terjadinya jatuh pada lansia. Aktivitas di dapur seperti memasak, mencuci dan membawa peralatan rumah tangga membutuhkan koordinasi gerak, keseimbangan serta kekuatan fisik yang baik. Penurunan fungsi tubuh akibat proses penuaan menyebabkan meningkatkan risiko jatuh. Kejadian jatuh di dapur sering terjadi pada keadaan berikut:

- a. Berjalan di lantai yang basah atau licin, mengambil barang di rak tinggi
- b. Membungkuk mengambil barang di lantai
- c. Membawa beban atau peralatan masak
- d. Berdiri terlalu lama saat memasak
- e. Tersandung kabel, karpet atau peralatan dapur

5. Halaman rumah

Kejadian jatuh umumnya terjadi karena permukaan tanah yang tidak rata, licin, berlubang atau terdapat hambatan seperti batu, akar tanaman dan selang air. Halaman yang basah dan licin karena hujan juga meningkatkan risiko terpeleset.

E. Modifikasi Lingkungan yang aman bagi lansia

Lingkungan yang aman bagi lansia adalah area yang dirancang atau diatur untuk mengimbangi penurunan fungsi fisik dan kognitif lansia untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan kemandirian lansia dalam pemenuhan aktivitas harian (activity daily living). Sehingga lingkungan yang aman bagi lansia adalah lingkungan yang mudah diakses, bebas hambatan bagi mobilitas lansia serta dapat meminimalkan risiko cedera (Muladi et al., 2023)

Modifikasi lingkungan yang aman bagi lansia adalah upaya penyesuaian atau perubahan kondisi fisik lingkungan untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan dan fungsi bagi lansia. Dalam konteks pencegahan jatuh, modifikasi lingkungan dilakukan untuk meminimalkan faktor risiko yang dapat menyebabkan lansia terpeleset, tersandung atau kehilangan keseimbangan. Modifikasi lingkungan sebagai bentuk pencegahan jatuh pada lansia dapat dilakukan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, di area panti lansia dan di rumah.

1. Modifikasi lingkungan di Rumah Sakit

Bentuk modifikasi lingkungan bagi lansia di rumah sakit dengan cara melakukan modifikasi tempat-tempat yang digunakan oleh pasien lansia, yaitu ruang perawatan, kamar mandi, area koridor dan tangga. (Mutrika & Hutahaeen, 2022) Rincian modifikasi lingkungan adalah sebagai berikut:

a. Modifikasi ruang perawatan

- 1) Pengaturan tempat tidur, yaitu mengatur tempat tidur pada posisi rendah sehingga memudahkan lansia ketika turun dari tempat tidur, memasang pagar tempat tidur sesuai kebutuhan, roda tempat tidur dikunci serta bel pasien ditempatkan dalam jangkauan lansia.
- 2) Penataan ruangan, dengan cara membuat jalur untuk berjalan luang dan bebas hambatan dari barang-barang yang dapat mengakibatkan tersandung, kabel dan alat medis dalam keadaan rapi, serta barang pribadi ditempatkan pada posisi yang mudah dijangkau lansia
- 3) Penataan cahaya, yaitu memastikan ruang rawat memiliki pencahayaan yang cukup, penyediaan lampu malam serta sakelar lampu yang mudah dijangkau pasien.

b. Modifikasi kamar mandi

- 1) Memasang pegangan tangan (hand rail)
- 2) Lantai kamar mandi menggunakan keramik/matras anti slip agar tidak licin
- 3) Menjaga lantai tetap kering
- 4) Menyediakan kursi mandi bila diperlukan
- 5) Menggunakan toilet duduk

- 6) Memastikan pencahayaan yang cukup di area kamar mandi
- c. Modifikasi area koridor dan tangga
 - 1) Koridor dimodifikasi untuk keamanan lansia dengan cara memastikan koridor bebas barang dan alat medis, lantai tidak licin serta pegangan tangan tersedia di sepanjang koridor
 - 2) Tangga dimodifikasi dengan melakukan pemasangan pegangan tangan (handrail) di kedua sisi, anak tangga diberi penanda yang jelas (jalur turun/naik), pencahayaan tangga memadai, serta permukaan tangga tidak licin.

Rumah sakit menerapkan sistem keselamatan pasien untuk pencegahan risiko jatuh yang merupakan salah satu sasaran keselamatan pasien di rumah sakit (Harwati et al., 2021).

Implementasi sistem tersebut meliputi:

- a. Identifikasi risiko jatuh dengan melakukan pengkajian awal serta dilakukan pemberian tanda khusus (gelang dan stiker risiko jatuh) pada pasien yang memiliki risiko tinggi jatuh
- b. Melakukan edukasi pada pasien dan keluarga pada saat masuk ke ruang rawat berupa pemberian informasi tentang cara mobilisasi yang aman, cara penggunaan bel bantuan serta larangan berjalan sendiri untuk pasien yang berisiko tinggi.
- c. Pendampingan mobilisasi oleh perawat atau keluarga, yaitu pasien dibantu saat berjalan, ke kamar mandi dan berpindah dari tempat tidur ke kursi dan sebaliknya.
- d. Penggunaan alat bantu untuk lansia sesuai kebutuhan seperti tongkat, walker, kursi roda, serta alas kaki anti slip

Dalam melakukan modifikasi lingkungan di rumah sakit terkadang ada beberapa hal yang menjadi kendala (Saleh & Rejeki, 2025) , yaitu:

- a. Keterbatasan fasilitas rumah sakit
Modifikasi lingkungan fisik di rumah sakit membutuhkan infrastruktur dan anggaran yang cukup besar bagi manajemen rumah sakit. Sehingga tidak jarang rumah sakit menunda modifikasi karena harus memprioritaskan biaya-biaya lain yang merupakan kebutuhan operasional harian
- b. Jumlah tenaga kesehatan terbatas
Modifikasi lingkungan membutuhkan tenaga kesehatan yang mencukupi untuk perubahan sistem dan alur kerja. Kurangnya tenaga kesehatan pada akan menambah beban kerja bagi staf yang ada

c. Kepatuhan pasien dan kesadaran keluarga rendah

Kepatuhan pasien dan keluarga terhadap sistem sangat mempengaruhi keberhasilan modifikasi lingkungan rumah sakit. Contohnya pasien yang ingin berjalan sendiri walaupun telah diberikan edukasi bahwa harus didampingi oleh keluarga, hal ini menyebabkan perubahan sistem tidak akan efektif

d. Perubahan kondisi pasien yang cepat

Kondisi pasien dapat berubah dengan cepat di rumah sakit, sehingga fleksibilitas lingkungan yang dimodifikasi akan cepat berubah sesuai kondisi pasien yang ada di ruang rawat

2. Modifikasi lingkungan di Panti Werdha

Bentuk modifikasi lingkungan di Panti Lansia perlu dilakukan karena sebagian besar lansia yang tinggal di panti umumnya memiliki keterbatasan fisik, penurunan fungsi sensorik, penyakit kronis dan masalah mobilitas yang meningkatkan risiko jatuh. Modifikasi lingkungan di panti selain untuk mencegah jatuh, juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. (Lestari et al., 2020). Adapun bentuk modifikasi lingkungan bagi lansia di panti antara lain:

a. Modifikasi kamar tidur

Lansia di Panti sering menghabiskan waktu di kamar tidur. Selain untuk pencegahan jatuh, maka kamar lansia di Panti di tata untuk memberikan rasa nyaman bagi lansia (Asrina Pitayanti et al., 2025). Beberapa modifikasi kamar tidur antara lain:

- 1) Tempat tidur dimodifikasi agar aman dengan cara mengatur tinggi tempat tidur disesuaikan dengan kondisi lansia, Roda tempat tidur dikunci dan Pagar tempat tidur digunakan/ dipasang
- 2) Penataan ruangan dengan cara jalur berjalan dibuat bebas hambatan, barang pribadi ditempatkan pada area yang mudah dijangkau, dan merapikan kabel atau barang berserakan
- 3) Pencahayaan dengan pemasangan lampu ruangan cukup terang dan tersedia lampu tidur atau lampu malam

b. Modifikasi kamar mandi

Kamar mandi merupakan area dengan risiko jatuh tertinggi sehingga perlu perhatian khusus. modifikasi lingkungan kamar mandi di Panti lansia adalah sebagai berikut:

- 1) Memasang pegangan tangan
- 2) Menggunakan alas anti slip
- 3) Menjaga lantai tetap kering
- 4) Menggunakan toilet duduk

- 5) Menyediakan kursi mandi bagi lansia yang membutuhkan
- 6) Memastikan pencahayaan memadai
- c. Modifikasi koridor dan area umum
 - 1) Modifikasi koridor antara lain koridor di buat cukup luas untuk alat bantu jalan, pegangan tangan dipasang sepanjang koridor, lantai tidak licin
 - 2) Ruang aktivitas dimodifikasi dengan cara penataan furnitur yang rapi, kursi disiapkan yang memiliki sandaran dan pegangan serta ruang luas untuk menampung banyak lansia beraktivitas
 - 3) Ruang makan diatur dengan penataan meja dan kursi yang rapi, kursi diusahakan kuat, serta jalur menuju ruang makan aman dan mudah diakses
- d. Modifikasi tangga dan jalan

Tangga dilengkapi handrail di kedua sisi, Anak tangga diberi penanda jelas, permukaan tangga tidak licin, jalan dibuat rata aman, penerangan cukup pada malam hari
- e. Modifikasi halaman dan area luar

Permukaan jalan rata, lumut dan genangan air dibersihkan secara teratur, hambatan seperti pot atau kabel menjorok ke jalan disingkirkan, menyediakan tempat duduk untuk istirahat, memasang pagar pengaman bila diperlukan
- f. Penggunaan alat bantu

Panti dapat menyiapkan alat bantu untuk digunakan lansia yaitu tongkat, walker, kursi roda dan sepatu/sandal slip. Petugas panti perlu memastikan alat bantu aman dan sesuai kebutuhan lansia

Peran petugas dan perawat di Panti sangat penting dalam pencegahan jatuh (Puspita et al., 2018), yaitu:

- a. Melakukan identifikasi lansia dengan risiko jatuh tinggi (pengkajian risiko jatuh)
- b. Memberikan edukasi kepada lansia tentang cara mobilitas aman dan penggunaan alat bantu
- c. Mendampingi lansia dengan keterbatasan mobilitas
- d. Monitoring lingkungan sekitar
- e. Bekerjasama dengan keluarga dan tim kesehatan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan lansia

Dalam modifikasi lingkungan panti, terdapat hambatan. Adapun hambatan yang sering terjadi dalam modifikasi lingkungan di Panti yaitu :

- a. Keterbatasan dana dan fasilitas
- b. Jumlah penghuni panti yang banyak menyulitkan proses modifikasi lingkungan
- c. Kurangnya tenaga pendamping
- d. Kondisi fisik bangunan lama
- e. Variasi kebutuhan tiap lansia

3. Modifikasi lingkungan di Rumah

Modifikasi lingkungan rumah adalah upaya penyesuaian kondisi rumah untuk mengurangi risiko bahaya dan meningkatkan keamanan serta kenyamanan lansia. Modifikasi dilakukan sesuai kebutuhan, kemampuan fisik dan kondisi kesehatan lansia (Cha, 2025). Bentuk modifikasi lingkungan di rumah antara lain:

a. Modifikasi kamar tidur

Kamar tidur perlu ditata agar aman dan mudah digunakan lansia, antara lain :

- 1) Tempat tidur disesuaikan dengan tinggi lansia
- 2) Menyediakan lampu tidur atau lampu malam
- 3) Jalur menuju kamar mandi bebas hambatan
- 4) Tidak menggunakan karpet yang licin
- 5) Menempatkan barang penting dalam jangkauan
- 6) Memasang pegangan di dekat tempat tidur bila diperlukan

b. Modifikasi kamar mandi

Bentuk modifikasi antara lain :

- 1) Memasang pegangan tangan (grab bar)
- 2) Menggunakan alas anti slip
- 3) Menjaga lantai tetap kering
- 4) Menggunakan toilet duduk
- 5) Menyediakan kursi mandi bila diperlukan
- 6) Memastikan pencahayaan cukup

c. Modifikasi ruang tamu dan ruang keluarga

Bentuk modifikasi yaitu:

- 1) Menata furnitur agar mudah dilalui
- 2) Menghindari kabel berserakan
- 3) Menggunakan kursi yang stabil dan memiliki sandaran
- 4) Menjaga lantai tetap rata dan tidak licin
- 5) Menyediakan ruang gerak yang cukup bagi lansia

d. Modifikasi dapur

- 1) Menjaga lantai tetap kering dan tidak licin
- 2) Menyimpan barang yang sering digunakan pada tempat yang mudah dijangkau
- 3) Mengurangi hambatan di area berjalan
- 4) Menggunakan pencahayaan yang cukup

e. Modifikasi tangga

- 1) Memasang pegangan tangan di kedua sisi
- 2) Memberikan pencahayaan yang cukup
- 3) Menggunakan alas anti slip
- 4) Memberi tanda pada tepi anak tangga
- 5) Menghindari barang di area tangga

f. Modifikasi halaman rumah

- 1) Memperbaiki jalan yang tidak rapat
- 2) Membersihkan lumut dan genangan air
- 3) Menata pot atau tanaman agar tidak menghalangi jalan
- 4) Memasang lampu di area luar rumah
- 5) Menyediakan tempat duduk untuk istirahat

g. Penggunaan alat bantu sesuai kebutuhan yaitu tongkat, walker, kursi roda, sandal atau sepatu slip.

Dalam modifikasi lingkungan rumah, keluarga berperan penting dalam menjaga keamanan lansia di rumah. Perawat perlu memberikan edukasi kepada keluarga agar mampu memodifikasi lingkungan untuk mengatasi/mencegah jatuh pada lansia (Suyasa et al., 2016). Adapun edukasi yang diberikan antara lain :

- a. Cara mengidentifikasi risiko jatuh di lingkungan rumah
- b. Cara penggunaan alat bantu
- c. Pengaturan penataan barang
- d. Lingkungan yang cocok bagi lansia
- e. Menjaga keharmonisan keluarga agar lansia merasa nyaman
- f. Pentingnya mendampingi lansia saat melakukan aktivitas tertentu

Tak jarang dalam memodifikasi lingkungan rumah, terdapat beberapa hambatan yang ditemukan antara lain :

- a. Keterbatasan biaya
- b. Kurangnya pengetahuan keluarga
- c. Penolakan lansia terhadap perubahan
- d. Kondisi rumah yang sempit

- e. Kurangnya dukungan keluarga

F. Simpulan

Lansia merupakan kelompok usia yang memiliki risiko tinggi mengalami kejadian jatuh akibat proses penuaan yang menyebabkan penurunan fungsi fisik, sensorik, kognitif, dan kemampuan mobilitas. Kejadian jatuh dapat terjadi di berbagai tempat, baik di rumah, rumah sakit, maupun panti lansia, terutama pada area yang memiliki potensi bahaya seperti kamar mandi, kamar tidur, dapur, tangga, dan halaman rumah. Faktor penyebab jatuh pada lansia meliputi faktor intrinsik seperti kelemahan otot, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, penyakit kronis, dan efek obat-obatan, serta faktor ekstrinsik berupa lingkungan yang tidak aman seperti lantai licin, pencahayaan kurang, barang berserakan, dan tidak tersedianya alat pengaman.

Kejadian jatuh pada lansia dapat menimbulkan berbagai dampak, mulai dari luka ringan, fraktur, cedera kepala, penurunan mobilitas, ketergantungan, trauma psikologis, hingga penurunan kualitas hidup. Oleh karena itu, pencegahan jatuh menjadi bagian penting dalam pelayanan dan perawatan lansia.

Salah satu upaya utama dalam pencegahan jatuh adalah melakukan modifikasi lingkungan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan lansia. Modifikasi lingkungan meliputi penataan ruang, peningkatan pencahayaan, pemasangan pegangan tangan, penggunaan alas anti slip, pengaturan furnitur, serta penyediaan alat bantu mobilitas. Modifikasi ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, mudah diakses, dan mendukung kemandirian lansia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Keberhasilan modifikasi lingkungan memerlukan kerja sama antara lansia, keluarga, perawat, petugas kesehatan, dan pengelola fasilitas pelayanan. Edukasi, pengawasan, dan evaluasi secara berkala juga sangat diperlukan agar lingkungan tetap aman dan risiko jatuh pada lansia dapat diminimalkan. Dengan lingkungan yang aman dan suportif, lansia dapat mempertahankan kesehatan, kemandirian, serta kualitas hidup yang lebih baik.

G. Referensi

Asrina Pitayanti, Kartika Kartika, & Priyoto Priyoto. (2025). Modifikasi Penataan Perabot Kamar Lansia dalam Mendukung Keselamatan dan Kenyamanan Lansia di PSTW. *Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian Dan Solidaritas Masyarakat*, 2(3), 57–63. <https://doi.org/10.62383/harmoni.v2i3.1806>

- Bamba Ratih Lintin, G., & Miranti, M. (2019). Hubungan penurunan kekuatan otot dan massa otot dengan proses penuaan pada individu lanjut usia yang sehat secara fisik dan. *Jurnal Kesehatan Tadulako*, 5(1), 1–5.
- Cha, S. M. (2025). A Systematic Review of Home Modifications for Aging in Place in Older Adults. *Healthcare (Switzerland)*, 13(7). <https://doi.org/10.3390/healthcare13070752>
- Eckstrom, E., Neal, M., Cotrell, V., & Casey, C. M. (2016). An Interprofessional Approach to Reducing the Risk of Falls Through Enhanced Collaborative Practice. *Journal of the American Geriatrics Society*, 64(8), 1701–1707.
- Harwati, E. T., Asda, P., & Khristiani, E. R. (2021). Pelaksanaan sasaran keselamatan pasien risiko jatuh di ruang rawat bedah RSUD Panembahan Senopati Bantul. *MIKKI Majalah Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan Indonesia*, 10(1).
- Haryanto, W. C., & Kairupan, M. (2025). Cegah Jatuh pada Lansia Selangkah Lebih Aman. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (JPPM)*, 1. <https://doi.org/10.64418>
- Heppy, F. (2024). Pencegahan Jatuh dan Instabilitas pada Kelompok Lanjut Usia: Sebuah Studi Literatur. *Scientific Journal*, 3(4). <http://journal.scientific.id/index.php/sciena/issue/view/20>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses dari www.kbbi.web.id
- Lestari, A., Prasetya, C. H., Diii, M., Widya, K., Semarang, H., Pengajar, S., & Diii, P. (2020). Identifikasi lingkungan untuk mencegah risiko cedera pada klien demensia di Panti Wreda Semarang. *Jurnal Manajemen Asuhan Keperawatan*, 4(1), 2685–1946.
- Muladi, A., Sutrisni, S. T., Lestari, S., & Suminar, S. (2023). Tingkat Keamanan Lingkungan Terhadap Risiko Jatuh Pada Lansia Di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta. *Khatulistiwa Nursing Journal (KNJ)*, 5(1), 18–25. <https://doi.org/10.53399/knj>
- Mutrika, R., & Hutahaeen, S. (2022). Penerapan Edukasi Pencegahan Risiko Jatuh Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dan Persepsi Pasien Dalam Mencegah Jatuh Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit X. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 7(4).
- Novilolita, D., Lestari, Y., & Hardisman. (2019). ANALISIS PENYEBAB INSIDEN PASIEN JATUH DI RAWAT INAP RS. Y DI KOTA PADANG. *Jurnal Ilmiah Manajemen (JIMUPB)*, 8(1). <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim>
- Puspita, D., Gasong, D. N., & Bangngnu, H. C. (2018). *Manajemen keamanan lingkungan di Panti Jompo Salib putih terhadap risiko jatuh pada lansia*. 1(2).

- Saleh, W. I., & Rejeki, Y. F. (2025). *Kepatuhan perawat dalam penerapan intervensi pencegahan risiko jatuh di Ruang rawat inap RS Mata Cicendo Bandung*. siakad.stikesdhib.ac.id
- Suyasa, I. G. P. D., Kamaryati, N. P., & Susanti, N. L. P. D. (2016, August 29). Studi deskriptif tentang isi panduan dan penanganan jatuh pada lansia. *Inovasi Ipteks Perguruan Tinggi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*.
- World Health Organization. (2021). *Falls Fact Sheet*. Diakses dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls>

H. Glosarium

Faktor ekstrinsik = faktor yang mempengaruhi dari luar individu

Faktor instrinsik = faktor yang mempengaruhi sesuatu yang berasal dari dalam diri individu

Sistem Vestibular = organ sensorik utama yang terletak di telinga bagian dalam dan terhubung ke otak

Walker = alat bantu jalan

CHAPTER 5

EDUKASI KEPADA PASIEN DAN KELUARGA DALAM PENCEGAHAN RESIKO JATUH PASIEN LANSIA

Ns. Susi Dewiasih Kusumawati, S.Kep., MKM.

A. Pendahuluan

Kesehatan Lanjut usia (lansia) menjadi salah satu masalah yang paling mendominasi diberbagai negara, Salah satu masalah kesehatan tersering pada lansia adalah jatuh. Orang lanjut usia (usia ≥ 60 tahun di Indonesia, ≥ 65 tahun di banyak negara) mengalami perubahan fisiologis yang berpengaruh pada keseimbangan, kekuatan otot, penglihatan, dan persepsi bahaya, sehingga berisiko jatuh. Setiap tahunnya, satu dari empat orang lansia mengalami jatuh. Kejadian jatuh pada lansia dapat menyebabkan cedera, seperti cedera kepala dan patah tulang. Adapun patah tulang yang paling sering terjadi pada lansia ialah patah tulang pergelangan tangan, punggung, dan panggul. Kondisi ini dapat menurunkan kemandirian dan kualitas hidup seorang lansia secara drastis (Kemenkes, 2025).

Usia merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya risiko jatuh. Orang lanjut usia memiliki risiko tertinggi kematian atau cedera serius akibat jatuh, dan risiko ini meningkat seiring bertambahnya usia. Di Amerika Serikat, 20–30% orang lanjut usia yang jatuh mengalami cedera sedang hingga berat seperti memar, patah tulang pinggul, atau trauma kepala. Tingkat risiko ini mungkin sebagian disebabkan oleh perubahan fisik, sensorik, dan kognitif yang terkait dengan penuaan dikombinasikan dengan lingkungan yang tidak disesuaikan untuk populasi lanjut usia (World Health Organization (WHO), 2021). Selain itu penelitian di Amerika Serikat, memaparkan lebih dari 14 juta, atau satu dari empat, orang dewasa berusia 65 tahun ke atas (lansia), melaporkan jatuh setiap tahun. Meskipun tidak semua jatuh mengakibatkan cedera, sekitar 37% dari mereka yang jatuh melaporkan cedera yang membutuhkan perawatan medis atau membatasi aktivitas mereka setidaknya selama satu hari, sehingga diperkirakan terjadi sembilan juta cedera akibat jatuh (Center for Disease Control and prevention (CDC), (2026).

Masalah penuaan menyebabkan perubahan fisiologis seperti penurunan kekuatan otot, keseimbangan, penglihatan, refleks, dan fungsi kognitif yang dapat meningkatkan risiko jatuh. Selain faktor intrinsik, risiko juga dipengaruhi faktor ekstrinsik seperti pencahayaan buruk, lantai licin, karpet yang mudah tergelincir, kabel berserakan, serta kurangnya alat bantu di rumah. Karena itu edukasi pada

pasien dan keluarga menjadi bagian penting dalam pencegahan risiko jatuh yang aman, berkelanjutan dan realistis. Pedoman National Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2025) menegaskan bahwa pencegahan jatuh ditujukan untuk menurunkan risiko jatuh dan dampaknya pada orang usia 65 tahun ke atas, erta kelompok usia 50–64 tahun dengan risiko tinggi. CDC (2026) juga menekankan bahwa pencegahan jatuh perlu dilakukan melalui edukasi kepada pasien, keluarga dan caregiver atau pendamping pasien termasuk strategi yang dapat dilakukan di rumah. Tingginya prevalensi dapat menimbulkan konsekuensi serius pada kualitas hidup orang usia lanjut baik dari segi fisik maupun psikologis sehingga penting untuk memahami pengobatan secara efektif, mengambil tindakan pencegahan terhadap jatuh serta menghindari penurunan kualitas hidup pada lansia.

B. Konsep Jatuh pada Lansia

Salah satu yang menjadi masalah besar kerap dialami lansia adalah Jatuh, seorang lansia dikatakan terjatuh ketika tiba tiba terduduk atau terbaring ditanah ataupun posisi yang lebih rendah dengan disertai luka ataupun penurunan kesadaran. Jatuh adalah suatu peristiwa dimana seseorang mengalami jatuh dengan atau tanpa disaksikan orang lain dengan tidak disengaja atau tanpa direncanakan arah kebawah atau ke lantai dengan atau tanpa mencederai diri. Menurut Stanley dalam Sumarsih (2023). Risiko jatuh adalah suatu kejadian yang dapat menyebabkan subjek yang sadar berada di lantai tanpa sengaja. Risiko jatuh adalah peningkatan kerentanan terhadap jatuh yang dapat menyebabkan bahaya fisik (Wilkinson dalam Sumarsih, 2023). Permasalahan umum yang menyebabkan lansia terjatuh yaitu gangguan sensorik, kognitif, serta kondisi lingkungan seperti kurangnya penerangan, peralatan rumah tangga yang sudah lama, dan lantai yang tidak rata. Jatuh merupakan kejadian yang sangat umum dialami oleh lansia yang menyebabkan konsekuensi serius yang dapat menyebabkan cedera fisik, seperti fraktur, trauma kepala, gangguan fungsi aktifitas serta menurunnya kualitas hidup secara signifikan. Mengidentifikasi risiko jatuh dapat dilakukan untuk deteksi dini dan pencegahan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas akibat jatuh pada lansia (Purnamadyawati & Bachtiar, 2020).

Penyebab risiko jatuh pada lansia dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain:

1. Faktor individu (faktor ekstrinsik) yang berkaitan dengan kondisi fisik individu meliputi riwayat pernah jatuh, gangguan berjalan, gangguan keseimbangan (kekuatan mobilisasi), kelemahan otot, gangguan kognitif (status mental), gangguan neorologis (seperti parkison, stroke) cacat pada bagian tubuh atau ektrimitas, masalah penglihatan, masalah pendengaran, penggunaan obat

tertentu, masalah nutrisi dan kondisi kesehatan kronis (seperti diabetes, osteoporosis, inkontinensia/sering buang air kecil).

2. Faktor lingkungan (faktor ekstrinsik) meliputi kondisi rumah yang tidak aman seperti benda-benda dilantai, alas kaki yang tidak nyaman/tidak sesuai, roda pada kursi atau tempat tidur yang tidak terkunci sehingga mudah bergeser, posisi tempat tidur yang terlalu tinggi atau terlalu pendek, permukaan lantai yang tidak rata dan licin, kurang penerangan, tidak adanya pegangan di dalam rumah maupun kamar mandi, closet yang terlalu rendah, atau rumah yang memiliki anak tangga.

3. Faktor perilaku,

Memaksa berjalan sendiri walaupun sudah lemah, memakai alas sesuai keinginan padahal belum tentu aman, tidak menggunakan alat bantu ketika dianjurkan.

Isu yang biasa ditemukan khusus lansia ketika dirawat di rumah sakit yang mana Lansia rata-rata masuk rumah sakit karena fraktur, stroke, penyakit jantung, diabetes, dan kasus akut lain yang berdampak pada mobilitas dan keseimbangan. Faktor tambahan: lingkungan rumah sakit yang asing, perubahan jadwal tidur, efek obat, infus, dan ketergantungan pada alat kesehatan (seperti oksigen, infus, kateter dll.) meningkatkan risiko jatuh pada lansia di rumah sakit. Sedangkan lansia di komunitas seperti di rumah, posyandu lansia, panti, lansia lebih banyak dikelola oleh keluarga atau pendamping keluarga sehingga peran keluarga dalam pengawasan dan modifikasi lingkungan sangat penting. Di puskesmas atau di fasilitas pelayanan seperti klinik, dan juga panti jompo jarang ditemukan lansia mendapat edukasi khusus tentang pencegahan risiko jatuh, sehingga pengetahuan pasien dan keluarga tentang risiko jatuh pada lansia sangat rendah.

C. Peran Edukasi

Edukasi merupakan upaya yang direncanakan dalam mempengaruhi individu atau kelompok agar terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik (Notoatmodjo, 2012). Edukasi yang diberikan pada pasien dan keluarga dalam pencegahan risiko jatuh merupakan hal yang wajib dilakukan ketika merawat seorang lansia. Edukasi bukan hanya pemberian informasi, tetapi juga proses membantu lansia dan keluarga memahami risiko jatuh, mengenali faktor pencetus, dan melakukan tindakan pencegahan yang sesuai. CDC (2026) menganjurkan tenaga kesehatan untuk membantu pasien memahami risiko jatuh mereka sendiri, menjelaskan faktor yang dapat dimodifikasi, dan menyusun rencana pencegahan bersama pasien, keluarga dan caregiver. Menurut WHO, (2021) menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran dan tindakan pencegahan jatuh pada lansia.

Dalam melakukan edukasi perlu memperhatikan hal berkaitan dengan edukasi yang diberikan antara lain:

1. Sasaran Edukasi Adapun sasaran edukasi pencegahan resiko jatuh pada lansia adalah;
 - a. Pasien sebagai penerima informasi utama
 - b. Keluarga, sebagai penanggungjawab pasien
Keluarga memiliki peran sentral karena banyak aktivitas lansia berlangsung di rumah. Edukasi kepada keluarga perlu menekankan komunikasi yang tidak menakutkan, tetapi mendorong partisipasi aktif lansia dalam pencegahan jatuh. Keluarga juga perlu diajarkan cara menata lingkungan rumah, mengawasi penggunaan obat, mengingatkan pemeriksaan kesehatan, dan membantu memilih aktivitas fisik yang aman.
 - c. Caregiver sebagai pendamping aktifitas sehari-hari, membantu memilih aktifitas yang aman bagi lansia ketika beraktifitas
 - d. Tenaga kesehatan (perawat) sebagai pemberi penguatan dan evaluasi perilaku pencegahan.

NICE menyebutkan bahwa informasi dan edukasi merupakan bagian penting dalam guideline pencegahan jatuh, dan pedoman ini juga ditujukan bagi keluarga dan carers (Nice,2025) CDC juga menyediakan materi edukasi yang dapat digunakan oleh organisasi layanan kesehatan untuk pasien, keluarga dan caregiver dalam rangka pencegahan resiko jatuh pada pasien lansia.

2. Peran Pasien Lansia dan Keluarga dan Perawat dalam pencegahan resiko jatuh
 - a. Lansia memiliki peran aktif dalam pencegahan jatuh melalui kepatuhan terhadap latihan fisik, penggunaan alat bantu, dan pengelolaan faktor risiko medis (pengobatan, kontrol tekanan darah, dst.). Namun, karena penurunan fungsi kognitif dan mobilitas, lansia sering kali tidak mampu mengenali risiko dengan tepat sehingga sangat bergantung pada pengawasan dan dukungan keluarga. Adapun peran lansia yang perlu diedukasikan agar lansia dapat melakukan hal seperti dibawah ini:
 - 1) Mengenali kondisi tubuh sendiri misalkan merasa lemah, goyah, penglihatan kabur, tidak memaksakan jalan sendiri ketika merasa tidak aman.
 - 2) Mau mengikuti latihan keseimbangan, berjalan dengan tepat secara bertahap dan menggunakan alat bantu jika direkomendasikan.
 - 3) Melaporkan kepada perawat atau keluarga jika pernah ada riwayat jatuh, merasa sering mengalami nyaris jatuh dan pusing setelah bangun dari posisi tertentu.

b. Keluarga berperan sebagai:

- 1) Pengamat kondisi mobilitas, penggunaan obat, dan kebiasaan sehari-hari;
- 2) Pengelola lingkungan rumah yang aman;
- 3) Pendamping saat berjalan, bangun–duduk, dan ke kamar mandi
- 4) Penghubung dengan tenaga kesehatan untuk pelaporan dan evaluasi resiko jatuh.

c. Peran Perawat dalam resiko jatuh lansia

Dalam resiko jatuh peran perawat adalah sebagai pendidik, konselor, dan koordinator pencegahan jatuh pada lansia. NICE dan CDC sama-sama menempatkan identifikasi risiko, asesmen komprehensif, dan edukasi sebagai bagian utama pencegahan jatuh. Pada praktik keperawatan, perawat dapat melakukan pengkajian riwayat jatuh, mengobservasi mobilitas, menilai pengetahuan keluarga, memberikan edukasi individual, serta melakukan evaluasi ulang secara berkala. Perawat juga dapat membantu menyusun rencana pulang yang aman bagi lansia dan keluarga. Peran yang dilakukan perawat antara lain:

- 1) Melakukan pengkajian risiko jatuh dengan instrumen standar (misalnya Morse Fall Scale, Timed Up and Go(TUG), atau skala lokal rumah sakit).
- 2) Menyusun rencana asuhan keperawatan yang mencakup modifikasi lingkungan, latihan fisik, penggunaan alat bantu, dan edukasi pasien & keluarga.
- 3) Mengimplementasikan intervensi (misalnya memastikan lampu malam menyala, tempat tidur rendah, pegangan aman) dan mendokumentasikan setiap perubahan risiko.

Studi menunjukkan bahwa edukasi keluarga terkait faktor risiko jatuh mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik pencegahan, serta mengurangi kejadian jatuh pada lansia (Savitri,2020)

D. Tujuan dan Prinsip Edukasi Resiko Jatuh

1. Tujuan Edukasi

- a. Meningkatkan pengetahuan lansia dan keluarga tentang resiko jatuh, faktor resiko dan dampaknya
- b. Meningkatkan kesadaran bahwa jatuh dapat dicegah dan bukan takdir lanjut Usia
- c. Mendorong perubahan perilaku dan praktek pencegahan (latihan keseimbangan, modifikasi rumah, peningkatan pengawasan)
- d. Mengurangi insiden jatuh dan **dampak cedera** pada lansia di rumah sakit dan komunitas.

2. Prinsip Edukasi

a. Berdasarkan resiko individual

Edukasi disesuaikan dengan tingkat resiko (resiko rendah, sedang, tinggi) fungsi kognitif, penglihatan dan mobilitas lansia

b. Partisipatif dan Komunikatif

Gunakan bahasa sederhana, pendekatan dialog, dan berikan kesempatan pada lansia untuk bertanya

c. Kontektual dan budaya sensitif

Sesuaikan dengan pola keluarga Indonesia, peran anak sebagai anggota keluarga dan keterbatasan fasilitas atau finansial

d. Berkesinambungan

Edukasi tidak hanya saat masuk Rumah Sakit, tetapi berulang saat datang kembali ke rumah sakit atau dikomunitas

E. Materi Edukasi

1. Edukasi untuk lansia

Materi ini disesuaikan dengan tingkat pendidikan, kemampuan berbicara, penglihatan dan kognisi lansia.

a. Pemahaman jatuh dan resiko jatuh

1) Jelaskan definisi jatuh, jelaskan jatuh bukan hal yang biasa pada lansia tetapi jatuh dan dicegah berikan contoh kasus yang mudah dipahami (misalnya terpeleset di kamar mandi, terjatuh saat berjalan ke kamar mandi malam hari)

1) Jelaskan dampak jatuh, patah tulang panggul, tulang betis lengan, cedera kepala nyeri kronis, takut bergerak, penurunan kemandirian, dan peningkatan ketergantungan.

a. Latihan fisik, mobilisasi , dan keseimbangan

Latihan sederhana yang dapat dilakukan lansia di rumah sakit maupun dirumah:

1) Berdiri duduk perlahan selama 10 - 15 x dengan pendampingan

2) Berjalan di tempat 1-2 menit

3) Berdiri dengan satu kaki dengan berpegang kursi (bila memungkinkan aman)

b. Tehnik bergerak aman

1) Tehnik berdiri - duduk aman (dengan dua kali tunggu)

2) Duduk ditepi tempat tidur tunggu 10-30 detik, lalu berdiri tunggu lagi 10-30 detik sebelum berjalan untuk menghindari hipotensi ortostatik

Penggunaan alat bantu Jelaskan jenis alat bantu (tongkat, walker, kursi roda), cara memilih ukuran yang tepat, dan cara memakainya dengan benar. Hindari berjalan dengan kaus kaki licin; gunakan sandal/sepak yang tidak licin dengan sol anti-slip.

c. Pengelolaan faktor medis dan obat

- 1) Pentingnya mengonsumsi obat **sesuai dosis dan jadwal** dari dokter, serta menghindari perubahan dosis tanpa konsultasi
- 2) Mengenali efek samping: pusing, berdebar, penglihatan kabur, kebingungan, dan melaporkannya ke perawat/dokter.
- 3) Kontrol rutin tekanan darah, gula darah, jantung, dan penglihatan.

2. Edukasi untuk keluarga

Materi ini dapat disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan pengalaman keluarga merawat lansia.

a. Mengetahui resiko jatuh

Tanda resiko tinggi lansia sering terjatuh, goyah, lemah, penglihatan menurun, dimensia, penting melakukan skrining resiko jatuh di rumah sakit atau puskesmas.

b. Pengawasan pendampingan

Jangan biarkan lansia berjalan sendiri bila resiko tinggi, ajarkan cara membantu lansia bangun - duduk - berjalan tanpa mendorong (posisi tubuh perawat tegak dan dekat dengan lansia)

c. Modifikasi lingkungan rumah

Selalu menjaga lantai tidak licin, tidak ada kabel, karpet mengulung tidak rata di lantai, pencahayaan cukup terang, kamar mandi aman, ada pegangan di dinding toilet, dan bak mandi, gunakan kursi mandi bila perlu, ketinggian tempat tidur dan kursi duduk lansia disesuaikan dengan lansia nya, tempat tidur tidak goyah.

d. Pengawasan dan evaluasi

Jika lansia pernah jatuh (meskipun tidak cedera), segera laporkan ke tenaga kesehatan. Catat: waktu, tempat, aktivitas sebelum jatuh, dan kondisi setelah jatuh.

F. Standar Skrining Resiko Jatuh pada lansia

1. Prinsip utama skrining

- a. Skrining dilakukan pada lansia ≥ 65 tahun atau lansia ≥ 50 tahun dengan kondisi penyakit kronis/fungsional yang memengaruhi mobilitas.

- b. Digunakan alat skrining singkat (kuesioner/FRST: *fall risk screening tool*) yang menilai: riwayat jatuh, masalah keseimbangan/berjalan, kondisi lingkungan rumah, penggunaan obat, dan faktor komorbid.
 - c. Jika skrining menunjukkan risiko, dilanjutkan asesmen risiko jatuh lengkap (misalnya tes keseimbangan seperti *Time Up and Go (TUG)*, *Berg Balance*, atau skala khusus rumah sakit).
2. Standar skrining di rumah sakit
- Di rumah sakit, skrining risiko jatuh biasanya:
- Dilakukan pada saat masuk (admission) dan setiap perubahan kondisi (misalnya post-operasi, penurunan fungsi kognitif, penambahan obat). Menggunakan skala standar teruji, seperti:
- a. *Morse Fall Scale (MFS)*,
 - b. *Hendrich II Fall Risk Model*,
 - c. *St. Thomas' STRATIFY*,
 - d. *Humpty Dumpty* (untuk lansia di bangsal tertentu).
- Skor yang melebihi ambang batas (misalnya MFS ≥ 50 ; STRATIFY ≥ 2) dianggap risiko tinggi, sehingga pasien diberi: penanda risiko jatuh di lembar rekam medis, protokol khusus (pengawasan ketat, penurunan obat risiko jatuh, penyesuaian lingkungan kamar, dan edukasi kepada pasien/keluarga).
3. Standar skrining di komunitas (Puskesmas, pos pelayanan terpadu lansia, home viste) Dilakukan sekali setahun atau setiap kali lansia datang dengan keluhan jatuh atau cedera, dan dapat dikerjakan oleh kader/kader kesehatan yang
- a. Terlatih. Menggunakan kuesioner sederhana berbasis daftar pemeriksaan meliputi: riwayat jatuh dalam 1 tahun terakhir,
 - b. Gangguan penglihatan/gangguan kognitif,
 - c. Penggunaan obat yang memengaruhi keseimbangan,
 - d. Penggunaan alat bantu, dan
 - e. kondisi lingkungan rumah (lantai licin, pencahayaan kurang, tangga tidak
 - f. aman).

Jika hasil skrining menunjukkan risiko, dilakukan **asesmen lebih lanjut** (misalnya tes *Time Up and Go* di posyandu/lapangan) dan **rujukan/intervensi**:

- a. Latihan keseimbangan,
- b. Edukasi kader/keluarga,
- c. Kolaborasi fisioterapis untuk modifikasi lingkungan rumah dan penyesuaian alat bantu.

4. Alur standar minimal

Secara umum, alur standar adalah:

- a. Skrining awal dengan daftar pemeriksaan/kuesioner sederhana.
- b. Jika berisiko: Lakukan tes keseimbangan/fungsi (TUG, langkah tunggal, 30-second chair stand, dll.)
- c. Identifikasi faktor yang dapat dimodifikasi (obat, lingkungan, kekuatan otot, kacamata, vitamin D, dll.).
- d. Intervensi berbasis hasil asesmen:
- e. Program latihan keseimbangan,
- f. Optimasi obat oleh dokter/farmasi,
- g. Modifikasi lingkungan rumah,
- h. Edukasi pasien/keluarga tentang strategi pencegahan jatuh.

G. Strategi dan Metode Edukasi di Rumah Sakit

1. Tahap edukasi Di rumah sakit

a. Pengkajian awal

Melakukan skrining risiko jatuh saat masuk rawat, dan evaluasi ulang bila ada perubahan kondisi

b. Merencanakan edukasi

Tentukan siapa saja yang dihadirkan (lansia dan 1–2 orang keluarga), waktu (misalnya 15–20 menit), dan materi sesuai tingkat risiko.

2. Metode edukasi

a. Ceramah singkat

Penjelasan 10–15 menit tentang risiko jatuh, faktor risiko, dan upaya pencegahan.

b. Diskusi dan tanya jawab

Ajak keluarga bertanya, misalnya tentang lingkungan rumah, kebiasaan lansia, dan pengalaman jatuh sebelumnya.

c. Demonstrasi dan simulasi

Perawat mendemonstrasikan cara lansia berdiri–duduk aman, berjalan dengan alat bantu, pengawasan yang benar, dan modifikasi kamar rumah sakit (misalnya penurunan tempat tidur, peletakan tongkat).

3. Media edukasi

a. Leaflet, "Pencegahan risiko jatuh pada lansia

Berisi poin-poin penting: faktor risiko, latihan sederhana, teknik bergerak aman, modifikasi lingkungan.

- b. Poster, dikamar rawat atau ruang tunggu keluarga
Ilustrasi gambar posisi berjalan aman, kamar mandi aman, penggunaan alat bantu.

H. Strategi dan Metode Edukasi di Komunitas

1. Kontek edukasi di komunitas

Komunitas yang sering menjadi sasaran edukasi: posyandu lansia, kelompok lansia, Puskesmas, panti jompo, dan kegiatan paya ore (kelompok lansia di rumah-rumah). Di banyak tempat, lansia dan keluarga belum pernah mendapat edukasi pencegahan jatuh, sehingga peningkatan pengetahuan setelah edukasi sangat signifikan.

2. Metode kegiatan

- a. Ceramah diskusi kelompok
- b. Latihan fisik sederhana
- c. Aktifitas lomba atau pelatihan praktis.

3. Media edukasi

- a. Poster edukasi di posyandu/Puskesmas

Visualisasi kamar mandi aman, posisi berjalan yang benar, penggunaan alat bantu.

- b. Booklet atau leaflet yang dibawa pulang

Berisi rangkuman materi, checklist modifikasi rumah, dan nomor kontak puskesmas/rumah sakit darurat.

- c. Video edukasi

Bisa diputar di kegiatan atau dikirim via WhatsApp keluarga untuk diulang-ulang.

I. Contoh Program Edukasi

1. Program edukasi di Rumah Sakit

Judul kegiatan: Edukasi Pencegahan Risiko Jatuh pada Lansia dan Keluarga di Ruang Rawat Inap.

Tujuan umum: meningkatkan pengetahuan lansia dan keluarga tentang pencegahan risiko jatuh.

Tujuan khusus: meningkatkan pengetahuan minimal 20–30% setelah edukasi (pre–post test).

Metode: Pre–post test (5–10 soal),

Ceramah,

Diskusi, dan

Demonstrasi.

2. Program edukasi di komunitas

Judul kegiatan: Sosialisasi edukasi pencegahan risiko jatuh pada lansia di posyandu lansia atau kelompok lansia.

Metode: Pre–post test pengetahuan,

Ceramah interaktif,

Diskusi kelompok,

Latihan keseimbangan sederhana.

Struktur kegiatan:

1–2 menit: pembukaan dan pengantar risiko jatuh,

10–15 menit: ceramah + poster,

5–10 menit: tanya jawab,

5–10 menit: latihan fisik (bila aman),

5 menit: pre–post test.

J. Evaluasi Efektifitas Edukasi

Evaluasi penting untuk menilai apakah edukasi berdampak pada pengetahuan, sikap, dan praktik, serta apakah insiden jatuh berkurang.

1. Evaluasi pengetahuan

Pre–post test menggunakan kuesioner pilihan ganda singkat (5–10 soal) tentang risiko jatuh, faktor risiko, teknik bergerak aman, dan modifikasi lingkungan. Contoh temuan studi: nilai pre-test rata-rata 8,3 meningkat menjadi 91,6 setelah edukasi, menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan.

2. Sikap dan perilaku

a. Observasi perilaku:

b. Apakah keluarga lebih sering mengawasi lansia,

c. Menggunakan alat bantu bila dianjurkan,

d. Memodifikasi lingkungan rumah (misalnya melepas karpet bergelombang, menambah lampu).

e. Wawancara singkat kepada keluarga tentang kesediaan mengikuti anjuran pencegahan.

3. Evaluasi klinis

a. Mencatat jumlah kejadian jatuh pada lansia sebelum dan setelah program edukasi.

b. Mengukur perubahan indeks kemandirian (misalnya skala Aktifiti Daily Living) sebagai indikator penurunan efek cedera.

Evaluasi efektifitas edukasi sangat diperlukan, guna menilai proses intervensi dan implementasi edukasi sejalan dengan tujuan yang diharapkan.

K. Simpulan

Jatuh secara fisik adalah kejadian yang tidak menyenangkan dapat beresiko menyebabkan cedera, gangguan fungsi tubuh bahkan dapat menyebabkan akibat yang fatal seperti hilangnya kesadaran atau kematian. Resiko jatuh pada lansia merupakan permasalahan serius baik di rumah sakit maupun komunitas yang berdampak pada kesehatan, kemandirian, dan biaya pelayanan. Peran penting edukasi pada pasien, keluarga, maupun pendamping pasien sangat diperlukan dalam pencegahan resiko jatuh pada lansia, agar lansia tidak terjerumus pada masalah yang semakin memperparah kondisinya. Pasien dan keluarga merupakan strategi primer dalam pencegahan resiko jatuh pada lansia karena menargetkan faktor individu, perilaku dan lingkungan secara simultan. Pendekatan edukasi yang kontekstual berbasis resiko dan melibatkan keluarga secara aktif terbukti mampu meningkatkan pengetahuan dan merubah perilaku pencegahan serta mengurangi kejadian jatuh dan cedera pada lansia. Edukasi yang mudah dipahami terbukti dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, praktek pencegahan resiko jatuh, serta mengurangi insiden jatuh bila dilakukan secara kontinue dan sistematis.

L. Referensi

- Alghamdi, Mohammad. (2022). Patient Fall Prevention and Management Clinical guidelines for Nurses at Ministry of Health. <https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Pages/FINAL-Falls-Prevention-and-Management.pdf>.
- Central of Disease Control. (2026). Pencegahan jatuh pada lansia. <https://www-cdc-gov.translate.goog/falls/data-research/index.html? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc%20>
- Hendrick,Ann. (2020). Fall Risk Assessment for Older Adults: The Hendrich II Fall Risk Model. <https://hign.org/consultgeri/try-this-series/fall-risk-assessment-older-adults-hendrich-ii-fall-risk-model>
- Hidayat, Luthfi. (2023). Pencegahan Jatuh pada Usia Lanjut: Meningkatkan Keselamatan dan Kualitas Hidup Lansia. <https://rsa.ugm.ac.id/pencegahan-jatuh-pada-usia-lanjut-meningkatkan-keselamatan-dan-kualitas-hidup-lansia/>
- Kemenkes. (2025). Cara Mencegah Resiko Jatuh pada Lansia. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/3953/cara-mencegah-jatuh-pada-lansia.
- Lansia: Literature Review. <file:///C:/Users/USER/Downloads/5959-Article%20Text-33517-2-10-20250904.pdf>

- Luthfa, Iskim. et.al. (2026) Sindrom Geriatri Konsep,Asesmen dan Intervensi dalam Keperawatan Gerontik. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- National Council on Aging.(2024). Preventing Falls: Tips for Older Adults and Caregivers. <https://www.ncoa.org/article/preventing-falls-tips-for-older-adults-and-caregivers/>
- National Institute for Health and Care Excellence. (2025). Fall: Assessment and Prevention in Older people and in people 50 and over at higher risk
<https://www.nice.org.uk/guidance/ng249>
- National Library of Medicine. (2023). Falls and Fall Prevention in Older Adult.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560761/>
- Notoatmodjo. (2011). Pendidikan dan Perilaku Kesehatan
- Purnamadyawati, P., Bachtiar, F., Prabowo, E., & Agustiyawan, A. (2020). Deteksi Risiko Jatuh dan Pendampingan Latihan Keseimbangan Pada Pasien Lanjut Usia di RS Setia Mitra Jakarta. DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 4(2).
- Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Pusat Statistik Kesehatan Nasional. Sistem Statistik Vital Nasional. (2026) Diakses di <http://wonder.cdc.gov/ucd-icd10-expanded.html>
- Savitri, Karina Mutiara Dewi. (2020). Faktor Resiko Jatuh pada Lansia di Indonesia Literature Review. <https://repository.upi.edu/50665/>
- Sumarsih, Gusti. (2023). Asuhan Keperawatan Lansia dengan Resiko Jatuh. Bantul: CV Mitra Edukasi Negeri.
- Vittala, Govinda.et.all.(2025). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Risiko Jatuh Pada
- Wilda Lexy Oktor. (2025). Keperawatan Gerontik Strategi dan Inovasi dan Praktek Terbaik. Jakarta Barat: PT Optimal untuk Negeri.
- World Health Organization. (2021) <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls>
- World Health Organization. (2021). *Global report on falls prevention in older age*.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls>

M. Glosarium

Lansia= Lanjut Usia

Edukasi= Proses pembelajaran dan pengembangan potensi diri individu atau kelompok untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan mengubah sikap.

Keluarga= Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang hidup bersama dalam ikatan darah, pernikahan, adopsi, atau kedekatan emosional.

Jatuh= Kondisi hilangnya keseimbangan yang menyebabkan seseorang atau suatu benda bergerak turun secara tiba-tiba dan tidak disengaja ke permukaan yang lebih rendah (seperti lantai atau tanah), baik dengan atau tanpa cedera.

Pasien= Seseorang yang menerima perawatan atau layanan medis dari tenaga kesehatan profesional.

Resiko= Suatu keadaan akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan.

PROFIL PENULIS



Wijayanti, S.Kep., Ns., M.Kep

Wijayanti, S.Kep., Ns., M.Kep., dilahirkan di Boyolali pada tanggal 6 Maret 1988. Pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners ditempuh di Universitas Aisyiyah Surakarta pada tahun 2010–2012, kemudian melanjutkan studi Magister Keperawatan di Universitas Indonesia dan menyelesaikannya pada tahun 2016. Sejak tahun 2012, penulis mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta dengan fokus pengajaran pada bidang manajemen keperawatan, patient safety, keperawatan jiwa, etika dan hukum kesehatan,

promosi kesehatan, serta sistem informasi keperawatan. Dalam perjalanan akademiknya, penulis aktif menghasilkan berbagai buku ajar, buku referensi, dan publikasi ilmiah yang menitikberatkan pada tema kepemimpinan keperawatan, keselamatan pasien, komunikasi efektif menggunakan metode SBAR, manajemen risiko, serta inovasi layanan kesehatan berbasis teknologi. Selain berkecimpung di bidang pendidikan, penulis juga berperan aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama terkait edukasi kesehatan, upaya pencegahan penyakit tidak menular, serta pemberdayaan keluarga dan komunitas. Penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik di wijayanti@umpku.ac.id

Motto: "Hidup adalah untuk menebarkan manfaat; sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk."



Riza Irianingtyas, S.Pt., M.KKK., Lahir di Surabaya, 18 April 1997. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Peternakan, Universitas Brawijaya tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2023 sebagai Dosen pengajar hingga saat ini. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia pada Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma

Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan pengajar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rizairianingtyas@gmail.com

PROFIL PENULIS



Dr. Raden Siti Maryam, S.Kp., M.Kep., Ns.Sp.Kep.Kom. Seorang Dosen-Lektor Kepala dengan home base pada Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Lahir di Tasikmalaya, 7 Juli 1976. Penulis merupakan seorang istri dari Dr. Ir. Yadi Nurhayadi, M.Si dan seorang ibu dari Khazanah Fadhilah Nurrahmah, S.Si dan Hiradini Rahmah, ST yang semuanya adalah penulis. Pendidikan Program Sarjana (S1) Keperawatan diselesaikan dari PSIK-FK Universitas Padjadjaran, Program Pasca Sarjana (S2), Spesialis Keperawatan Komunitas, dan Doktor Ilmu Keperawatan diselesaikan dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Pengalaman

organisasinya antara lain sebagai Sekretaris Pengurus Pusat IPEGGERI (Ikatan Perawat Gerontik Indonesia) PPNI (2019-2024) dan berlanjut sebagai tim Departemen Pengembangan, Humas dan Kerjasama (2024-2029). Sejak tahun 2024 diamanahi sebagai Chief Editor Jurnal Keperawatan (JKEP) Poltekkes Kemenkes Jakarta III yang terakreditasi Sinta 3. Penghargaan juga diraihnya sebagai Juara I Nasional dari AIPViKI terkait Lomba Prestasi Publikasi Dosen Vokasi Keperawatan Kategori Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2023. Beasiswa penelitian D43 Fellowship Postdoctoral dari Praboromarajchanok Institute, MOPH Thailand & University of Michigan diperolehnya sejak tahun 2023 sd 2025. Penghargaan Internasional diraih sebagai Finalist Innovation of the year: Technology Dementia Care pada 13th Eldercare Innovation Award 2025 with Kedusia-RSM application based on android to preventing dementia for older people and their family. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: maryam.rd76@gmail.com dan Instagram @rdmaryam76.

Motto: "Small changes can make a big difference"



Patria Asda, S.Kep, Ns., M.P.H, merupakan lulusan S1 dan profesi Ners dari Prodi Ilmu Keperawatan (PSIK) universitas gadjah mada tahun 2007 Serta Master Of Public Health dari Magister Ilmu Kesehatan masyarakat FK-KMK Universitas Gadjah mada pada tahun 2009. Saat ini penulis merupakan dosen program studi Keperawatan (S1) dan Pendidikan Profesi Ners di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta. Mata Kuliah yang diampu antara lain

Manajemen Keperawatan, Ilmu Dasar Keperawatan, Keperawatan Gerontik, Komunitas Keluarga (KKG). Penulis aktif dalam penyusunan modul praktikum, telah menerbitkan beberapa buku ajar dan buku referensi antara lain buku ajar Keselamatan pasien dan Keselamatan kesehatan kerja dalam keperawatan, buku ajar kepemimpinan dan manajemen keperawatan dll . Penulis aktif pula dalam melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat serta telah menghasilkan berbagai publikasi di jurnal nasional dan jurnal terakreditasi. Alamat korespondensi/ e-mail: asdapaty@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Susi Dewiasih Kusumawati, S.Kep., MKM., Lahir di Bogor, 29 November 1969. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan Universitas Indonesia tahun 2007 Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka Jakarta dan lulus tahun 2018 Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1993 sebagai perawat, dan terakhir menjabat sebagai kepala ruangan Rumah Sakit Pelnis Jakarta. Saat ini penulis bekerja sebagai

Dosen tersertifikasi dengan JAD Lektor di STIKes Widya Dharma Husada. Penulis mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan, Keperawatan Paliatif. Dan Komunikasi Terapeutik dalam Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan hibah Kemendiknas. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: susidewiasihk@gmail.com

Motto: "Bismillah"

Sinopsis

Bunga rampai “Pencegahan Risiko Jatuh pada Pasien Lansia” merupakan karya ilmiah yang membahas secara komprehensif mengenai upaya pencegahan kejadian jatuh pada kelompok lanjut usia. Lansia merupakan kelompok rentan yang mengalami berbagai perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial yang dapat meningkatkan risiko jatuh. Kejadian jatuh pada pasien lansia tidak hanya berdampak pada cedera fisik, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan kemandirian, rasa takut untuk beraktivitas, peningkatan ketergantungan, hingga penurunan kualitas hidup.

Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar risiko jatuh pada pasien lansia, meliputi pengertian, karakteristik, dampak, serta pentingnya deteksi dini terhadap risiko jatuh. Pemahaman dasar ini menjadi fondasi penting bagi tenaga kesehatan, keluarga, dan caregiver dalam mengenali kondisi lansia yang berpotensi mengalami jatuh.

Selanjutnya, buku ini menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi kejadian jatuh pada lansia, baik faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Faktor intrinsik mencakup gangguan keseimbangan, kelemahan otot, penurunan fungsi penglihatan, penyakit kronis, penggunaan obat-obatan, serta perubahan kognitif. Sementara itu, faktor ekstrinsik meliputi kondisi lingkungan yang tidak aman, pencahayaan yang kurang, lantai licin, penggunaan alat bantu yang tidak tepat, serta kurangnya pengawasan.

Pembahasan berikutnya berfokus pada intervensi keperawatan dalam pencegahan risiko jatuh. Bagian ini menekankan peran penting perawat dalam melakukan pengkajian risiko jatuh, menyusun rencana asuhan keperawatan, menerapkan intervensi berbasis bukti, melakukan pemantauan kondisi pasien, serta bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya. Intervensi keperawatan yang tepat diharapkan mampu meningkatkan keselamatan pasien lansia dan mencegah komplikasi akibat kejadian jatuh.

Buku ini juga membahas modifikasi lingkungan yang aman bagi pasien lansia sebagai salah satu strategi penting dalam pencegahan jatuh. Penataan ruang, penggunaan pegangan tangan, pencahayaan yang memadai, pengaturan posisi perabot, pemilihan alas kaki yang sesuai, serta pengurangan hambatan fisik di lingkungan rumah maupun fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang ramah lansia.

Selain itu, buku ini menekankan pentingnya edukasi kepada pasien dan keluarga dalam pencegahan risiko jatuh pada pasien lansia. Edukasi yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan keluarga dalam mendukung keselamatan lansia. Keluarga memiliki peran besar dalam membantu aktivitas harian,

mengawasi penggunaan obat, memastikan lingkungan tetap aman, serta memberikan dukungan emosional kepada lansia.

Secara keseluruhan, bunga rampai ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, perawat, tenaga kesehatan, caregiver, keluarga, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap kesehatan lansia. Melalui pembahasan yang sistematis dan aplikatif, buku ini memberikan kontribusi dalam memperkuat upaya promotif, preventif, dan edukatif guna menurunkan risiko jatuh serta meningkatkan kualitas hidup pasien lansia.

Bunga rampai “Pencegahan Risiko Jatuh pada Pasien Lansia” merupakan karya ilmiah yang membahas secara komprehensif mengenai upaya pencegahan kejadian jatuh pada kelompok lanjut usia. Lansia merupakan kelompok rentan yang mengalami berbagai perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial yang dapat meningkatkan risiko jatuh. Kejadian jatuh pada pasien lansia tidak hanya berdampak pada cedera fisik, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan kemandirian, rasa takut untuk beraktivitas, peningkatan ketergantungan, hingga penurunan kualitas hidup.

Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar risiko jatuh pada pasien lansia, meliputi pengertian, karakteristik, dampak, serta pentingnya deteksi dini terhadap risiko jatuh. Pemahaman dasar ini menjadi fondasi penting bagi tenaga kesehatan, keluarga, dan caregiver dalam mengenali kondisi lansia yang berpotensi mengalami jatuh.

Selanjutnya, buku ini menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi kejadian jatuh pada lansia, baik faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Faktor intrinsik mencakup gangguan keseimbangan, kelemahan otot, penurunan fungsi penglihatan, penyakit kronis, penggunaan obat-obatan, serta perubahan kognitif. Sementara itu, faktor ekstrinsik meliputi kondisi lingkungan yang tidak aman, pencahayaan yang kurang, lantai licin, penggunaan alat bantu yang tidak tepat, serta kurangnya pengawasan.

Pembahasan berikutnya berfokus pada intervensi keperawatan dalam pencegahan risiko jatuh. Bagian ini menekankan peran penting perawat dalam melakukan pengkajian risiko jatuh, menyusun rencana asuhan keperawatan, menerapkan intervensi berbasis bukti, melakukan pemantauan kondisi pasien, serta bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya. Intervensi keperawatan yang tepat diharapkan mampu meningkatkan keselamatan pasien lansia dan mencegah komplikasi akibat kejadian jatuh.

Buku ini juga membahas modifikasi lingkungan yang aman bagi pasien lansia sebagai salah satu strategi penting dalam pencegahan jatuh. Penataan ruang, penggunaan pegangan tangan, pencahayaan yang memadai, pengaturan posisi perabot, pemilihan alas kaki yang sesuai, serta pengurangan hambatan fisik di lingkungan rumah maupun fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang ramah lansia.

Selain itu, buku ini menekankan pentingnya edukasi kepada pasien dan keluarga dalam pencegahan risiko jatuh pada pasien lansia. Edukasi yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan keluarga dalam mendukung keselamatan lansia. Keluarga memiliki peran besar dalam membantu aktivitas harian, mengawasi penggunaan obat, memastikan lingkungan tetap aman, serta memberikan dukungan emosional kepada lansia.

Secara keseluruhan, bunga rampai ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, perawat, tenaga kesehatan, caregiver, keluarga, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap kesehatan lansia. Melalui pembahasan yang sistematis dan aplikatif, buku ini memberikan kontribusi dalam memperkuat upaya promotif, preventif, dan edukatif guna menurunkan risiko jatuh serta meningkatkan kualitas hidup pasien lansia.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-20-6 (PDF)



9

786347

756206

